



Збірник задач з загальної фізики

ЕЛЕКТРИКА



SENIOR CONTRIBUTING AUTHORS
SAMUEL J. LING, TRUMAN STATE UNIVERSITY
JEFF SANNY, LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY
WILLIAM MOEBS, FORMERLY OF LOYOLA MARYMOUNT
UNIVERSITY

<https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>

Переклад з англійської
А. В. Здешиц

за редакцією
В. М. Здешиц

Кривий Ріг
КДПУ
2026

Збірник задач з загальної фізики. Електрика: навчальний посібник. Переклад з англійської А.В. Здешиц за редакцією В. М. Здешиц. Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2026. 146 с.

Рецензенти:

М. Слюсаренко, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання

Збірник задач укладено відповідно до чинної програми курсу «Загальна фізика. Електрика і магнетизм» для закладів вищої педагогічної освіти. Він містить задачі для самостійної та аудиторної роботи з електрики, частина з яких супроводжується методичними вказівками і розв'язаннями. Зміст і структура посібника відповідають сучасному рівню розвитку фізичної науки та методики її викладання. Збірник призначено для навчально-методичного супроводу електронного курсу дисципліни «Загальна фізика. Електрика і магнетизм» та самостійної роботи студентів педагогічних спеціальностей.

Навчальний посібник затверджено на засіданні кафедри фізики та методики її навчання

«15» січня 2026 р., протокол № 6.

Завідувач кафедри _____ Микола Слюсаренко

Зміст

Передмова	6
Методичні вказівки до розв'язання задач	7
Розділ 1. Електричні заряди і поля	9
1.1. Електричний заряд	9
1.2. Провідники, ізолятори та індукційна зарядка	9
1.3. Закон Кулона	13
1.4. Електричне поле	20
1.5. Обчислення електричних полів розподілених зарядів	28
1.6. Лінії електричного поля	33
1.7. Електричні диполі	34
Розділ 2. Закон Гаусса	36
2.1. Потік вектора напруженості	40
2.2. Пояснення закону Гаусса	42
2.3. Застосування закону Гаусса	50
2.4. Провідники в електростатичному полі	56
Розділ 3. Електричний потенціал	60
3.1. Електрична потенційна енергія	64
3.2. Електричний потенціал і різниця потенціалів	71
3.3. Розрахунки електричного потенціалу	80
3.4. Визначення напруженості поля з потенціалу	83
3.5. Еквіпотенціальні поверхні	86
3.6. Застосування електростатики	89
Розділ 4. Ємності	94
4.1. Конденсатори і електроємність	95
4.2. З'єднання конденсаторів	99
4.3. Енергія, що зберігається в конденсаторі	102
4.4. Конденсатор з діелектриком	105
4.5. Молекулярна модель діелектрика	108
Розділ 5. Струм і опір	110
5.1. Електричний струм	111
5.2. Модель провідності в металах	114
5.3. Питомий опір і опір провідників	116
5.4. Закон Ома	118
5.5. Електрична енергія та електроенергія	121
5.6. Надпровідники	122
Розділ 6. Електричне коло постійного струму	123
6.1. Електрорушійна сила	124
6.2. З'єднання резисторів	130
6.3. Правила Кірхгофа	134

6.4. Електричні вимірювальні прилади	138
6.5. Радіокеровані схеми	141
6.6. Побутова електропроводка та електробезпека	142
Додаток	143

Передмова

OpenStax — некомерційна освітня організація, що базується в Університеті Райса (США) і має на меті розширення доступу студентів до якісної освіти. Підручники OpenStax є високоякісними навчальними виданнями, підготовленими з дотриманням найвищих стандартів академічної вимогливості та сучасної наукової коректності. Одним із таких видань є підручник “*University Physics Volume 2*”, присвячений, зокрема, розділам електрики і магнетизму.

В українському перекладі частини підручника, що стосується електрики, представлено класичні ідеї електродинаміки та сучасні методи розв’язування фізичних задач. Переклад підручника “*University Physics Volume 2*” українською мовою дав змогу не лише забезпечити студентів ґрунтовними теоретичними відомостями з розділу «Електрика» курсу «Загальна фізика. Електрика і магнетизм» для закладів вищої педагогічної освіти, а й укласти на його основі збірник задач.

Збірник містить задачі для аудиторної та самостійної роботи студентів; частина з них супроводжується методичними вказівками та детальними розв’язаннями. Зміст і структура посібника відповідають сучасному рівню розвитку фізичної науки та методики її викладання. У розділах подано приклади розв’язання задач, побудовані за єдиною логікою та структуровані у чотири складові: умову, стратегію розв’язання, розв’язок і обговорення результатів. Такий підхід акцентує увагу на формуванні вмінь аналізувати фізичну проблему, коректно застосовувати математичний апарат і критично оцінювати отриманий результат.

Для закріплення матеріалу після кожного підрозділу подано вправи для самостійного виконання, спрямовані на розвиток навичок розв’язування задач і здатності застосовувати фізичні ідеї до практичних ситуацій.

Збірник призначено для навчально-методичного супроводу електронного курсу дисципліни «Загальна фізика. Електрика і магнетизм», а також для самостійної роботи студентів педагогічних спеціальностей.

Методичні вказівки до розв'язання задач

Розв'язання задач з електрики і магнетизму є важливим компонентом фахової підготовки майбутніх учителів фізики та природничих дисциплін. Воно сприяє не лише засвоєнню основних законів і понять електромагнетизму, а й формуванню методичного мислення, необхідного для пояснення фізичних явищ учням, добору навчальних прикладів та організації пізнавальної діяльності школярів.

Під час розв'язання задач студент повинен не тільки отримати правильний числовий результат, а й усвідомити фізичний зміст задачі, логіку міркувань та можливість педагогічного використання розв'язку в майбутній професійній діяльності.

Перед розв'язанням задачі необхідно опрацювати відповідний теоретичний матеріал за лекційними конспектами та навчальними посібниками. Особливу увагу слід звертати на фізичний зміст понять і законів, їхні межі застосування та типові приклади з шкільного курсу фізики. Майбутній учитель має вміти не лише застосувати формулу, а й доступно пояснити її походження та зміст.

Умову задачі слід уважно прочитати, визначити, яке фізичне явище в ній розглядається, та чітко сформулювати запитання. Доцільно записати умову в скороченому вигляді, виділивши всі задані величини.

Важливо звертати увагу на формулювання умови з методичної точки зору:

- які поняття є ключовими;
- які з них можуть викликати труднощі в учнів;
- які елементи умови можна використати для постановки проблемного запитання.

Усі фізичні величини необхідно виражати в одиницях СІ. За можливості слід виконати схематичний рисунок, який ілюструє фізичну ситуацію. Такий рисунок має бути простим і наочним, придатним для використання в шкільному поясненні.

Потрібно обґрунтувати фізичні припущення, які застосовуються під час розв'язання задачі. Особливу увагу слід звертати на пояснення ідеалізацій (точковий заряд, однорідне електричне поле, нескінченно довгий провідник тощо), адже саме ці моменти часто викликають запитання у школярів.

Майбутній учитель повинен вміти пояснити, чому такі спрощення є допустимими і за яких умов вони перестають бути справедливими.

Необхідно встановити, які фізичні закони описують явище, що розглядається в задачі, та записати відповідні формули. Під час розв'язання слід чітко вказувати, на основі якого закону здійснюється кожен крок.

Рекомендується отримувати розв'язок у загальному (літерному) вигляді, що дозволяє:

- показати залежність результату від фізичних параметрів;
- використати цей розв'язок як зразок для розв'язання аналогічних задач у шкільному курсі.

Після одержання загального виразу необхідно перевірити його розмірність і проаналізувати граничні випадки. Доцільно також оцінити, як отриманий результат можна інтерпретувати під час пояснення матеріалу учням (які фізичні висновки з нього випливають, які запитання можна поставити для закріплення теми).

Числові значення підставляють на завершальному етапі розв'язання. Обчислення слід виконувати з урахуванням точності вихідних даних та правил наближених обчислень. Запис розв'язку має бути логічним, послідовним і акуратним, таким, щоб його можна було використати як зразок для учнів.

Отриманий результат необхідно оцінити з точки зору його фізичної реальності та порядку величини. Важливо навчитися формулювати короткий фізичний і педагогічний висновок: що саме показує розв'язана задача, яке явище вона ілюструє і яке місце може займати в шкільному курсі фізики.

Розв'язки задач, наведені в збірнику, рекомендується використовувати як орієнтир після самостійного аналізу задачі. Такий підхід сприяє розвитку самостійності студентів і формуванню професійних компетентностей майбутнього вчителя фізики.

ЕЛЕКТРИЧНІ ЗАРЯДИ І ПОЛЯ

Вправи до теми 1.1. Електричний заряд

1. Звичайні прояви статичної електрики характеризуються зарядами в діапазоні від нанокулонів до мікрокулонів. (а) Скільки електронів необхідно додати до тіла, щоб надати йому заряд $-2,00$ нКл? (б) Скільки електронів потрібно вилучити з електрично нейтрального тіла, щоб його сумарний заряд став рівним $0,500$ мкКл?
2. Якщо протягом доби роботи через кишеньковий калькулятор проходить $1,80 \times 10^{20}$ електронів, який електричний заряд (у кулонах) було перенесено через нього?
3. Під час запуску автомобільного двигуна через стартер від акумулятора проходить $3,75 \times 10^{21}$ електронів. Який сумарний електричний заряд (у кулонах) при цьому переноситься?
4. Під час розряду блискавки переноситься заряд $40,0$ Кл. Скільки елементарних одиниць заряду відповідає такому значенню?
5. Мідна монета масою $2,5$ г має заряд $-2,0 \times 10^{-9}$ Кл. (а) Скільки надлишкових електронів міститься на монеті? (б) На скільки відсотків змінюється маса монети внаслідок наявності цього надлишку електронів?
6. Мідна монета масою $2,5$ г має електричний заряд $4,0 \times 10^{-9}$ Кл. (а) Скільки електронів було вилучено з монети? (б) Якщо з кожного атома може бути вилучено не більше одного електрона, який відсоток атомів зазнає іонізації внаслідок такого заряджання?

Вправи до теми 1.2. Провідники, ізолятори та індукційний заряд

1. Припустимо, що порошок в електрофільтрі містить $1,0000 \times 10^{12}$ протонів і має сумарний електричний заряд $-5,00$ нКл (дуже велике значення заряду для частинки таких розмірів). Скільки електронів міститься в цій порошокинці?
2. Амеба містить $1,00 \times 10^{16}$ протонів і має сумарний заряд $0,300$ пКл. а) На скільки електронів менше, ніж протонів, міститься в амебі? (б) Якщо кожному електрону поставити у відповідність один протон, яка частка протонів залишиться без електронів?
3. Мідна кулька масою $50,0$ г має сумарний електричний заряд $2,00$ мкКл. Яку частку всіх електронів міді було вилучено? (Вважайте, що кожен атом міді містить 29 протонів, а атомна маса міді дорівнює 63,5).
4. Який сумарний електричний заряд матиме шматок сірки масою 100 г, якщо додати по одному електрону до кожного 10^{12} його атома? (Атомна маса сірки дорівнює 32,1 а.о.м.)

5. Який сумарний позитивний електричний заряд міститься в 4,00 кг плутонію, якщо атомна маса плутонію дорівнює 244, а кожен його атом має 94 протони?

ПРИКЛАД 1.1. Сила, що діє на електрон в атомі водню

Атом водню складається з одного протона та одного електрона. Протон має електричний заряд $(+e)$, а електрон — заряд $(-e)$. В основному стані атома електрон перебуває на найбільш імовірній відстані $5,29 \times 10^{-11} \text{ м}$ (рис. 1.1). Знайти: електричну силу, з якою протон діє на електрон.

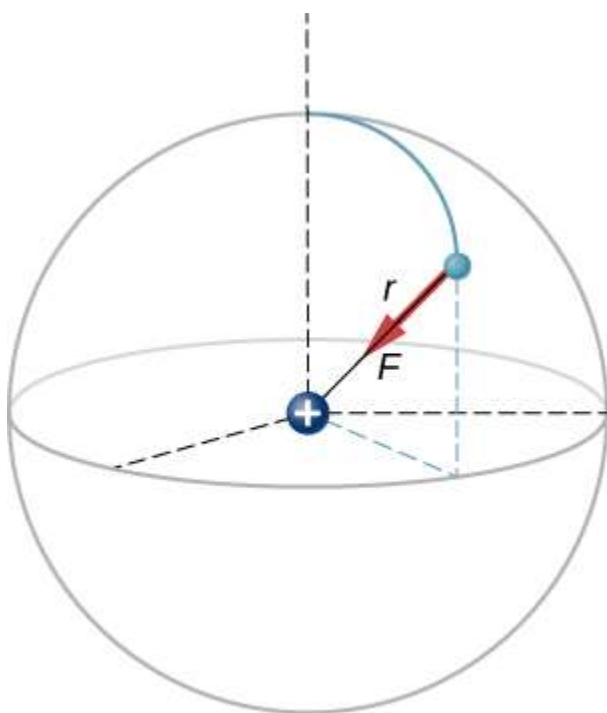


Рис. 1.1. Схематичне зображення атома водню, яке ілюструє напрямок сили, що діє на електрон. Схема використовується лише для обчислення сили; реальна квантово-механічна структура атома є іншою

Стратегія розв'язання

Електрон і протон розглядаємо як точкові заряди, між якими діє електростатична сила. Оскільки відома величина кожного заряду та відстань між ними, для обчислення сили застосовуємо закон Кулона.

Розв'язок

Запишемо відомі величини:

$$q_1 = +e = +1,602 \times 10^{-19} \text{ Кл},$$

$$q_2 = -e = -1,602 \times 10^{-19} \text{ Кл},$$

$$r = 5,29 \times 10^{-11} \text{ м}.$$

Модуль електростатичної сили визначається формулою:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|e|^2}{r^2}.$$

Підставляючи числові значення, одержуємо:

$$F = \frac{1}{4\pi \left(8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}\right)} \frac{(1,602 \times 10^{-19} \text{Кл})^2}{(5,29 \times 10^{-11} \text{м})^2} = 8,25 \times 10^{-8} \text{Н}.$$

Оскільки заряди електрона і протона мають протилежні знаки, сила є силою притягання. Отже, вектор сили, що діє на електрон, спрямований уздовж радіуса до протона:

$$\vec{F} = (8,25 \times 10^{-8} \text{Н}) \hat{r}.$$

де $\hat{r}$ — одиничний вектор, спрямований від електрона до протона.

Обговорення

Розглянута модель є класичною: електрон у ній рухається навколо протона під дією доцентрової електростатичної сили. У тривимірному просторі електрон може перебувати в будь-якій точці уявної сферичної оболонки навколо протона, і в кожному випадку сила Кулона спрямована радіально до центра.

Слід підкреслити, що *реальний атом водню описується квантово-механічною моделлю*, у якій поняття орбіти електрона замінюється поняттям імовірнісного розподілу. Проте класичний підхід є корисним для оцінок порядку величин і для формування фізичної інтуїції студентів.

ПРИКЛАД 1.2. Сукупна сила від двох зарядів

Три малі заряджені тіла розміщені так, як показано на рис. 1.2. Заряди q_1 і q_3 закріплені, а заряд q_2 може вільно рухатися. Дано: $q_1 = 2e$, $q_2 = -3e$, $q_3 = -5e$, $d = 2,0 \times 10^{-7} \text{м}$. Знайти сумарну електричну силу, що діє на заряд q_2 .

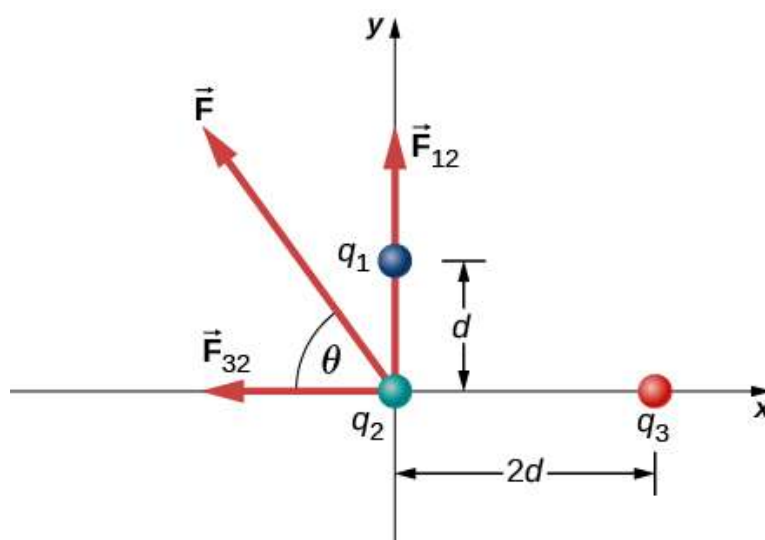


Рис. 1.2. Заряди q_1 і q_3 , кожен з яких створює електричну силу, що діє на заряд q_2

Стратегія розв'язання

Заряд q_2 розглядаємо як пробний. Згідно з **принципом суперпозиції**, сила, з якою кожен із зарядів q_1 і q_3 діє на q_2 , не залежить від присутності іншого заряду. Тому:

1. обчислюємо силу F_{12} , що діє на q_2 з боку q_1 ;
2. обчислюємо силу F_{32} , що діє на q_2 з боку q_3 ;
3. знаходимо їх **векторну суму**

Розв'язання

За законом Кулона сумарна сила, що діє на заряд q_2 , дорівнює:

$$\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_2 q_1}{r_{12}^2} \hat{j} + \left(-\frac{q_2 q_3}{r_{32}^2} \hat{i} \right) \right].$$

З урахуванням геометрії задачі (рис. 1.2): сила $\vec{F}_{12}$ напрямлена вздовж осі (+y); сила $\vec{F}_{32}$ напрямлена вздовж осі (-x). Тоді

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2},$$

де

$$\begin{aligned} F_x &= -F_{32} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r_{32}^2} = \\ &= -\left(8,99 \times 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right) \frac{(4,806 \times 10^{-19} \text{Кл})(8,01 \times 10^{-19} \text{Кл})}{(4 \times 10^{-7} \text{м})^2} \\ &= -2,16 \times 10^{-14} \text{Н} \end{aligned}$$

і

$$\begin{aligned} F_y &= F_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_1}{r_{12}^2} = \\ &= -\left(8,99 \times 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right) \frac{(4,806 \times 10^{-19} \text{Кл})(3,204 \times 10^{-19} \text{Кл})}{(2 \times 10^{-7} \text{м})^2} \\ &= 3,46 \times 10^{-14} \text{Н}. \end{aligned}$$

Отже, модуль результуючої сили дорівнює:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 4,08 \times 10^{-14} \text{Н}.$$

Кут між вектором сили та віссю (+x):

$$\theta = \arctg\left(\frac{F_y}{F_x}\right) = \arctg\left(\frac{3,46 \times 10^{-14} \text{Н}}{-2,16 \times 10^{-14} \text{Н}}\right) = -58,0^\circ$$

Отже, результуюча сила напрямлена під кутом 58 над віссю (-x), як показано на схемі.

Обговорення

Зверніть увагу: під час підстановки числових значень у формулу Кулона **не використовувалися знаки зарядів**. Це зроблено навмисно. Для електростатичних сил: **модуль сили** зручно обчислювати, використовуючи абсолютні значення зарядів; **напрямок сили** визначається фізично —

залежно від того, чи є взаємодіючі заряди однойменними (відштовхування) чи різнойменними (притягання).

Включення від'ємних знаків зарядів без чіткого контролю може призвести до помилкового визначення напрямку сили.

Також варто підкреслити, що з методичного погляду **єдиною новою ідеєю** в цій задачі є застосування принципу суперпозиції електричних сил. Усі інші прийоми — розкладання сил на компоненти, векторне додавання, знаходження модуля та напрямку результуючої — повністю аналогічні задачам з механіки, добре знайомим студентам.

Вправи до теми 1.3. Закон Кулона

1. Дві точкові частинки з електричними зарядами $+3\text{ мкКл}$ і $+5\text{ мкКл}$ утримуються в стані рівноваги силами величиною 3 Н , прикладеними до кожного заряду у відповідних напрямках. Визначте відстань між зарядами.
2. Два нерухомі заряди $+3\text{ мкКл}$ і $+12\text{ мкКл}$ розміщені на відстані 1 м один від одного, причому другий заряд знаходиться праворуч від першого. Знайдіть модуль і напрям сумарної сили, що діє на заряд -2 нКл , якщо його розмістити: **(а)** посередині між двома зарядами; **(б)** на відстані $0,50\text{ м}$ ліворуч від заряду $+3\text{ мкКл}$; **(в)** на відстані $0,50\text{ м}$ над зарядом $+12\text{ мкКл}$ у напрямку, перпендикулярному до лінії, що з'єднує два нерухомі заряди.
3. У кристалі кухонної солі відстань між сусідніми іонами натрію та хлору дорівнює $2,82 \times 10^{-10}\text{ м}$. Яка сила електричного притягання діє між двома однозарядними іонами?
4. Протони в атомному ядрі перебувають на відстані порядку 10^{-15} м . Якою є електрична сила відштовхування між двома протонами на такій відстані?
5. Припустимо, що Земля і Місяць несуть однакові за модулем негативні заряди $-Q$. Обидва тіла вважайте точковими масами і точковими зарядами. **(а)** Якого значення має бути заряд Q , щоб електричне відштовхування врівноважувало гравітаційне притягання між Землею та Місяцем? **(б)** Чи залежить отриманий результат від відстані між Землею і Місяцем? Поясніть відповідь. **(в)** Скільки електронів необхідно для утворення такого заряду?
6. Точкові заряди $q_1 = 50\text{ мкКл}$ і $q_2 = -25\text{ мкКл}$ розміщені на відстані $1,0\text{ м}$ один від одного. Знайдіть силу, що діє на третій заряд $q_3 = 20\text{ мкКл}$, якщо його розмістити посередині між q_1 і q_2 ?
7. Де слід розмістити заряд q_3 з попередньої задачі, щоб сумарна електрична сила, що діє на нього з боку зарядів q_1 і q_2 , дорівнювала нулю?
8. Дві маленькі кульки, кожна масою $5,0\text{ г}$, підвішені на шовкових нитках довжиною 50 см , закріплених в одній точці на стелі (рис. 1.3). Після надання кулькам однакових електричних зарядів Q , нитки відхиляються від вертикалі на кут $5,0^\circ$ як показано на рисунку. Знайдіть величину заряду Q . Які знаки мають заряди кульок?

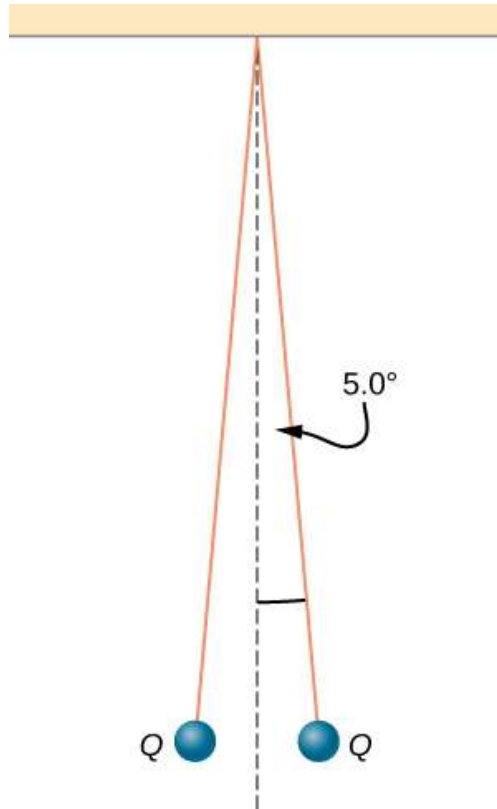


Рис. 1.3

9. Точкові заряди $Q_1 = 2,0$ мкКл і $Q_2 = 4,0$ мкКл розміщені в точках з радіус-векторами $\vec{r}_1 = (4\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k})\text{м}$ і $\vec{r}_2 = (8\hat{i} + 5\hat{j} - 9\hat{k})\text{м}$. Визначте силу, з якою заряд Q_2 діє на заряд Q_1 ?

10. Сумарний надлишковий електричний заряд на двох маленьких сферах (достатньо малих, щоб їх можна було вважати точковими) дорівнює Q . Покажіть, що сила електричного відштовхування між сферами є максимальною, коли кожна сфера має заряд $Q/2$. Вважайте, що відстань між сферами значно перевищує їхні радіуси, тому сфери можна розглядати як точкові заряди.

11. Дві однакові малі провідні кульки відштовхуються одна від одної із силою $0,050$ Н, перебуваючи на відстані $0,25$ м. Після з'єднання кульок провідним дротом і подальшого його видалення сила їх взаємного відштовхування становить $0,060$ Н. Знайдіть початкові заряди кожної кульки.

12. Заряд $q = 2,0$ мкКл розміщено в точці P , показаній на рис. 1.4. Яка електрична сила діє на заряд q ?

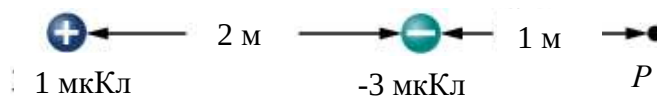


Рис. 1.4

13. Яка сумарна електрична сила діє на заряд, розміщений у нижньому правому куті трикутника, зображеного на рис. 1.5?

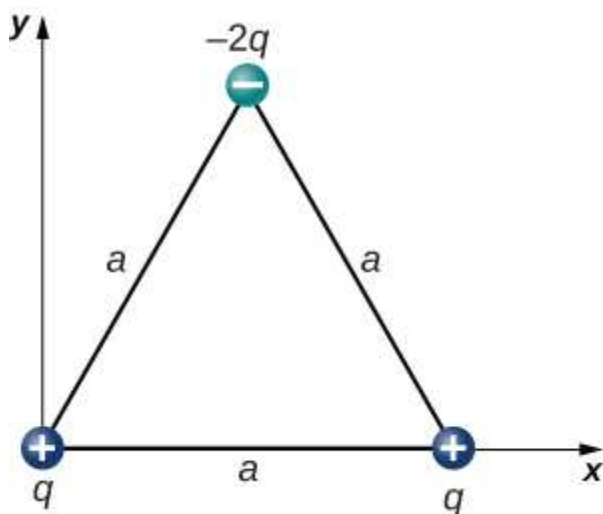


Рис. 1.5

14. Дві нерухомі точкові частинки, кожна з електричним зарядом $5,0 \times 10^{-6}$ Кл, розміщені на відстані 24 см одна від одної. З якою силою ці заряди діють на третю частинку із зарядом $-2,5 \times 10^{-6}$ Кл, якщо вона розташована на відстані 13 см від кожної з них?

15. Заряди $q_1 = 2,0 \times 10^{-7}$ Кл, $q_2 = -4,0 \times 10^{-7}$ Кл і $q_3 = -1,0 \times 10^{-7}$ Кл розміщені у вершинах трикутника, зображеного на рис. 1.6. Визначте силу, що діє на заряд q_1 ?

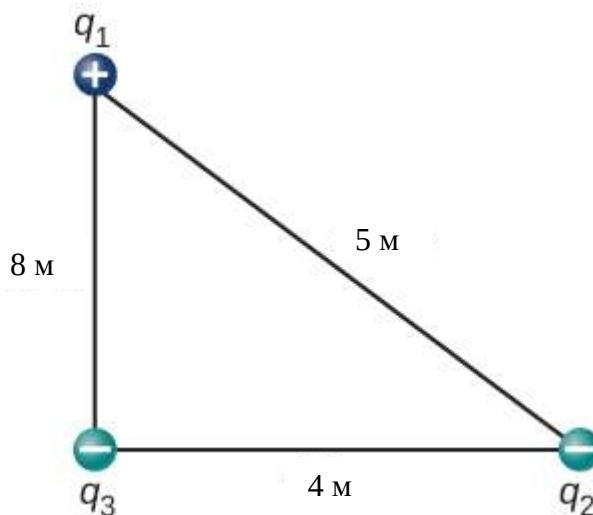


Рис. 1.6

16. Яка електрична сила діє на заряд q , розміщений у нижньому правому куті квадрата, зображеного на рис. 1.7?

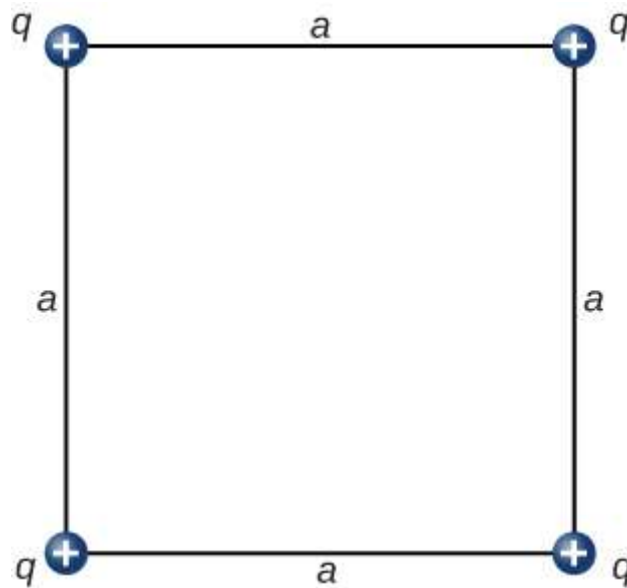


Рис. 1.7

17. Точкові заряди $q_1 = 10$ мкКл і $q_2 = -30$ мкКл зафіксовані в точках з радіус-векторами $\vec{r}_1 = (3\hat{i} - 4\hat{j})\text{м}$ і $\vec{r}_2 = (9\hat{i} + 6\hat{j})$. Знайдіть силу, з якою заряд q_2 діє на заряд q_1 ?

ПРИКЛАД 1.3. Електричне поле атома гелію

В іонізованому атомі гелію (рис. 1.8) найбільш імовірна відстань між ядром і електроном дорівнює $r = 26,5 \times 10^{-12}\text{м}$. Визначте величину електричного поля, створеного ядром у точці, де знаходиться електрон.

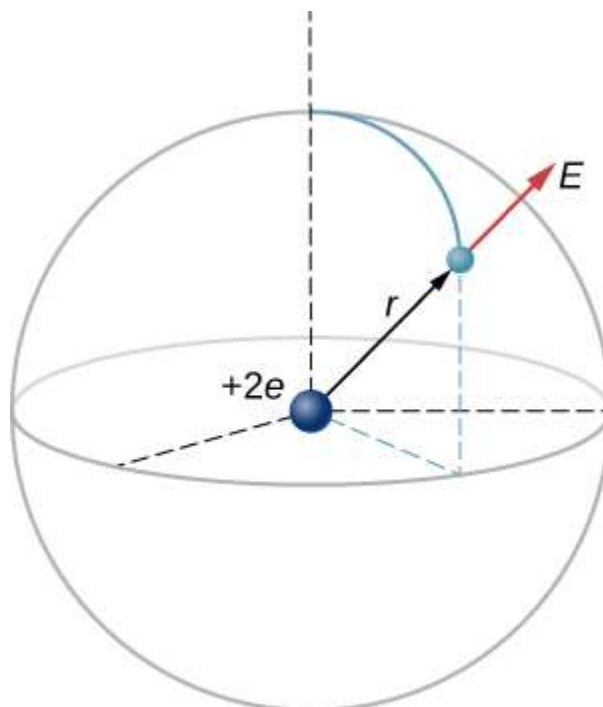


Рис. 1.8. Схематичне зображення атома гелію. (Звичайно, реальна будова атома значно складніша, однак така схема є зручною для розрахунку електричного поля ядра)

Стратегія розв'язання

Хоча в умові згадується електрон, у розрахунках він безпосередньо не використовується. Потрібно знайти **електричне поле**, а не силу, тому враховується лише заряд, який створює це поле, тобто заряд ядра.

Оскільки відстань між двома протонами в ядрі набагато менша, ніж відстань від ядра до електрона, ядро можна вважати **точковим зарядом** величиною $q = +2e$. Отже, задача зводиться до визначення електричного поля точкового заряду на заданій відстані.

Розв'язання

Електричне поле точкового заряду визначається формулою

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}.$$

У нашому випадку:

$$q = 2e = 2 \cdot 1,6 \times 10^{-19} \text{Кл},$$
$$r = 26,5 \times 10^{-12} \text{м}.$$

Підставляючи числові значення, отримаємо:

$$E = \left(8,99 \times 10^9 \text{Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right) \cdot \frac{[2 \cdot (1,6 \times 10^{-19} \text{Кл})]}{(26,5 \times 10^{-12} \text{м})^2}.$$
$$E \approx 4,1 \times 10^{12} \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}.$$

Отже, величина електричного поля ядра в точці знаходження електрона дорівнює $E \approx 4,1 \times 10^{12} \text{ Н/Кл}$. Поле напрямлене **радіально від ядра**, оскільки ядро має додатний заряд, і за домовленістю напрям електричного поля збігається з напрямком сили, що діє на додатний пробний заряд.

ПРИКЛАД 1.4. Електричне поле двох рівних зарядів

а) Знайдіть електричне поле (величину та напрямок) у точці, що знаходиться на відстані z від середини між двома однаковими точковими зарядами $+q$ і $+q$, розташованими на відстані d один від одного (рис. 1.9). Переконайтеся, що отриманий результат відповідає фізичним очікуванням у випадку $z \gg d$.

б) Розв'яжіть ту саму задачу, що і в пункті (а), але вважайте, що правий заряд дорівнює $-q$, а лівий — $+q$.

Стратегія розв'язання

Електричне поле в точці P визначається за принципом суперпозиції як векторна сума полів, створених кожним зарядом окремо:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i.$$

Система симетрична відносно вертикальної осі. Тому горизонтальні складові векторів електричного поля або **взаємно компенсуються**, або **взаємно додаються**, залежно від знаків зарядів. Це суттєво спрощує обчислення. Остаточний результат слід виразити лише через задані величини q , z , d та фундаментальні константи (π , ϵ_0).

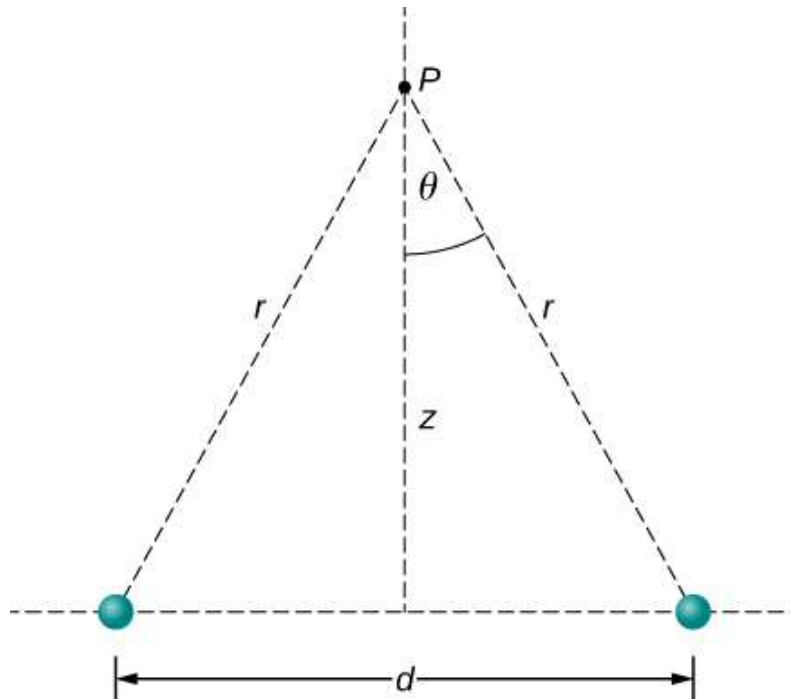


Рис. 1.9. Знаходження електричного поля двох точкових зарядів у точці P . Завдяки симетрії сумарне поле в точці P напрямлене вздовж вертикальної осі. (Це справедливо лише для точок на серединному перпендикулярі до відрізка між зарядами)

Розв'язання

а. За симетрією горизонтальні x -компоненти електричних полів від двох зарядів компенсують одна одну (рис. 1.10):

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \sin \theta - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \sin \theta = 0.$$

Вертикальні z -компоненти додаються:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos \theta + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{r^2} \cos \theta.$$

Із геометрії задачі:

$$r^2 = z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2$$

і

$$\cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}}$$

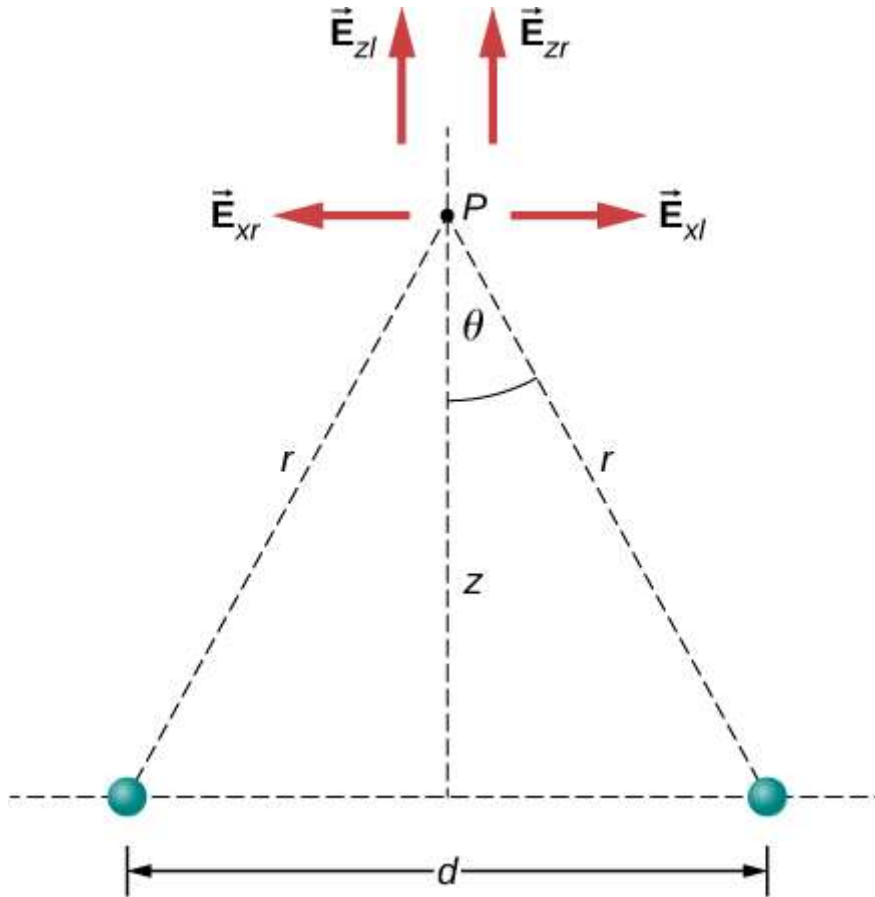


Рис. 1.10. Горизонтальні компоненти електричних полів двох однакових зарядів компенсуються, тоді як вертикальні компоненти додаються

Підставляючи ці вирази, отримуємо:

$$\vec{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}} \hat{\mathbf{k}},$$

або

$$\vec{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qz}{\left[z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \hat{\mathbf{k}}. \quad (*)$$

б. У цьому випадку вертикальні компоненти електричних полів компенсуються:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos \theta - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos \theta = 0.$$

Горизонтальні компоненти додаються. З геометрії $\sin \theta = \frac{d/2}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}}$, тому:

$$\vec{E}(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \sin \theta \hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r^2} \sin \theta \hat{\mathbf{i}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{r^2} \sin \theta \hat{\mathbf{i}} =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} \frac{d/2}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}} \hat{\mathbf{i}}.$$

Отже,

$$\vec{E}(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{\left[z^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \hat{\mathbf{i}}. \quad (**)$$

Обговорення

Корисний фізичний прийом — **перевірка результату в граничних випадках.**

Випадок двох однакових зарядів. Якщо $z \gg d$, то два заряди зливаються в один еквівалентний заряд $2q$. Із формули (*):

$$\lim_{d \rightarrow 0} \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qz}{[z^2]^{3/2}} \hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qz}{z^3} \hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{z^2} \hat{\mathbf{k}},$$

що є правильним виразом для поля на відстані z від заряду $2q$.

Випадок зарядів $+q$ і $-q$. Для $d \ll z$, формула (**) переходить у

$$\vec{E}(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{z^3} \hat{\mathbf{i}},$$

що відповідає електричному полю **електричного диполя**. При $z \rightarrow \infty$ поле прямує до нуля, оскільки внески двох протилежних зарядів компенсуються.

Вправи до теми 1.4. Електричне поле. Напруженість електричного поля

1. На частинку з зарядом $2,0 \times 10^{-8}$ Кл діє сила $4,0 \times 10^{-6}$ Н коли її розміщують у певній точці електричного поля. (а) Яка величина електричного поля в цій точці? (б) Якщо заряд частинки $q = -1,0 \times 10^{-8}$ Кл, якою буде сила?
2. У типовий ясний день електричне поле атмосфери Землі спрямоване вниз і має величину приблизно 100 Н/Кл. Порівняйте силу тяжіння та електричну силу, що діють на малу порошинку масою $2,0 \times 10^{-15}$ г, яка несе заряд одного електрона. Яке прискорення (модуль та напрям) буде мати частинка пилу?
3. Розглянемо електрон, який перебуває на відстані 10^{-10} м від альфа-частинки ($q = 3,2 \times 10^{-19}$ Кл). (а) Яке електричне поле створює альфа-частинка в точці розташування електрона? (б) Яке електричне поле створює електрон у точці розташування альфа-частинки? (в) Яка електрична сила діє на альфа-частинку? А на електрон?
4. Кожна з кульок, зображених на рис. 1.11, несе заряд q і має масу m . Довжина нитки, на якій підвішена кулька, дорівнює l . У стані рівноваги кульки відхилені під кутом 2θ . Як залежить θ від заряду q і l ? Покажіть, що θ задовольняє відповідний вираз:

$$\sin(\theta)^2 \operatorname{tg}(\theta) = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 g l^2 m}.$$

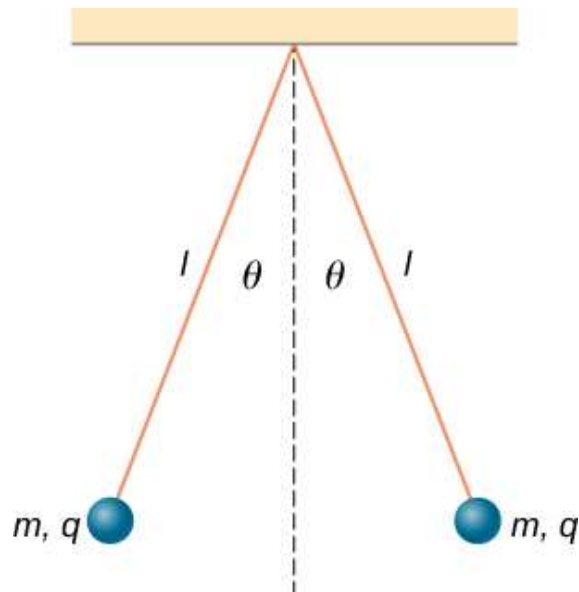


Рис. 1.11

5. Яке електричне поле в точці, де знаходиться заряд $-2,0 \times 10^{-6}$ Кл, якщо на нього діє сила $(4\hat{i} - 6\hat{j}) \times 10^{-6}$ Н?
6. Протон підвішений у повітрі завдяки дії електричного поля поблизу поверхні Землі. Яка величина цього електричного поля?
7. Електричне поле в грозовій хмарі має величину $2,0 \times 10^5$ Н/Кл. Яке прискорення матиме електрон у цьому полі?
8. Невеликому шматочку пробки масою 2,0 г надано заряд $5,0 \times 10^{-7}$ Кл. Яке електричне поле необхідне, щоб пробка перебувала в рівновазі під дією електричної та гравітаційної сил?
9. Якщо електричне поле дорівнює 100 Н/Кл на відстані 50 см від точкового заряду q , визначте значення заряду q .
10. Яке електричне поле створює протон на першій борівській орбіті атома водню ($r = 5,29 \times 10^{-11}$ м)? Яка сила діє на електрон на цій орбіті?
11. (а) Яке електричне поле створює ядро кисню в точці, що знаходиться на відстані 10^{-10} м від нього? (б) З якою силою це поле діє на друге ядро кисню, розташоване в цій точці?
12. Два точкові заряди $q_1 = 2,0 \times 10^{-7}$ Кл і $q_2 = -6,0 \times 10^{-8}$ Кл розташовані на відстані 25,0 см один від одного. (а) Яке електричне поле в точці, розташованій на відстані 5,0 см від негативного заряду вздовж лінії, що з'єднує два заряди? (б) Яка сила діє на електрон у цій точці?
13. Точкові заряди $q_1 = 50$ мкКл і $q_2 = -25$ мкКл розміщені на відстані 1,0 м один від одного. (а) Яке електричне поле в точці, розташованій посередині між ними? (б) Яка сила діє на заряд $q_3 = 20$ мкКл розташований у цій точці?

14. Де на осі (x) знаходиться точка, де електричне поле дорівнює нулю, якщо два заряди $q_1 = -2,0 \times 10^{-6} \text{ Кл}$ і $q_2 = 4,0 \times 10^{-6} \text{ Кл}$ розташовані на осі (x)?

15. Точкові заряди $q_1 = q_2 = 4,0 \times 10^{-6} \text{ Кл}$ розміщені на осі x в точках $x = -3,0 \text{ м}$ і $x = 3,0 \text{ м}$. Який заряд q необхідно розташувати в початку координат, щоб електричне поле дорівнювало нулю в точці $x = 0, y = 3,0 \text{ м}$?

ПРИКЛАД 1.5. Електричне поле відрізка лінії

Знайти напруженість електричного поля на відстані z над серединою прямолінійного відрізка довжини L , який несе однорідну лінійну густину заряду λ (рис. 1.12).

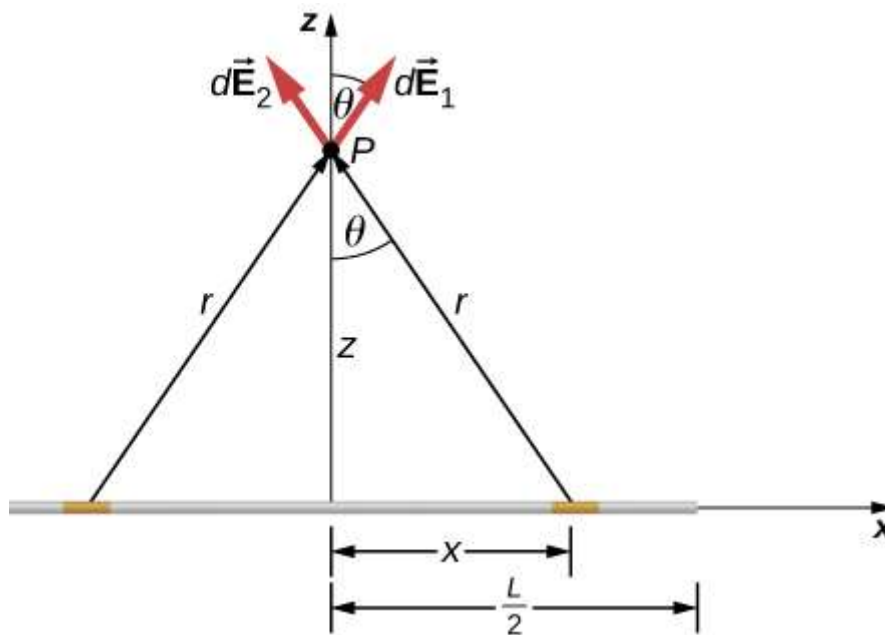


Рис. 1.12. Однорідно заряджений відрізок дроту. Електричне поле в точці P знаходять із використанням принципу суперпозиції для симетрично розташованих елементів заряду

Стратегія розв'язання

Оскільки заряд розподілений неперервно, відрізок дроту уявно розбиваємо на елементи довжини dl , кожен з яких несе заряд $dq = \lambda dl$.

Завдяки симетрії горизонтальні складові електричного поля компенсуються, тому сумарне поле в точці P спрямоване вздовж осі z . Поле визначаємо шляхом інтегрування внесків від симетричних елементів заряду.

Розв'язання

Загальний вираз для електричного поля лінійного заряду має вигляд:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \left(\frac{\lambda dl}{r^2} \right) \hat{r}.$$

Симетрія розміщення двох ідентичних диференціальних частин заряду передбачає, що горизонтальні (х)-компоненти поля $\vec{E}$ компенсують один одного, так що сумарне поле вказує в напрямку z. Перевіримо цей висновок.

Загальне поле $\vec{E}(P)$ є векторною сумою полів від кожного з двох елементів заряду (назвемо їх $\vec{E}_1$ і $\vec{E}_2$):

$$\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_{1x}\hat{i} + E_{1z}\hat{k} + E_{2x}(-\hat{i}) + E_{2z}\hat{k}.$$

Оскільки два елементи заряду ідентичні і знаходяться на однаковій відстані від точки P, де ми хочемо обчислити поле, $E_{1x} = E_{2x}$, тому ці компоненти скасовуються і

$$\vec{E}(P) = E_{1z}\hat{k} + E_{2z}\hat{k} = E_1 \cos \theta \hat{k} + E_2 \cos \theta \hat{k}.$$

Ці компоненти також рівні, тому маємо

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \theta \hat{k} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \theta \hat{k} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{L/2} \frac{2\lambda dx}{r^2} \cos \theta \hat{k},$$

де диференціальний елемент dl є dx у цьому прикладі, оскільки ми інтегруємо вздовж лінії заряду, яка лежить на осі x. (Межі інтегрування від 0 до $L/2$, а не від $-L/2$ до $+L/2$, оскільки ми побудували сумісне поле з двох протилежних частин заряду dq . Якщо ми проінтегруємо по всій довжині, ми отримаємо помилковий коефіцієнт 2).

В принципі, цього досить. Однак, щоб фактично обчислити цей інтеграл, нам потрібно усунути всі змінні, які не задані. У цьому випадку і r і θ будуть змінюватися, коли ми інтегруємо заряд назовні до кінця лінії, тому цих змінних потрібно позбутися. Ми можемо зробити це так само, як і для двох точкових зарядів, помітивши що

$$r^2 = z^2 + x^2$$

і

$$\cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + x^2}}$$

Підставляючи ці вирази, отримуємо:

$$\begin{aligned} \vec{E}(P) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{L/2} \frac{2\lambda dx}{z^2 + x^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + x^2}} \hat{k} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{L/2} \frac{2\lambda z dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} \hat{k} = \\ &= \frac{2\lambda z}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{z^2 \sqrt{z^2 + x^2}} \right] \Big|_0^{L/2} \hat{k} \end{aligned}$$

що спрощується до

$$\vec{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda L}{z \sqrt{z^2 + \frac{L^2}{4}}} \hat{k}.$$

Обговорення

Використання симетрії значно спрощує задачу. Для несиметричних розподілів заряду, як правило, потрібні багатовимірні інтеграли або чисельні методи.

ПРИКЛАД 1.6. Електричне поле нескінченної зарядженої лінії

Знайти електричне поле на відстані z від нескінченної прямої лінії з рівномірною лінійною густиною заряду λ .

Стратегія розв'язання

Розв'язання аналогічне до прикладу 1.5, але інтегрування виконується в межах від $-\infty$ до $+\infty$.

Розв'язання

Знову ж таки, горизонтальні компоненти компенсуються, тому ми пишемо:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta \hat{\mathbf{k}},$$

де наш диференціальний елемент dl є dx у цьому прикладі, оскільки ми інтегруємо вздовж лінії заряду, яка лежить на осі x . Підставляючи знову

$$\cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + x^2}}$$

отримуємо

$$\begin{aligned} \vec{E}(P) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda dx}{z^2 + x^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + x^2}} \hat{\mathbf{k}} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda z dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{k}} = \\ &= \frac{\lambda z}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{z^2 \sqrt{z^2 + x^2}} \right] \Big|_{-\infty}^{+\infty} \hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

що спрощується до

$$\vec{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{z} \hat{\mathbf{k}}. \quad (***)$$

Обговорення

На відміну від точкового заряду, напруженість поля нескінченної лінії спадає як $1/z$, а не як $1/z^2$. Це наслідок нескінченності розподілу заряду.

ПРИКЛАД 1.7. Електричне поле зарядженого кільця

Кільце радіуса R має рівномірну лінійну густину заряду λ . Знайти напруженість електричного поля в точці на осі, що проходить через центр кільця (рис.1 13).

Стратегія розв'язання

Кільце розбиваємо на нескінченно малі дугові елементи довжини $R d\theta$. Через симетрію всі горизонтальні компоненти електричного поля компенсуються, і поле спрямоване вздовж осі кільця.

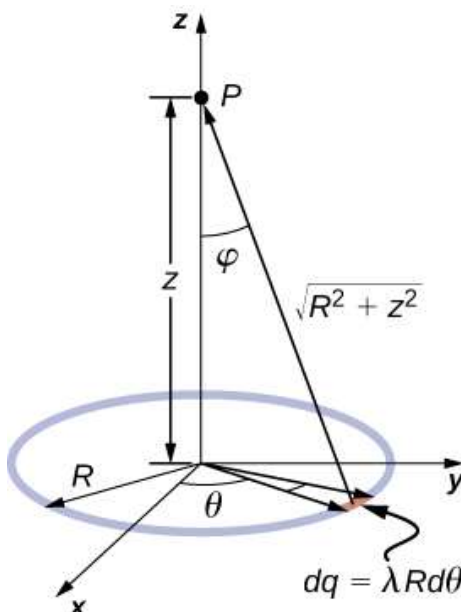


Рис. 1.13. Схема для обчислення електричного поля, викликаного кільцевим зарядом

Розв'язання

Електричне поле для лінійного заряду задається загальним виразом:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \left(\frac{\lambda dl}{r^2} \right) \hat{r}.$$

Загальний елемент дуги між кутом θ і $\theta + d\theta$ має довжину $R d\theta$ і тому містить заряд, що дорівнює $\lambda R d\theta$. Елемент знаходиться на відстані $r = \sqrt{z^2 + R^2}$ від P , кут визначається з виразу $\cos\varphi = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$, а тому електричне поле дорівнює:

$$\begin{aligned} \vec{E}(P) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{z^2 + R^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \hat{z} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\lambda R z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z} = \\ &= \frac{\lambda z}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z} \end{aligned}$$

Обговорення

При $z \gg R$ кільце поводить себе як точковий заряд $q = 2\pi R\lambda$, і вираз для напруженості поля переходить у закономірність типу класичного закону Кулона.

ПРИКЛАД 1.8. Поле зарядженого диска

Знайти напруженість електричного поля тонкого круглого диска радіуса R з рівномірною поверхневою густиною заряду σ на відстані z над його центром (рис. 1.14).

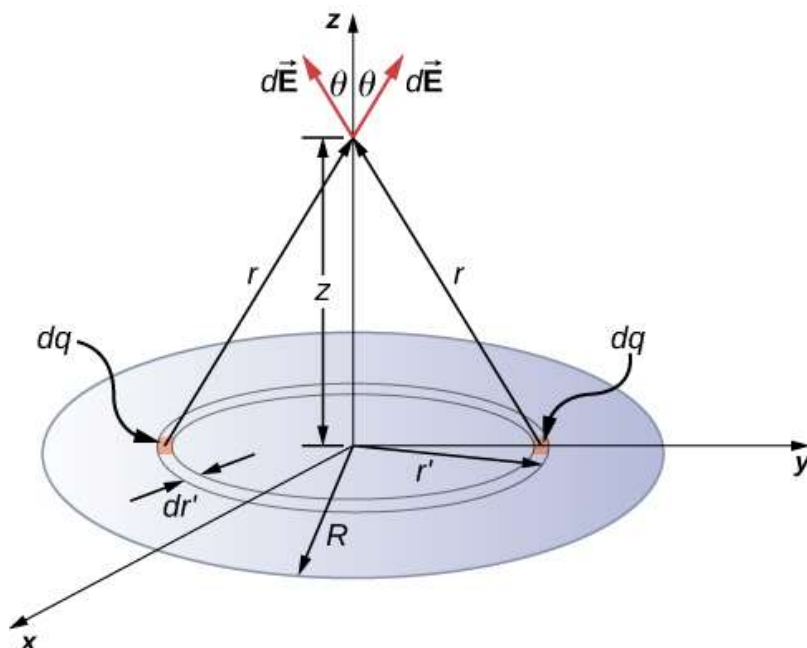


Рис. 1.14. Рівномірно заряджений диск. Як і в прикладі лінійного заряду, поле над центром цього диска можна розрахувати, використовуючи симетрію розподілу заряду

Стратегія розв'язання

Електричне поле для поверхневого заряду визначається як

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \left(\frac{\sigma dA}{r^2} \right) \hat{r}.$$

Поверхню диска розбиваємо на концентричні кільця. Через симетрію горизонтальні складові поля компенсуються, і враховується лише вертикальна компонента. Вертикальна складова електричного поля виділяється множенням на $\cos \theta$:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \left(\frac{\sigma dA}{r^2} \right) \cos \theta \hat{k}.$$

Елемент площі кільця:

$$dA = 2\pi r' dr',$$

Враховуємо, що

$$r^2 = r'^2 + z^2,$$
$$\cos \theta = \frac{z}{(r'^2 + z^2)^{1/2}}.$$

(Зверніть увагу на два різних « r »: тут r — це відстань від диференціального заряду кільця до точки P , де ми хочемо визначити поле, тоді як r' — це відстань від центру диска до диференціального зарядженого кільця). Крім

того, ми вже виконали інтегрування за полярним кутом, записавши площу диференціального кільця, як dA .

Розв'язання

Підставляючи все це, ми отримуємо:

$$\begin{aligned}\vec{E}(P) = \vec{E}(z) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \left(\frac{\sigma \cdot 2\pi r' dr' z}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} \right) \hat{k} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (2\pi\sigma z) \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \hat{k},\end{aligned}$$

або

$$\vec{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(2\pi\sigma - \frac{2\pi\sigma z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \hat{k}. \quad (****)$$

Обговорення

Можна показати (через ряди Тейлора), що коли $z \gg R$, отримуємо вираз:

$$\vec{E}(z) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma\pi R^2}{z^2} \hat{k},$$

тобто, диск еквівалентний точковому заряду $Q = \sigma\pi R^2$.

Якщо $R \rightarrow \infty$, отримуємо **поле нескінченної площини**:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}. \quad (*****)$$

Зверніть увагу, що це поле є постійним.

ПРИКЛАД 1.9. Поле двох заряджених нескінченних площин

Знайти електричне поле між двома нескінченними паралельними площинами з однаковими за модулем, але протилежними поверхневими густинами заряду (рис. 1.15).

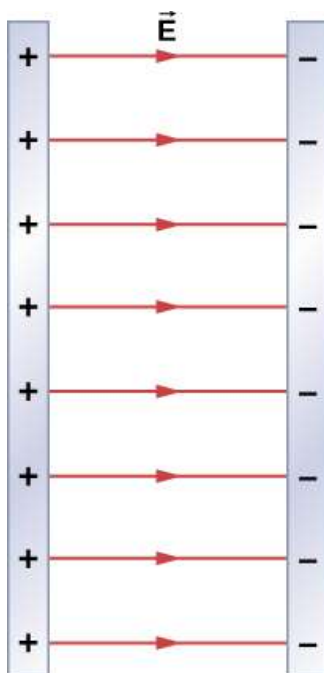


Рис. 1.15. Дві заряджені нескінченні площини. Зверніть увагу на напрям електричного поля

Стратегія розв'язання

Використовуємо принцип суперпозиції та відомий результат для поля однієї нескінченної площини.

Розв'язання

Зовні системи поля двох площин компенсуються. Між площинами поля додаються:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{i}}.$$

Обговорення

Дві заряджені нескінченні площини створюють однорідне електричне поле — модель, яка широко використовується в електростатиці та електроніці.

Вправи до теми 1.5. Розрахунок електричних полів розподілених зарядів

1. Тонкій провідній квадратній пластинці зі стороною 1,0 мкм надано заряд $-2,0 \times 10^{-6}$ Кл. Електрон розташований на відстані 1,0 см над центром пластинки. Визначте прискорення електрона.
2. Обчисліть модуль і напрям напруженості електричного поля на відстані 2,0 м від довгого прямого дроту, рівномірно зарядженого з лінійною густиною $\lambda = 4,0 \times 10^{-6}$ Кл/м.

3. Дві тонкі провідні квадратні пластини зі стороною 25,0 см, розташовані паралельно на відстані 5,0 мм одна від одної. Якщо 10^{11} електронів переходять з однієї пластини на іншу, визначте електричне поле між пластинами.

4. Лінійна густина заряду тонкого прямого стрижня, зображеного на рис. 1.16, дорівнює λ . Визначте електричне поле в точці P . (Підказка: Спочатку знайдіть внесок $d\vec{E}$ у точці P від малого елемента стрижня довжиною dx , що несе заряд $dq = \lambda dx$, а потім проінтегруйте вздовж усієї довжини стрижня).



Рис. 1.16

5. Лінійна густина заряду тонкого напівкруглого дроту (рис. 1.17) дорівнює λ . Визначте електричне поле в точці P .

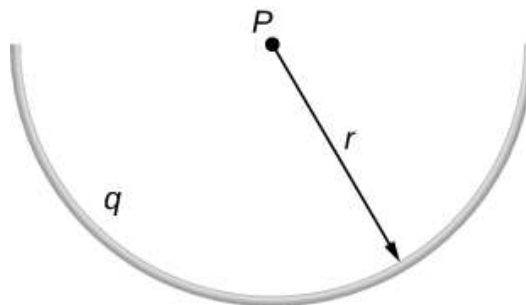


Рис. 1.17

6. Дві тонкі паралельні провідні квадратні пластини зі стороною 2,0 см розміщені на відстані 2,0 см одна від одної. Одна пластина має заряд 8,0 мкКл, інша — заряд $-8,0$ мкКл. а) Визначте густину заряду на внутрішній поверхні кожної пластини. б) Знайдіть електричне поле між пластинами.

7. Тонкій провідній квадратній пластині зі стороною 2,0 м надано загальний заряд $-10,0$ мкКл. а) Визначте електричне поле на відстані 1,0 см над пластиною. б) Яка сила діє на електрон у цій точці? в) Повторіть обчислення для точки, розташованої на відстані 2,0 см над пластиною. г) Яку роботу виконує електричне поле під час переміщення електрона від 1,0 см до 2,0 см над пластиною?

8. Загальний заряд q рівномірно розподілений уздовж тонкого прямого стрижня довжиною L (рис. 1.18). Визначте електричне поле в точках P_1 і P_2 .

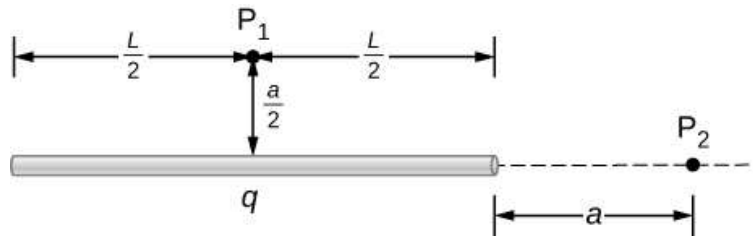


Рис. 1.18

9. Заряд рівномірно розподілений уздовж усієї осі x з лінійною густиною λ . Яку роботу виконує електричне поле над електроном, що рухається вздовж осі y від точки $y = a$ до точки $y = b$?

10. Заряд розподілений уздовж осі x з лінійною густиною λ_x , а вздовж осі y — з лінійною густиною λ_y . Визначте результуюче електричне поле в точках (а) $\vec{r} = a\hat{i} + b\hat{j}$ і (б) $\vec{r} = c\hat{k}$.

11. Тонкий стрижень, зігнутий у дугу кола, охоплює кут 2θ , якщо дивитися з центра кола P (рис. 1.19). Якщо загальний заряд стрижня дорівнює Q і розподілений рівномірно, визначте електричне поле в точці P .

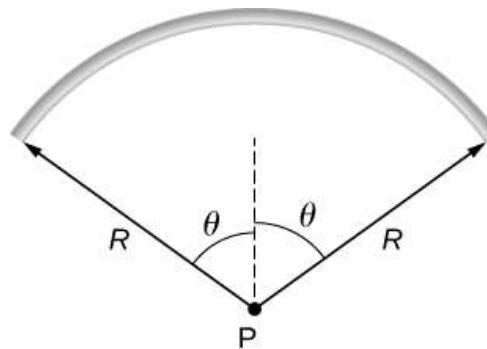


Рис. 1.19

12. Протон рухається в електричному полі $\vec{E} = 200\hat{i}$ Н/Кл. а) Визначте силу та прискорення протона. б) Виконайте аналогічні обчислення для електрона.

13. Електрон і протон, починаючи зі стану спокою, прискорюються в однаковому однорідному електричному полі напруженістю 200 Н/Кл. Визначте відстань і час, за які кожна частинка набуває кінетичної енергії $3,2 \times 10^{-16}$ Дж.

14. Сферична крапля води радіусом 25 мкм несе заряд, що відповідає 250 надлишковим електронам. Яке вертикальне електричне поле необхідне для урівноваження сили тяжіння краплі біля поверхні Землі?

15. Протон влітає в однорідне електричне поле, створене двома паралельними зарядженими пластинами (рис. 1.20). Напруженість поля дорівнює $4,0 \times 10^5$ Н/Кл, початкова швидкість протона — $1,5 \times 10^7$ м/с. На яку відстань d протон відхилиться вниз, покидаючи простір між пластинами?

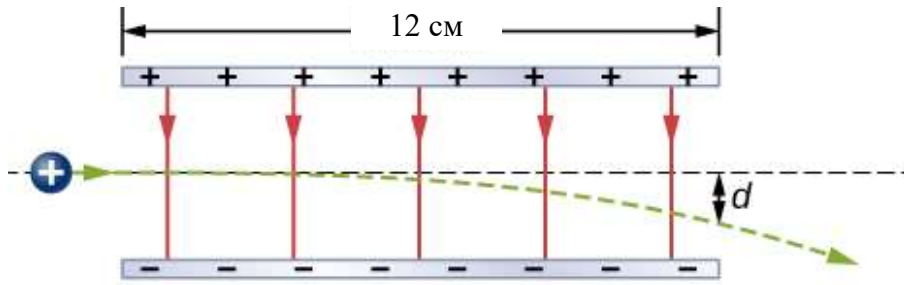


Рис. 1.20

16. Маленька кулька масою $0,25 \text{ г}$ несе заряд $9,0 \times 10^{-10} \text{ Кл}$ і підвішена на тонкій шовковій нитці довжиною $5,0 \text{ см}$ (рис. 1.21). Інший кінець нитки закріплено на великій вертикальній провідній пластині з густиною заряду $30 \times 10^{-6} \text{ Кл/м}^2$. Визначте кут відхилення нитки від вертикалі.

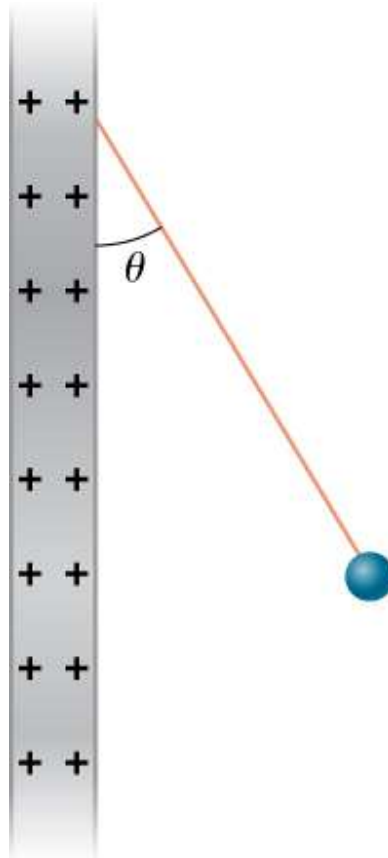


Рис. 1.21

17. Два нескінченні паралельні стрижні з однаковою лінійною густиною заряду перпендикулярні до площини рисунка (рис. 1.22). Визначте електричне поле в точках P_1 і P_2 .

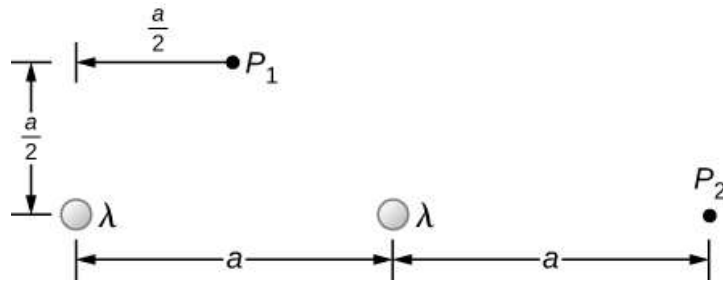


Рис. 1.22

18. Позитивний заряд рівномірно розподілений:

- уздовж додатної осі x від r до ∞ ;
- уздовж додатної осі y від r до ∞ ;
- вздовж дуги кола радіусом r , що охоплює кут 90° (рис. 1.23). Визначте електричне поле в точці O .

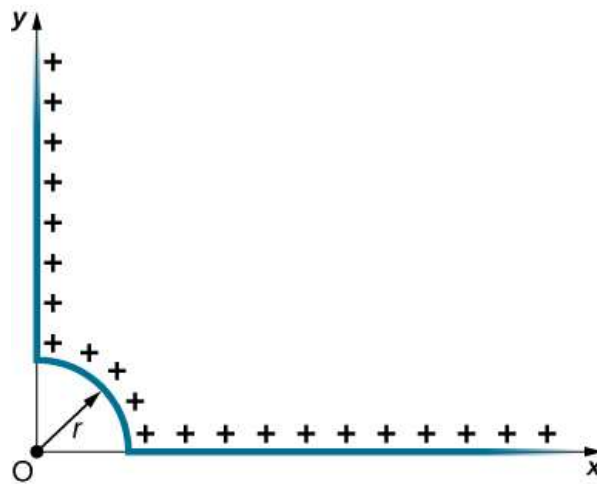


Рис. 1.23

19. Протон рухається зі швидкістю $v = 4,0 \times 10^6$ м/с з відстані 10 см у напрямку великої позитивно зарядженої пластини з густиною заряду $\sigma = 2,0 \times 10^{-5}$ Кл/м² (рис. 1.24). (а) Чи досягає протон пластини? (б) Якщо ні, на якій мінімальній відстані від пластини він зупиняється і змінює напрям руху?

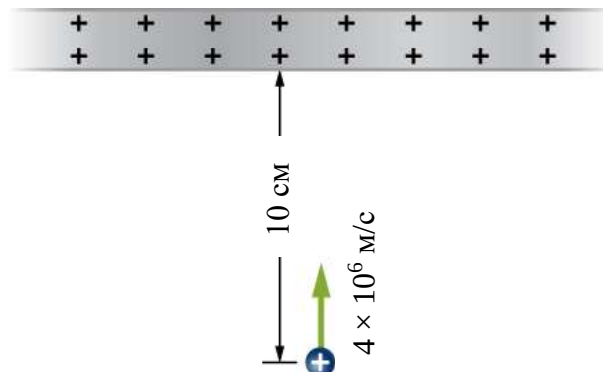


Рис. 1.24

20. Частинка масою m і зарядом $-q$ рухається вздовж прямої від нерухомої частинки з зарядом Q . Коли відстань між ними дорівнює r_0 швидкість частинки становить v_0 . (а) Використовуючи теорему про роботу й енергію, визначте максимальну відстань між зарядами. (б) Знайдіть швидкість v_0 , за якої досягається ця відстань. в) Визначте мінімальне значення v_0 , необхідне для втечі заряду $-q$ від заряду Q .

Вправи до теми 1.6. Лінії електричного поля

1. Які з наведених на рис. 1.25 ліній електричного поля є неправильними для точкових зарядів? Поясніть причини їхньої некоректності.

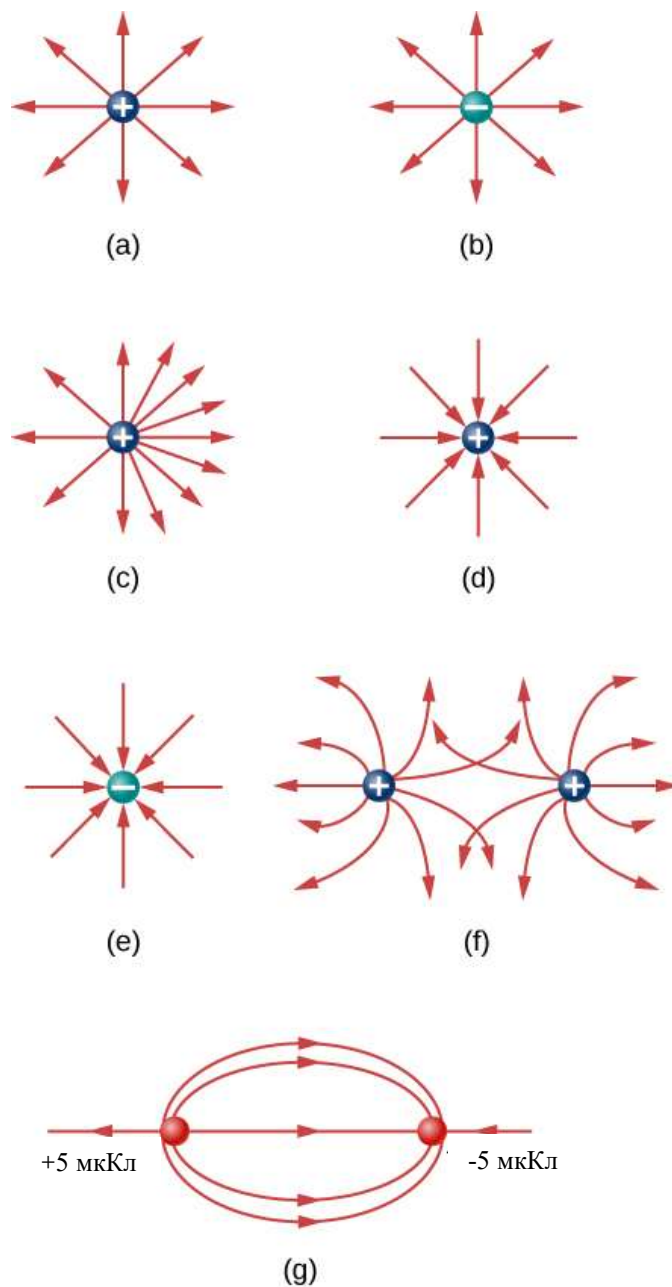


Рис. 1.25

2. У цій вправі ви практикуєтесь у побудові ліній електричного поля. Під час виконання завдання звертайте увагу як на напрямок, так і на відносну величину напруженості електричного поля. Пам'ятайте, що кількість ліній, які виходять із заряду або входять у нього, пропорційна величині цього заряду.

(а) Побудуйте карту ліній електричного поля для двох точкових зарядів $+20 \text{ мкКл}$ і -20 мкКл , розташованих на відстані 5 см один від одного.

(б) Побудуйте карту ліній електричного поля для двох точкових зарядів $+20 \text{ мкКл}$ і $+20 \text{ мкКл}$, розташованих на відстані 5 см один від одного.

(в) Побудуйте карту ліній електричного поля для двох точкових зарядів $+20 \text{ мкКл}$ і -30 мкКл , розташованих на відстані 5 см один від одного.

3. Побудуйте картину ліній електричного поля для системи трьох точкових зарядів $+1 \text{ мкКл}$, $+2 \text{ мкКл}$, і -3 мкКл , розміщених у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 2 см.

4. Два заряди однакової величини, але протилежних знаків, утворюють електричний диполь. Електричний квадруполь складається з двох диполів, розташованих протипаралельно на протилежних сторонах квадрата, як показано на рис. 1.26. Побудуйте картину ліній електричного поля для цієї системи зарядів.

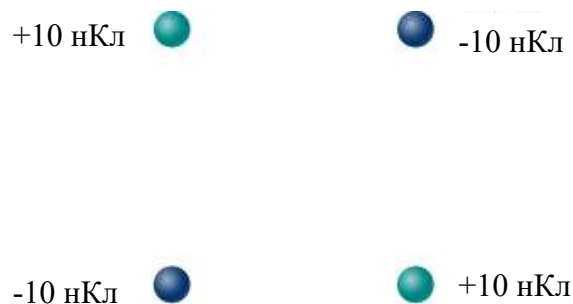


Рис. 1.26

5. Припустимо, що напруженість електричного поля ізолюваного точкового заряду спадає з відстанню не за законом $\frac{1}{r^2}$, а за законом $\frac{1}{r^{2+\delta}}$. Покажіть, що в такому разі неможливо побудувати безперервні лінії електричного поля так, щоб їхня густина (кількість ліній на одиницю площі) була пропорційна величині напруженості поля E .

Вправи до теми 1.7. Електричні диполі

1. Розглянемо пару рівних за модулем і протилежних за знаком точкових зарядів, показаних на рис. 1.27. а) Покажіть, що в усіх точках осі x , для яких $|x| \gg a$, напруженість електричного поля визначається наближеним співвідношенням $E \approx Q a / 2 \pi \epsilon_0 x^3$. (б) Покажіть, що в усіх точках осі y , для яких $|y| \gg a$, напруженість електричного поля також описується співвідношенням $E \approx Q a / 2 \pi \epsilon_0 y^3$.

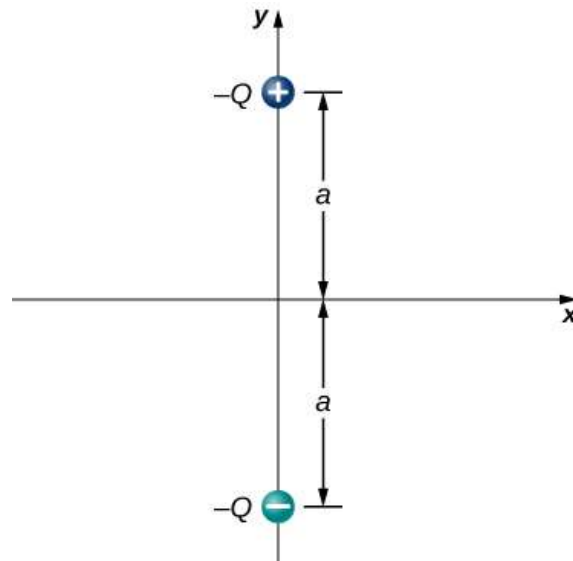


Рис. 1.27

2. (а) Визначте дипольний момент конфігурації зарядів, зображеної на рис. 1.27. (б) Якщо $Q = 4,0$ мкКл, визначте крутний момент, що діє на цей диполь у однорідному електричному полі напруженістю $4,0 \times 10^5$ Н/Кл? (в) Чому дорівнює крутний момент цього диполя в електричному полі напруженістю $-4,0 \times 10^5$ Н/Кл? (г) Порівняйте крутні моменти для полів напруженістю $\pm 4,0 \times 10^5$ Н/Кл та зробіть висновок щодо їхнього напрямку.

3. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену. Кут між напрямками зв'язків О–Н дорівнює 104° (рис. 1.28). Обчисліть сумарний дипольний момент гіпотетичної молекули води, вважаючи, що заряд атома Оксигену дорівнює $-2e$, а кожного атома Гідрогену — $+e$. Загальний дипольний момент молекули визначте як векторну суму дипольних моментів двох зв'язків О–Н. Відстань між атомами О і Н дорівнює $0,9578$ Å.

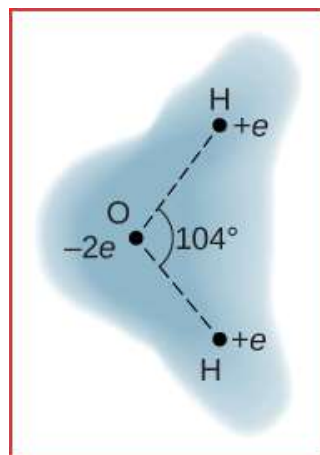


Рис. 1.28

ЗАКОН ГАУССА

ПРИКЛАД. 2.1. Потік рівномірного електричного поля

Постійне електричне поле величини E_0 напрямлено вздовж додатного напрямку осі z (рис. 2.1). Знайти електричний потік через прямокутник зі сторонами a і b , розміщений: а) у площині (xy) ; б) у площині (xz) .

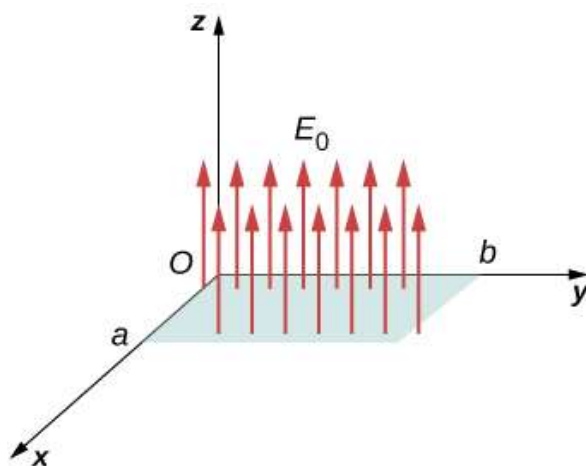


Рис. 2.1. Обчислення потоку E_0 через прямокутну поверхню

Стратегія розв'язання

Скористаємося означенням електричного потоку: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$, де $\vec{A}$ — вектор площі, напрямлений за нормаллю до поверхні.

Розв'язання

а. Для прямокутника, розташованого в площині (xy) , вектор площі напрямлений уздовж осі z . Отже,

$$\Phi = \vec{E}_0 \cdot \vec{A} = E_0 A = E_0 ab.$$

б. Для прямокутника в площині (xz) вектор площі напрямлений уздовж осі y (у додатному або від'ємному напрямку). Оскільки електричне поле напрямлене вздовж осі z , маємо:

$$\vec{E}_0 \cdot \vec{A} = 0,$$

тому електричний потік дорівнює нулю:

$$\Phi = 0.$$

Обговорення

Електричний потік визначається відносною орієнтацією вектора електричного поля та площини поверхні; за їх перпендикулярності потік дорівнює нулю.

ПРИКЛАД 2.2. Потік рівномірного електричного поля через замкнуту поверхню

Постійне електричне поле напруженості E_0 напрямлено вздовж додатного напрямку осі z (рис. 2.2). Визначити сумарний електричний потік через поверхню куба.

Стратегія розв'язання

Використаємо означення електричного потоку: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$ враховуючи, що для замкнутої поверхні вектор площі на кожній грані напрямлений назовні.

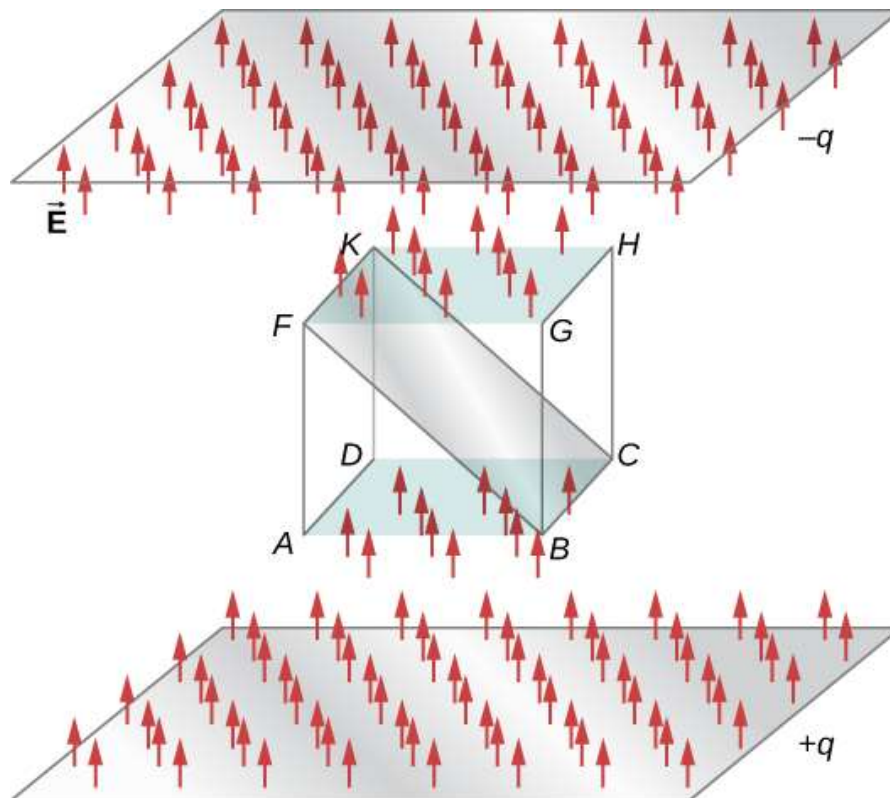


Рис. 2.2. Обчислення потоку E_0 через замкнуту кубічну поверхню

Розв'язання

Через верхню грань куба: $\Phi = \vec{E}_0 \cdot \vec{A} = E_0 A$. Через нижню грань куба: $\Phi = \vec{E}_0 \cdot \vec{A} = -E_0 A$, оскільки вектор площі напрямлений у протилежному напрямку. Для чотирьох бічних граней вектор площі перпендикулярний до вектора $\vec{E}_0$, тому потік через кожну з них дорівнює нулю. Сумарний потік:

$$\Phi = E_0 A - E_0 A + 0 + 0 + 0 + 0 = 0.$$

Обговорення

Сумарний електричний потік однорідного електричного поля через будь-яку замкнуту поверхню дорівнює нулю.

ПРИКЛАД 2.3. Електричний потік через площину. Інтегральний метод

Рівномірне електричне поле з напруженістю $E = 10 \text{ Н/Кл}$ спрямовано паралельно yz -площині і утворює кут 30° з площиною xu (рис. 2.3). Знайти електричний потік через плоску поверхню площею $6,0 \text{ м}^2$, розміщену в площині xz . Вектор нормалі $\hat{n}$ напрямлений уздовж додатного напрямку осі y .

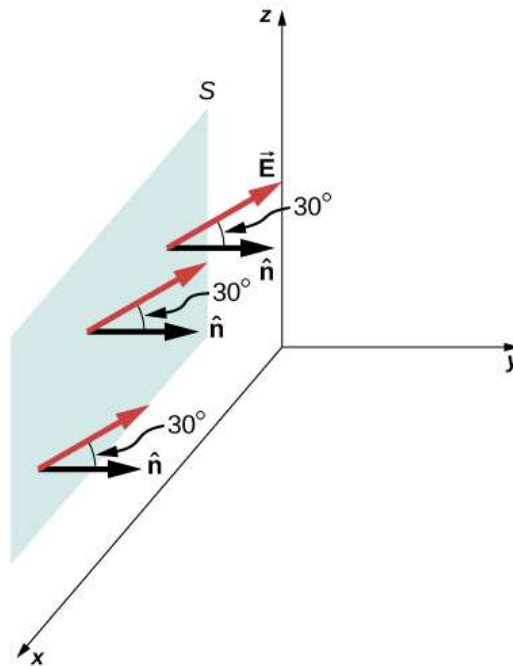


Рис. 2.3. Електричне поле створює електричний потік через поверхню S

Стратегія розв'язання

Застосуємо загальну формулу для електричного потоку:

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA.$$

Розв'язання

Кут між вектором $\vec{E}$ і нормаллю $\hat{n}$ дорівнює $\alpha = 30^\circ$. Оскільки поле однорідне, $\vec{E}$ можна винести за знак інтеграла:

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = EA \cos \theta.$$

Підставляючи числові значення, одержуємо:

$$\Phi = (10 \text{ Н/Кл})(6 \text{ м}^2)(\cos 30^\circ) = 52 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}}.$$

Обговорення

Для однорідного поля поверхневий інтеграл зводиться до скалярного добутку напруженості електричного поля на площу поверхні.

ПРИКЛАД 2.4. Неоднорідне електричне поле

Визначити сумарний електричний потік поля $\vec{E} = cy^2\hat{k}$ через прямокутну поверхню, показану на рис. 2.4.

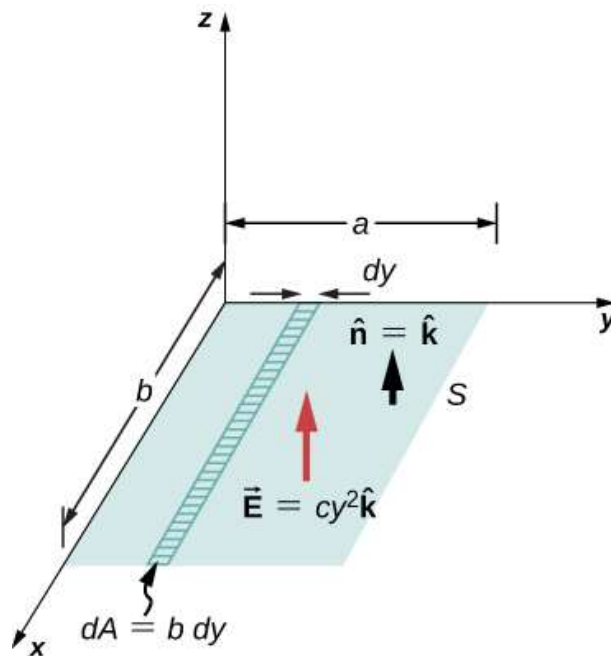


Рис. 2.4. Для неоднорідного електричного поля необхідне інтегрування по поверхні

Стратегія розв'язання

Скористаємося формулою: $\Phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA$. Нехай вектор нормалі $\hat{n}$ напрямлений уздовж додатного напрямку осі z , тобто $\hat{n} = \hat{k}$. Оскільки поле змінюється вздовж осі y , розіб'ємо поверхню на елементарні смуги шириною dy , паралельні осі x (рис. 2.4). Площа такої смуги: $dA = b dy$.

Розв'язання

Електричний потік дорівнює:

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA.$$

Виконуючи інтегрування, одержуємо:

$$\Phi = \int_0^a (cy^2\vec{k}) \cdot \hat{k} (b dy) = cb \int_0^a y^2 dy = \frac{1}{3} a^3 bc.$$

Обговорення

Для неоднорідного електричного поля обчислення потоку можливе лише із застосуванням інтегрального методу.

Вправи до теми 2.1. Електричний потік

1. Однорідне електричне поле напруженістю $1,1 \times 10^4 \text{ Н/Кл}$ перпендикулярне до квадратної поверхні зі стороною 2,0 м. Визначте електричний потік через цю поверхню.
2. Визначте електричний потік через поверхню з попередньої задачі, якщо площа квадрата нахилена під кутом 60° до напрямку електричного поля. Знайдіть потік для обох можливих напрямків одиничної нормалі до поверхні.
3. Знайдіть електричний потік через прямокутну поверхню розмірами 3 см $\times$ 2 см, розташовану між двома паралельними пластинами, між якими існує однорідне електричне поле напруженістю 30 Н/Кл, для таких орієнтацій поверхні: а) площа поверхні паралельна пластинам; б) площа поверхні перпендикулярна пластинам; в) нормаль до поверхні утворює кут 30° з напрямком електричного поля (зауважте, що цей кут можна також задати як $180^\circ + 30^\circ$).
4. Виявлено, що електричний потік через квадратну поверхню зі стороною 5 см, розташовану поблизу великої зарядженої пластини та паралельно їй, дорівнює $3 \times 10^{-5} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}$. Визначте поверхневу густину заряду пластини.
5. Дві великі прямокутні алюмінієві пластини площею 150 см^2 розміщені паралельно на відстані 3 мм одна від одної. Пластини несуть однакові за модулем і протилежні за знаком заряди $\pm 20 \text{ мкКл}$, причому заряди звернені один до одного. Визначте електричний потік через кругову поверхню радіусом 3 см, розташовану між пластинами, якщо нормаль до цієї поверхні утворює кут 5° з напрямком, перпендикулярним до пластин (цей кут також можна задати як $180^\circ + 5^\circ$).
6. Квадратна поверхня площею 2 см^2 перебуває в однорідному електричному полі напруженістю 10^3 Н/Кл . Визначте електричний потік через поверхню, якщо нормаль до неї утворює з напрямком електричного поля кути: а) 30° , б) 90° і в) 0° . Зауважте, що ці кути також можна подати як $180^\circ + \theta$.
7. Векторне поле задане у вигляді $\vec{v} = \frac{\alpha}{x^2 + y^2} \hat{z}$. (а) Знайдіть потік цього поля через прямокутник у площині xy , обмежений умовами $a < x < b$ і $c < y < d$ (залиште відповідь у вигляді інтеграла). (б) Знайдіть потік через прямокутник у площині yz , обмежений умовами $a < z < b$ і $c < y < d$ (залиште відповідь у вигляді інтеграла).
8. Розглянемо однорідне електричне поле $\vec{E} = (4\hat{j} + 3\hat{k}) \times 10^3 \text{ Н/Кл}$. Визначте електричний потік через кругову поверхню радіусом 2,0 м, що лежить у площині xy .
9. Повторіть попередню задачу, вважаючи, що кругова поверхня: а) лежить у площині yz і б) нахилена під кутом 45° до площини xy .

10. Нескінченний прямий дріт із лінійною густиною заряду λ проходить уздовж осі циліндричної поверхні радіуса r і довжини l . Визначте електричний потік через цю циліндричну поверхню, зумовлений полем дроту.

ПРИКЛАД 2.5. Електричний потік через гауссові поверхні

Обчислити електричний потік через кожен гауссову поверхню, зображену на рис. 2.5.

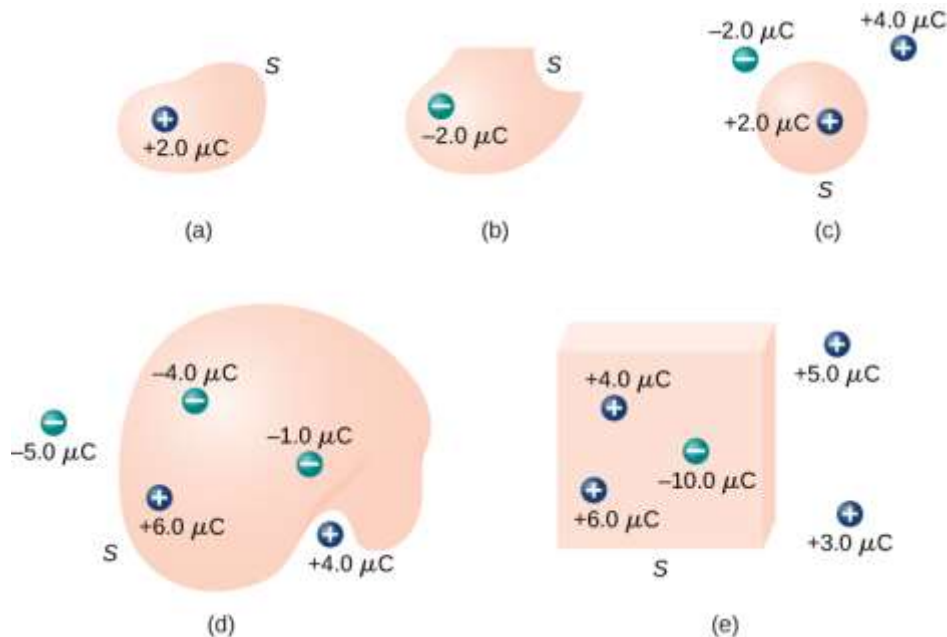


Рис. 2.5. Різні гауссові поверхні та розміщені в них заряди

Стратегія розв'язання

Скористаємося законом Гаусса, згідно з яким електричний потік через довільну замкнуту поверхню визначається формулою:

$$\Phi = q_{\Sigma}/\epsilon_0,$$

де q_{Σ} – алгебраїчна сума всіх електричних зарядів, що знаходяться всередині цієї поверхні.

Розв'язання

Для зображених на рис. 2.5 поверхонь маємо:

- а) Усередині поверхні знаходиться заряд $q = 2,0$ мкКл:

$$\Phi = \frac{2,0 \text{ мкКл}}{\epsilon_0} = 2,3 \times 10^5 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}}.$$

- б) Усередині поверхні знаходиться заряд $q = -2,0$ мкКл:

$$\Phi = \frac{-2,0 \text{ мкКл}}{\epsilon_0} = -2,3 \times 10^5 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}}.$$

в) У середині поверхні знову знаходиться заряд $q = 2,0$ мкКл:

$$\Phi = \frac{2,0 \text{ мкКл}}{\varepsilon_0} = 2,3 \times 10^5 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}}.$$

г) У середині поверхні знаходяться заряди $q = -4,0$ мкКл, $q = 6,0$ мкКл і $q = -1,0$ мкКл:

$$\Phi = \frac{-4,0 \text{ мкКл} + 6,0 \text{ мкКл} - 1,0 \text{ мкКл}}{\varepsilon_0} = 1,1 \times 10^5 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}}.$$

д) У середині поверхні знаходяться заряди $q = 4,0$ мкКл, $q = 6,0$ мкКл і $q = -10,0$ мкКл:

$$\Phi = \frac{4,0 \text{ мкКл} + 6,0 \text{ мкКл} - 10,0 \text{ мкКл}}{\varepsilon_0} = 0.$$

Обговорення

Для будь-якої замкнутої поверхні електричний потік визначається лише алгебраїчною сумою зарядів усередині неї і не залежить від форми поверхні або розміщення зарядів поза нею. У наступному розділі це дозволить аналізувати значно складніші електростатичні системи..

Вправи до теми 2.2. Пояснення закону Гаусса

1. Визначте електричний потік через кожну замкнуту поверхню, поперечні перерізи яких зображені на рис. 2.6.

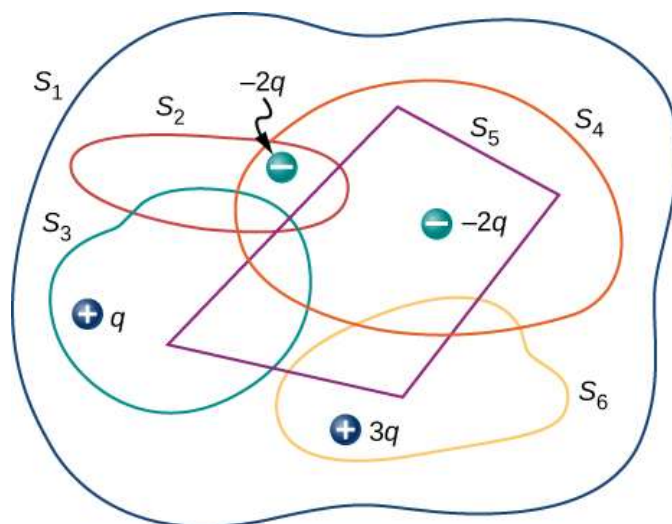


Рис. 2.6

2. Знайдіть електричний потік через замкнуті поверхні, перерізи яких наведені на рис. 2.7.

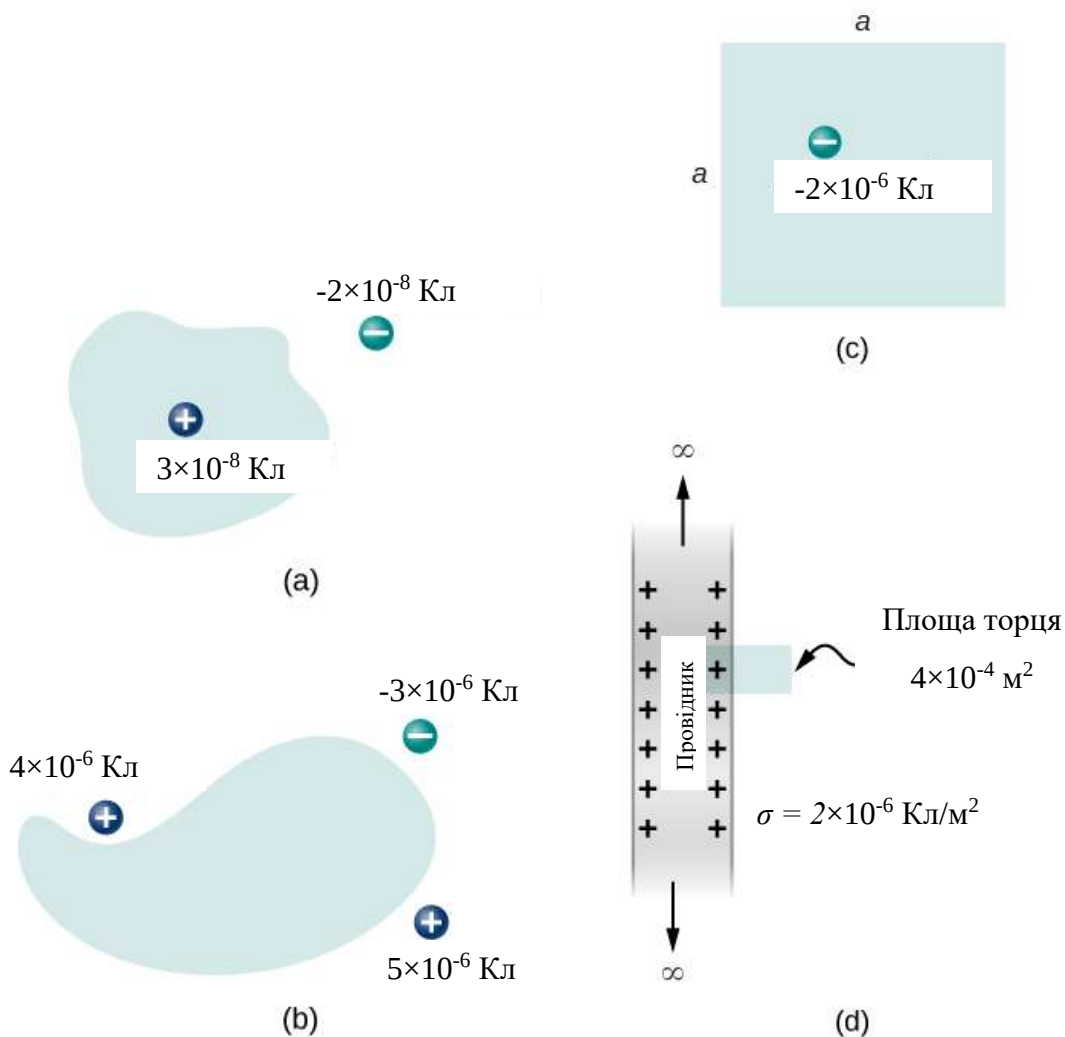


Рис. 2.7

3. Точковий заряд q розташований у центрі куба зі стороною a . Визначте електричний потік через одну грань куба, якщо в системі немає інших зарядів.
4. Точковий заряд 10 мкКл знаходиться всередині куба зі стороною 2 см у довільному місці. Знайдіть сумарний електричний потік через поверхню куба.
5. Сумарний електричний потік величиною $1,0 \times 10^4 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}$ спрямований усередину через сферичну поверхню радіусом 5 см . а) Який заряд міститься всередині сфери? б) Чи можна з цієї інформації визначити точне положення заряду?
6. Точковий заряд $q > 0$ розміщений у вершині куба зі стороною a (рис. 2.8). Визначте електричний потік через заштриховану грань куба.

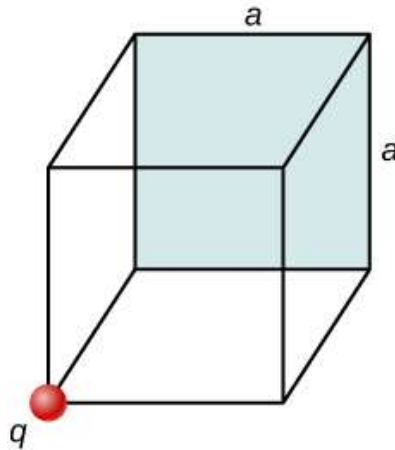


Рис. 2.8

7. Електричний потік через кубічний ящик зі стороною 8,0 см дорівнює $1,2 \times 10^3 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}$. Визначте сумарний заряд усередині ящика.
8. Електричний потік через сферичну поверхню дорівнює $4,0 \times 10^4 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}$. Визначте сумарний заряд, замкнений усередині цієї поверхні.
9. Куб зі стороною d розміщено в однорідному електричному полі напруженістю $E = 4,0 \times 10^3 \text{ Н/Кл}$ так, що поле перпендикулярне до двох протилежних граней куба. Визначте сумарний електричний потік через куб.
10. Повторіть попередню задачу, вважаючи, що електричне поле спрямоване вздовж просторової (тілесної) діагоналі куба.
11. Загальний заряд $5,0 \times 10^{-6} \text{ Кл}$ рівномірно розподілений по об'єму куба з ребром 8,0 см а) Визначте об'ємну густину заряду. б) Знайдіть електричний потік через куб зі стороною 12,0 см, концентричний до розподілу заряду. в) Повторіть обчислення для кубів зі сторонами 10,0 см і 5,0 см. г) Визначте електричний потік через сферичну поверхню радіусом 3,0 см, також концентричну до розподілу заряду.

ПРИКЛАД 2.6. Рівномірно заряджена сфера

Сфера радіуса R , подібна до зображеної на рис. 2.9, має рівномірну об'ємну густину заряду ρ_0 . Знайти електричне поле в точці поза сферою та в точці всередині сфери.

Стратегія розв'язання

Застосуємо закон Гаусса. Завдяки сферичній симетрії вектор електричного поля в будь-якій точці напрямлений радіально, а його величина залежить лише від відстані r до центра сфери.

Розв'язання

Заряд, укладений усередині сферичної поверхні Гаусса радіуса r , дорівнює:

$$q_{\Sigma} = \int \rho_0 dV = \int_0^r \rho_0 4\pi r'^2 dr' = \rho_0 \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right).$$

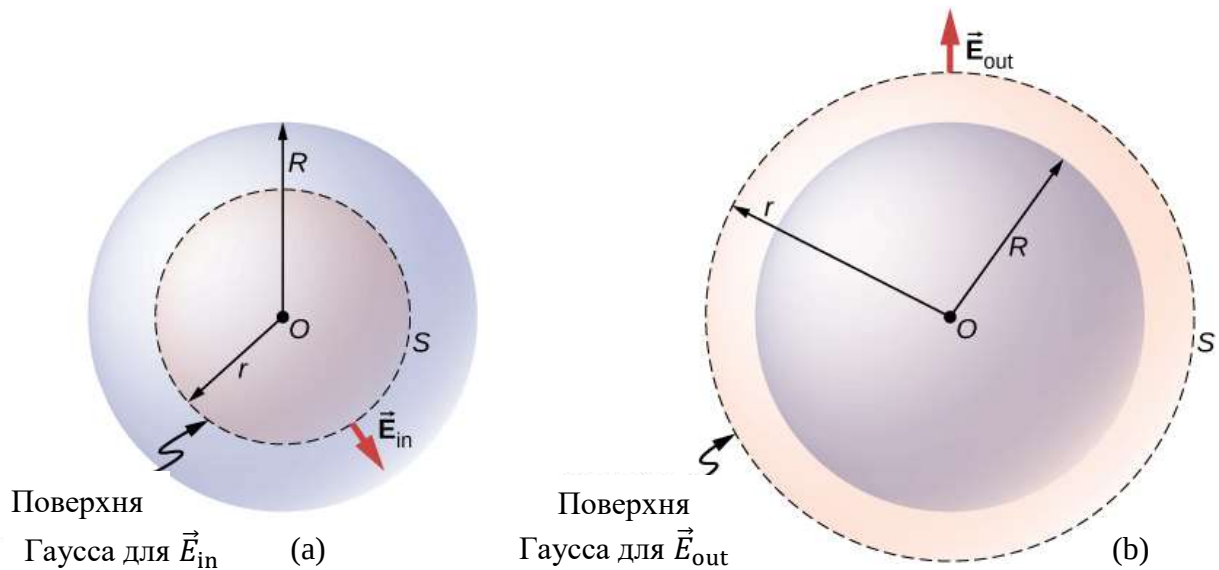


Рис. 2.9. Сферично-симетричний розподіл заряду та гауссова поверхня для визначення поля (а) всередині та (б) поза розподілом

Поле поза сферою ($r > R$)

У цьому випадку гауссова поверхня охоплює весь заряд сфери:

$$Q = \rho_0 \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right).$$

Закон Гаусса дає:

$$E_{out} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2}.$$

Поле всередині сфери ($r < R$)

Усередині гауссової поверхні міститься заряд:

$$q = \rho_0 \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right).$$

Тоді

$$E_{in} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \cdot r.$$

Напрямок вектора $\vec{E}$ — радіально назовні, якщо $\rho_0 > 0$, і до центра, якщо $\rho_0 < 0$).

Отже, електричне поле однорідно зарядженої непровідної сфери лінійно збільшується всередині сфери до максимуму $E_R = \frac{\rho_0 R}{3\epsilon_0}$ на поверхні, а потім зменшується за законом $\propto 1/r^2$ (рис. 2.10).

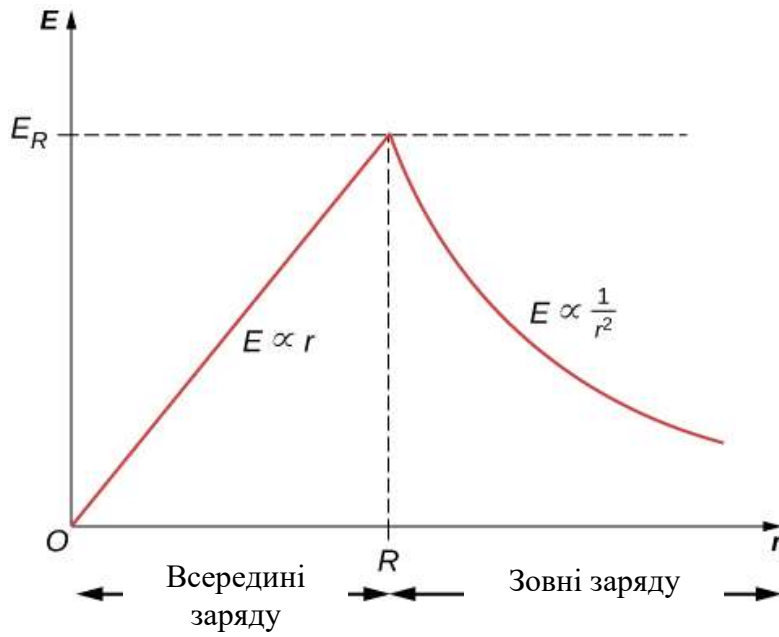


Рис. 2.10. Залежність величини електричного поля від відстані до центра однорідно зарядженої непровідної сфери. Максимальне значення на поверхні: $E_R = \frac{\rho_0 R}{3\epsilon_0}$.

Електричне поле $\vec{E}$ в деяких просторових точках відображено на рис. 2.11, радіальні координати r яких дорівнюють $r = R/2$, $r = R$ і $r = 2R$.

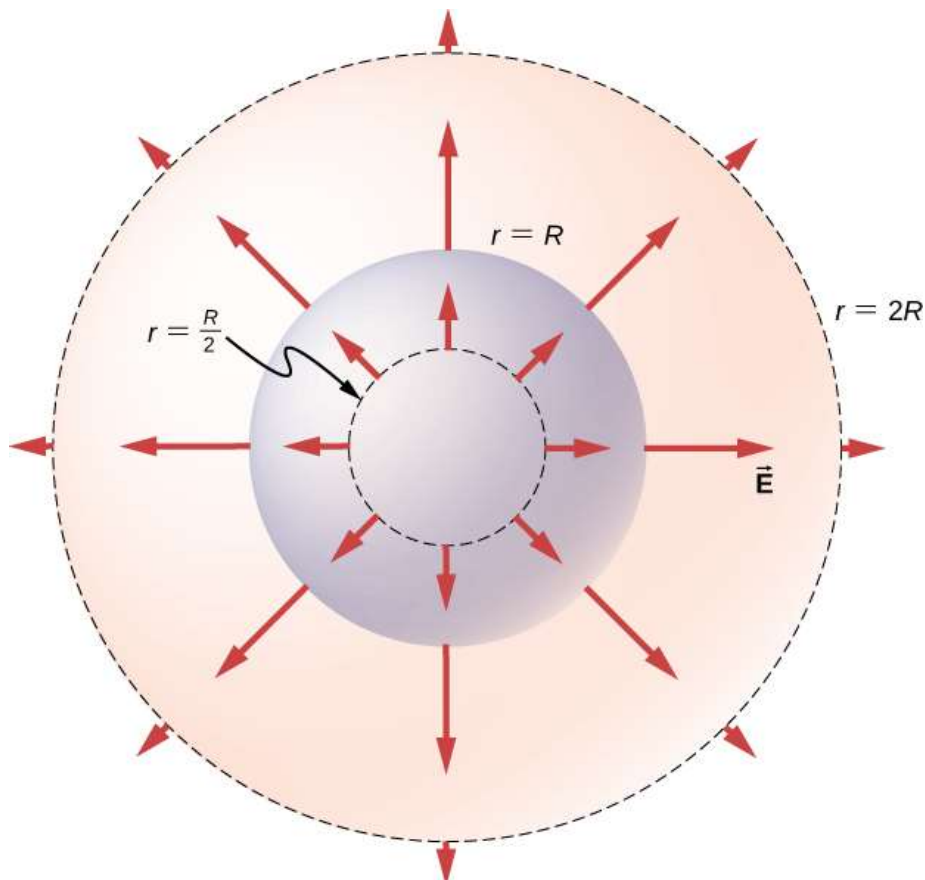


Рис. 2.11. Вектори електричного поля для $r = R/2$, $r = R$ і $r = 2R$

Обговорення

Поза сферою електричне поле має такий самий вигляд, як поле точкового заряду, зосередженого в центрі. Усередині сфери напруженість зростає лінійно з радіусом, оскільки вкладений заряд зростає пропорційно r^3 .

ПРИКЛАД 2.7. Неоднорідно заряджена сфера

Непровідна сфера радіуса R має об'ємну густину заряду

$$\rho(r) = \alpha r^n (r \leq R, n \geq 0),$$

де α — стала (рис. 2.12). Знайти електричне поле в точці поза сферою і в точці всередині сфери.

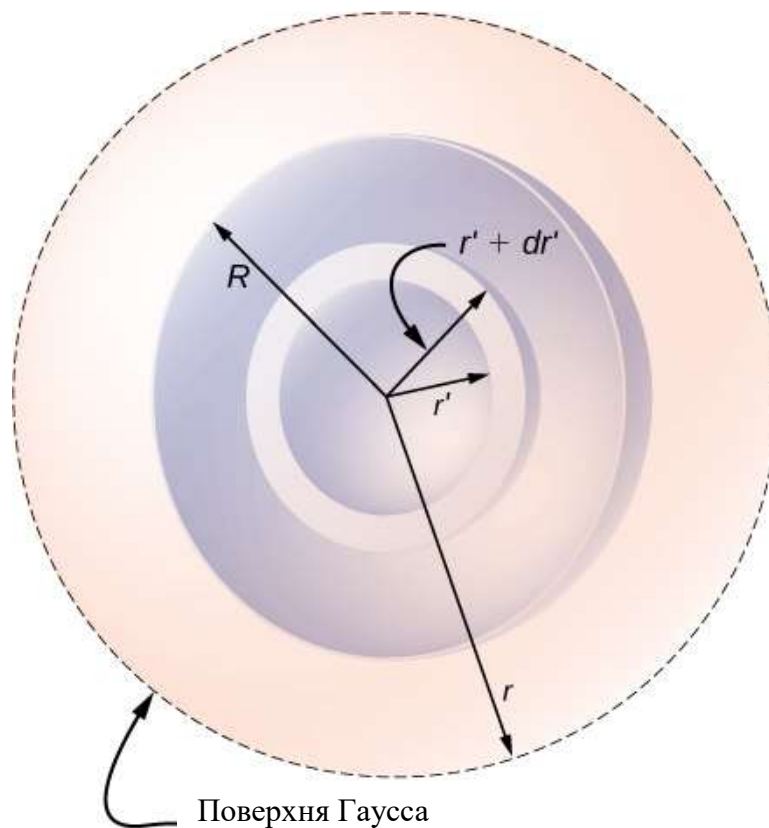


Рис. 2.12. Сферична симетрія з неоднорідним розподілом заряду

Стратегія розв'язання

Застосуємо закон Гаусса, окремо обчисливши заряд, укладений у гауссовій поверхні, для випадків $r > R$ і $r < R$.

Розв'язання

Ситуація має сферичну симетрію, тому електричне поле радіальне. Для обчислення заряду розглянемо сферичну оболонку між (r') і $(r' + dr')$. Її об'єм дорівнює $4\pi r'^2 dr'$. Тоді заряд в оболонці дорівнює:

$$dq = \alpha r'^n 4\pi r'^2 dr'.$$

а) Поле поза сферою ($r > R$)

У гауссовій поверхні міститься весь заряд розподілу:

$$q_{\Sigma} = \int dq = \int_0^R \alpha r'^n 4\pi r'^2 dr' = \frac{4\pi\alpha}{n+3} R^{n+3}.$$

Тоді

$$\vec{E}_{\text{out}} = \left[\frac{\alpha R^{n+3}}{\varepsilon_0(n+3)} \right] \frac{1}{r^2} \hat{r}.$$

б) Поле всередині сфери ($r < R$)

Укладений заряд:

$$q_{\Sigma} = \int dq = \int_0^r \alpha r'^n 4\pi r'^2 dr' = \frac{4\pi\alpha}{n+3} r^{n+3}.$$

Електричне поле:

$$\vec{E}_{\text{in}} = \left[\frac{\alpha}{\varepsilon_0(n+3)} \right] r^{n+1} \hat{r}.$$

ПРИКЛАД 2.8. Рівномірно заряджена циліндрична оболонка

Дуже довга непровідна циліндрична оболонка радіуса R має рівномірну поверхневу густину заряду σ_0 . Знайти електричне поле: а) у точці поза оболонкою; б) у точці всередині оболонки (рис. 2.13).

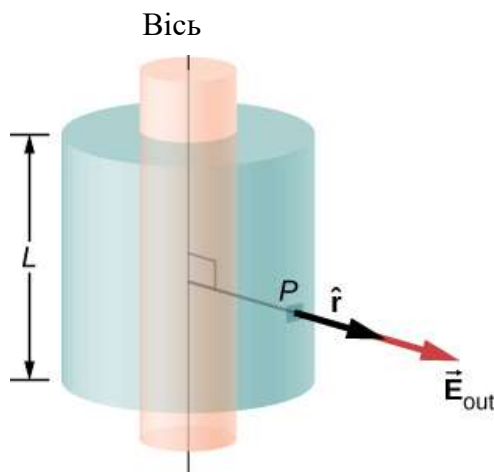


Рис. 2.13. Гауссова поверхня для точки поза циліндричною оболонкою

Стратегія розв'язання

Застосуємо закон Гаусса, розглядаючи окремо випадки $r > R$ і $r < R$.

Розв'язання**а) Поле поза оболонкою $r > R$**

Гауссова поверхня — циліндр радіуса r і довжини L . Заряд, укладений у ньому на одиницю довжини,

$$\lambda_{\Sigma} = \frac{\sigma_0 2\pi R L}{L} = 2\pi R \sigma_0.$$

Закон Гаусса дає

$$E \cdot 2\pi r L = \lambda_{\Sigma} L / \varepsilon_0.$$

Звідки

$$\vec{E} = \frac{2\pi R \sigma_0}{2\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r} = \frac{R \sigma_0}{\varepsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r} \quad (r > R).$$

Напрямок $\vec{E}$ — від осі при $\sigma_0 > 0$ і до осі при $\sigma_0 < 0$.

б) Поле всередині оболонки $r < R$

Усередині гауссової поверхні (рис. 2.14) заряд відсутній:

$$\lambda_{\Sigma} = 0.$$

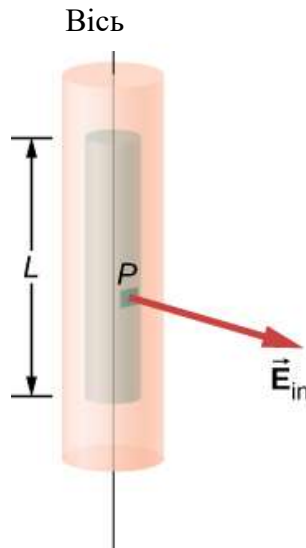


Рис. 2.14. Гауссова поверхня для точки всередині циліндричної оболонки

Тоді

$$E_{\text{in}} 2\pi r L = 0 \quad (r < R).$$

і, отже,

$$E_{\text{in}} = 0 \quad (r < R).$$

Обговорення

Відсутність заряду всередині оболонки зумовлює нульове електричне поле. Поза оболонкою поле еквівалентне полю нескінченно довгого дроту з лінійною густиною заряду

$$\lambda_0 = 2\pi R \sigma_0.$$

Вправи до теми 2.3. Застосування закону Гаусса

1. Нагадаємо, що для однорідно зарядженої кулі об'ємна густина заряду визначається співвідношенням $\rho_0 = Q / \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right)$. Перепишіть отримані раніше вирази для напруженості електричного поля через повний заряд кулі Q .

2. Припустимо, що об'ємна густина заряду сферичного розподілу, зображеного на рис. 2.9, змінюється за законом $\rho(r) = \rho_0 r / R$ і дорівнює нулю при $r > R$. Отримайте вирази для напруженості електричного поля як усередині розподілу, так і поза ним.

3. Дуже довгий тонкий дрот має рівномірну лінійну густина заряду 50 мкКл/м. Визначте напруженість електричного поля на відстані 2,0 см від дроту.

4. Заряд -30 мкКл рівномірно розподілений по всьому сферичному об'єму радіуса 10,0 см. Визначте напруженість електричного поля, створеного цим зарядом, на відстанях від центра кулі: (а) 2,0 см, (б) 5,0 см, (в) 20,0 см.

5. Повторіть обчислення для попередньої задачі, вважаючи, що заряд рівномірно розподілений по поверхні сферичного провідника радіуса 10,0 см.

6. Заряд Q рівномірно розподілений по всій сферичній оболонці з внутрішнім радіусом r_1 та зовнішнім радіусом r_2 . Покажіть, що напруженість електричного поля дорівнює:

$$\begin{cases} \vec{E} = 0, & (r \leq r_1) \\ \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{r^3 - r_1^3}{r_2^3 - r_1^3} \right) \hat{r}, & (r_1 \leq r \leq r_2) \\ \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, & (r \geq r_2) \end{cases}$$

7. Відомо, що заряд, нанесений на металеву сферу, у стані електростатичної рівноваги розміщується на її зовнішній поверхні. Використовуючи цю властивість, визначте напруженість електричного поля заряду $+3,0$ мкКл, нанесеного на алюмінієву сферу діаметром 5,0 см у таких точках: а) на відстані 1,0 см від центра сфери (внутрішня точка); б) на відстані 10,0 см від центра сфери (зовнішня точка).

8. Великий заряджений лист має рівномірну поверхневу густина заряду 10 мКл/м². Визначте напруженість електричного поля, створеного цим листом, у точці, розташованій безпосередньо над його поверхнею.

9. Визначте, чи можна в кожному з наведених випадків вважати електричне поле таким, що має наближену циліндричну симетрію. Обґрунтуйте відповідь.

а) Мідний стрижень довжиною 300 см і радіусом 1 см несе заряд $+500$ нКл. Поле визначається в точці на відстані 5 см від центра стрижня.

б) Мідний стрижень довжиною 10 см і радіусом 1 см несе заряд +500 нКл, Поле визначається в точці на відстані 5 см від центра стрижня.
 в) Дерев'яний стрижень довжиною 150 см склеєно з пластиковим стрижнем такої ж довжини, утворюючи стрижень довжиною 300 см. Після цього його рівномірно покривають зарядженою фарбою. Радіус стрижня дорівнює 1 см. Поле визначається в точці на відстані 4 см від центра.
 г) Та сама конфігурація, що й у пункті (в), але електричне поле визначається в точці на відстані 500 см від центра стрижня.

10. Довгий срібний стрижень радіуса 3 см має поверхневу лінійну густину заряду -5 мкКл/см а) Знайдіть напруженість електричного поля в точці, розташованій на відстані 5 см від осі стрижня (зовнішня точка).
 б) Визначте напруженість електричного поля в точці, розташованій на відстані 2 см від осі стрижня (внутрішня точка).

11. Напруженість електричного поля на відстані 2,0 см від осі довгого мідного стрижня радіуса 1,0 см дорівнює 3 Н/Кл і напрямлена назовні від осі. а) Визначте лінійну густину заряду стрижня. б) Знайдіть електричний потік через куб зі стороною 5,0 см, розташований так, що стрижень проходить через центри двох протилежних граней куба перпендикулярно до них.

12. Довга мідна циліндрична оболонка з внутрішнім радіусом 2 см і зовнішнім радіусом 3 см концентрично оточує довгий алюмінієвий стрижень радіуса 1 см з лінійною густиною заряду 4 пКл/м. Усі заряди на алюмінієвому стрижні розміщені на його поверхні. Внутрішня поверхня мідної оболонки має заряд, протилежний заряду алюмінієвого стрижня, а зовнішня поверхня — такий самий заряд, як і стрижень. Знайдіть величину та напрям напруженості електричного поля в точках, розташованих на відстанях від осі стрижня: а) 0,5 см; б) 1,5 см; в) 2,5 см; г) 3,5 см; д) 7,0 см.

13. Заряд рівномірно розподілений з об'ємною густиною ρ по всьому нескінченно довгому циліндричному об'єму радіуса R . Покажіть, що електричне поле цього розподілу є радіальним і що

$$\begin{cases} E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}, & (r \leq R); \\ E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}, & (r \geq R). \end{cases}$$

14. Заряд розподілений по дуже довгому циліндричному об'єму радіуса R так, що об'ємна густина заряду зростає з відстанню від осі відповідно до закону $\rho = \alpha r$, де α — стала. Покажіть, що електричне поле є радіальним і що

$$\begin{cases} E = \frac{\alpha r^2}{2\varepsilon_0}, & (r \leq R); \\ E = \frac{\alpha R^3}{3\varepsilon_0 r}, & (r \geq R). \end{cases}$$

15. Напруженість електричного поля на відстані 10,0 см від поверхні мідної кульки радіуса 5,0 см напрямлена до центра кульки і дорівнює $4,0 \times 10^2 \text{ Н/Кл}$. Визначте заряд на поверхні кульки.

16. Заряд рівномірно розподілений по сферичній оболонці з внутрішнім радіусом r_1 та зовнішнім радіусом r_2 з об'ємною густиною $\rho = \rho_0 r_1 / r$, де ρ_0 — стала. Знайдіть напруженість електричного поля як функцію відстані r від центра оболонки.

17. Заряд розподілений по всьому сферичному об'єму радіуса R з об'ємною густиною $\rho = \alpha r^2$, де α — стала. Визначте напруженість електричного поля, створеного цим зарядом, у точках як усередині кулі, так і поза нею.

18. Вважайте ядро урану сферою радіуса $R = 7,4 \times 10^{-15} \text{ м}$ із рівномірно розподіленим по всьому об'єму зарядом $92 e$. а) Яка електрична сила діє на електрон, що перебуває на відстані $3,0 \times 10^{-15} \text{ м}$ від центру ядра? (б) Якого прискорення зазнає електрон у цій точці?

19. Об'ємна густина заряду сферичного розподілу визначається співвідношенням $\rho(r) = \rho_0 e^{-\alpha r}$, де ρ_0 та α — сталі. Визначте електричне поле, створюване таким розподілом заряду.

ПРИКЛАД 2.9. Електричне поле провідної пластини

Нескінченна провідна пластина (рис. 2.15) має рівномірну поверхневу густина заряду σ . Використовуючи закон Гаусса, знайти електричне поле поза пластиною та порівняти результат з раніше отриманим.

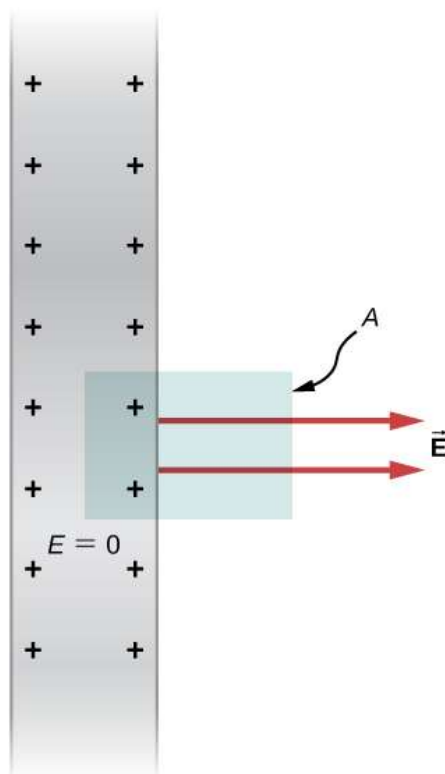


Рис. 2.15. Вид збоку на нескінченну провідну пластину та гауссовий циліндр з площею поперечного перерізу (A)

Стратегія розв'язання

Використаємо циліндричну поверхню Гаусса, вісь якої перпендикулярна до пластини. Одна з основ циліндра розташована всередині провідника.

Розв'язання

Розрахунок потоку аналогічний випадку нескінченного шару заряду, але з однією суттєвою відмінністю: одна з граней гауссової поверхні знаходиться **всередині провідника**, де $E = 0$.

Отже, потік через замкнуту поверхню створюється лише однією основою циліндра і дорівнює:

$$\Phi = E\Delta A.$$

Закон Гаусса дає:

$$E\Delta A = \frac{\sigma\Delta A}{\varepsilon_0}.$$

Звідси електричне поле поза пластиною:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Обговорення

Отриманий результат узгоджується з попередніми обчисленнями та загальним правилом: електричне поле безпосередньо біля поверхні провідника визначається лише поверхневою густиною заряду цієї поверхні.

ПРИКЛАД 2.10. Електричне поле між протилежно зарядженими паралельними пластинами

Дві великі паралельні провідні пластини несуть рівні за модулем і протилежні за знаком поверхневі густини заряду $\sigma = 6,81 \times 10^{-7} \text{ Кл/м}^2$, як показано на рис. 2.16. Відстань між пластинами $l = 6,50 \text{ мм}$. Знайти електричне поле між пластинами.

Стратегія розв'язання

Електричне поле, створене однією нескінченною зарядженою пластиною, дорівнює $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$. Між двома протилежно зарядженими пластинами поля **додаються**, тобто напруженість буде дорівнювати $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.

Розв'язання

Напрямок електричного поля — від позитивної пластини до негативної, як показано на рис. 2.16, а його величина задається формулою:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{6,81 \times 10^{-7} \text{ Кл/м}^2}{8,85 \times 10^{-12} \text{ Кл}^2/(\text{Н} \cdot \text{м}^2)} = 7,69 \times 10^4 \text{ Н/Кл.}$$

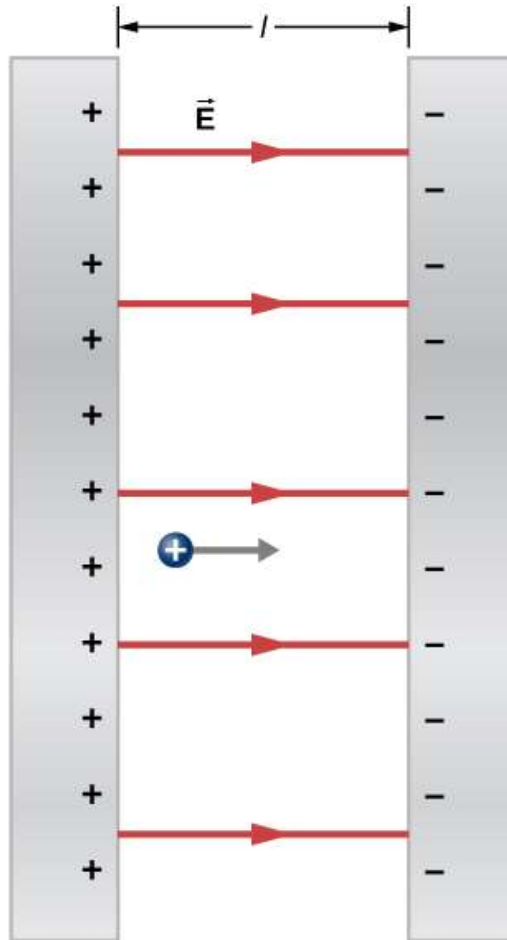


Рис. 2.16. Електричне поле між протилежно зарядженими паралельними пластинами

Обговорення

Цей результат справедливий для будь-якої системи двох великих паралельних пластин і широко використовується при аналізі плоских конденсаторів та прискорювальних систем.

ПРИКЛАД 2.11. Провідна сфера

Ізольована провідна сфера радіуса R (рис. 2.17) має надлишковий заряд q . Знайти електричне поле всередині та поза сферою.

Стратегія розв'язання

Оскільки сфера є ізольованою і провідною, розподіл заряду на її поверхні сферично симетричний. Тому електричне поле можна подати у вигляді $\vec{E} = E(r)\hat{r}$. Застосуємо закон Гаусса до сферичної поверхні радіуса r , концентричної до сфери.

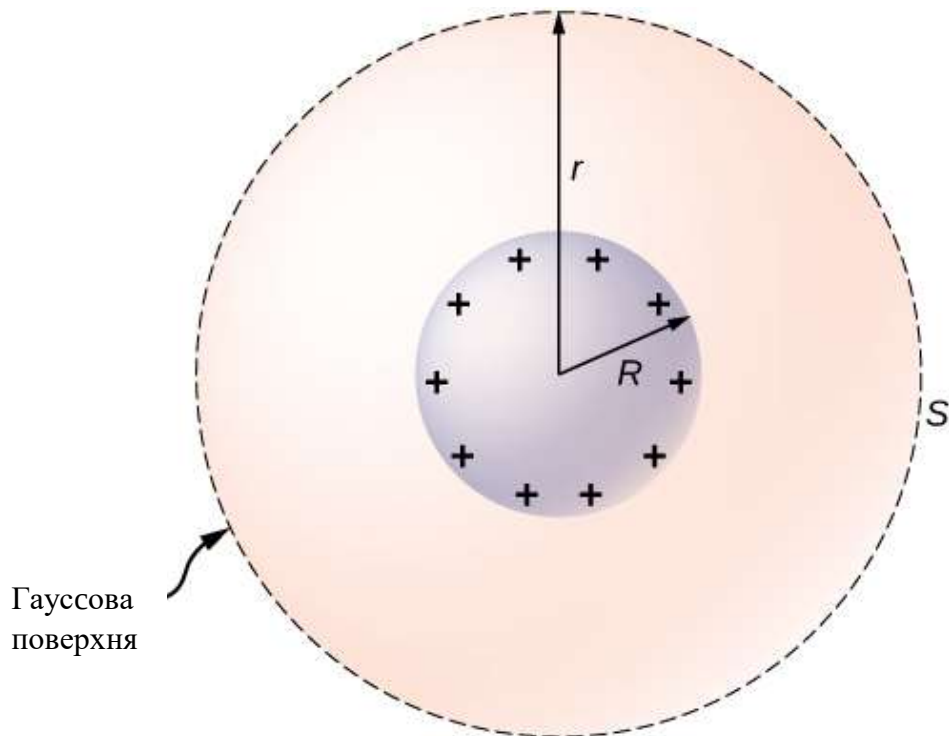


Рис. 2.17. Ізольована провідна сфера

Розв'язання

Оскільки r є константою і $\hat{n} = \hat{r}$ на сферичній поверхні, тоді потік:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = E(r) \oint_S dA = E(r) 4\pi r^2.$$

Для $r < R$, S знаходиться всередині провідника, тому $q_\Sigma = 0$, і за законом Гаусса:

$$E(r) = 0,$$

як і має бути всередині провідника. Якщо $r > R$, S охоплює провідник таким чином, що $q_\Sigma = q$. За законом Гаусса,

$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Тому електричне поле сфери можна записати у вигляді:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{0} & (r < R), \\ \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} & (r \geq R). \end{aligned}$$

Обговорення

Поза сферою електричне поле ізольованої зарядженої провідної сфери повністю збігається з полем точкового заряду q , розміщеного в її центрі. Різниця між точковим зарядом і зарядженою провідною сферою проявляється лише всередині сфери: у провіднику електричне поле дорівнює нулю (рис. 2.18).

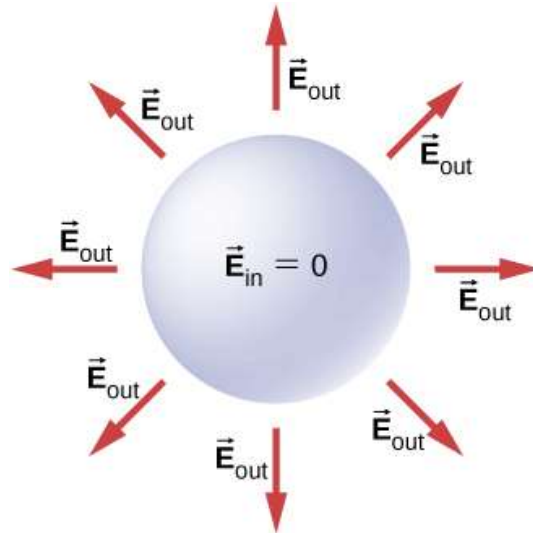


Рис. 2.18. Електричне поле позитивно зарядженої металевої кулі: всередині $E = 0$, зовні — як у точкового заряду

Вправи до теми 2.4. Провідники в електростатичному полі

1. Незаряджений провідник із внутрішньою порожниною зображено на рис. 2.19. Скориставшись замкнутою гауссовою поверхнею S та законом Гаусса, покажіть, що коли точковий заряд q поміщається в порожнину, на внутрішній поверхні провідника індукується сумарний заряд $-q$. Який заряд при цьому з'являється на зовнішній поверхні провідника?

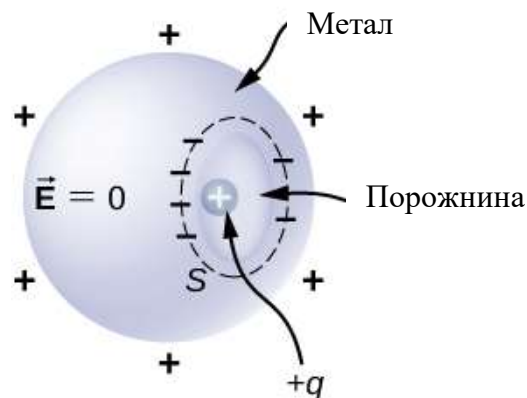


Рис. 2.19. Заряд усередині порожнини металу. Заряди на зовнішній поверхні не залежать від того, як заряди розподілені на внутрішній поверхні, оскільки поле E всередині тіла металу дорівнює нулю.

2. Незаряджений сферичний провідник S радіуса R має дві сферичні порожнини A і B радіусів a і b відповідно (рис. 2.20). У центрах порожнин за допомогою непровідних опор розміщено точкові заряди $+q_a$ і $+q_b$. Крім того, точковий заряд $+q_0$ розташований зовні на відстані r від центра сфери.

а) Зобразіть якісний розподіл індукованого заряду в металі провідника, враховуючи, що сумарний заряд сфери дорівнює нулю.

б) Накресліть силові лінії електричного поля, показавши їх характер у різних областях простору.

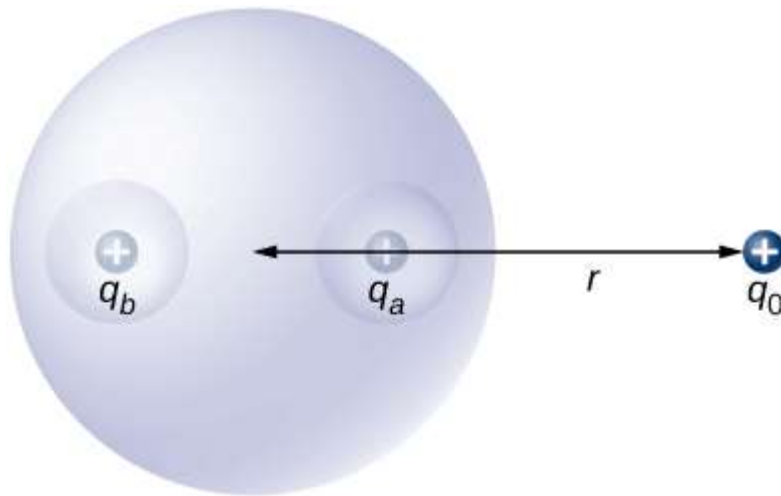


Рис. 2.20

3. Позитивний точковий заряд розміщено на бісектрисі кута між двома незарядженими плоскими провідниками, які утворюють між собою кут 45° (рис. 2.21). Накресліть силові лінії електричного поля та поясніть їх форму.

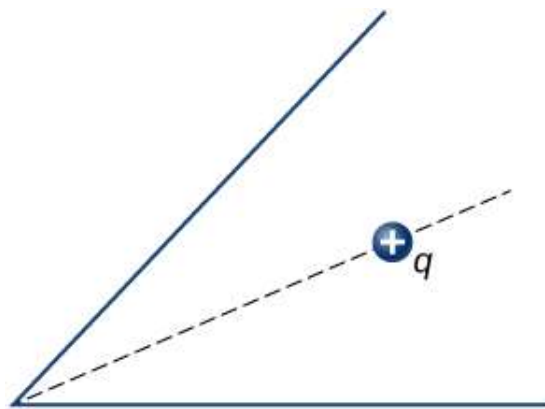


Рис. 2.21

4. Довгий мідний циліндр радіуса 3 см заряджений так, що на його поверхні міститься рівномірний заряд з лінійною густиною 3 Кл/м.

а) Визначте напруженість електричного поля всередині та зовні циліндра.
б) Накресліть силові лінії електричного поля в площині, перпендикулярній до осі циліндра.

5. Алюмінієва сферична куляка радіуса 4 см несе заряд $+5$ мкКл. Її оточує мідна сферична оболонка з внутрішнім радіусом 6 см і зовнішнім радіусом 8 см, на яку надано сумарний заряд -8 мкКл. а) Визначте електричне поле в усіх точках простору, включаючи області всередині алюмінієвої кулі та мідної оболонки, якщо їх центри збігаються.

- б) Визначте електричне поле в усіх точках простору, якщо центри алюмінієвої кулі та мідної оболонки зміщені один відносно одного на 1 см.
- 6.** Довгий алюмінієвий циліндр радіуса R заряджений так, що його поверхня має рівномірну лінійну густину заряду λ . а) Знайдіть напруженість електричного поля всередині та зовні циліндра. б) Побудуйте графік залежності напруженості електричного поля від відстані до осі циліндра.
- 7.** Відомо, що для поверхні провідника в електростатичній рівновазі напруженість електричного поля безпосередньо біля поверхні дорівнює $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$. Покажіть, що це співвідношення узгоджується з формулою $E = kq/r^2$ для поверхні сферичного провідника.
- 8.** Дві паралельні провідні пластини зі стороною 10 см мають рівні за модулем і протилежні за знаком заряди $5,0 \times 10^{-9}$ Кл. Відстань між пластинами дорівнює 1,5 мм. Визначте напруженість електричного поля в центрі області між пластинами.
- 9.** Дві паралельні провідні пластини, кожна площею 400 см², розташовані на відстані 2,0 см одна від одної та спочатку не заряджені. Якщо $1,0 \times 10^{12}$ електронів переноситься з однієї пластини на іншу, визначте:
а) поверхневу густину заряду на кожній пластині;
б) напруженість електричного поля між пластинами.
- 10.** Поверхнева густина заряду на довгій прямій металевій трубі дорівнює σ . Визначте електричне поле всередині та зовні труби, якщо її діаметр дорівнює $2a$ (рис. 2.22).



Рис. 2.22

11. Точковий заряд $q = -5,0 \times 10^{-12} \text{ Кл}$ знаходиться в центрі сферичної провідної оболонки з внутрішнім радіусом 3,5 см і зовнішнім радіусом 4,0 см. Напруженість електричного поля безпосередньо біля зовнішньої поверхні оболонки напрямлена радіально назовні та має величину 8,0 Н/Кл.

а) Визначте поверхневу густину заряду на внутрішній поверхні оболонки.

б) Визначте поверхневу густину заряду на зовнішній поверхні оболонки.

в) Знайдіть сумарний заряд провідної оболонки.

12. Суцільний циліндричний провідник радіуса a оточений концентричною циліндричною оболонкою внутрішнього радіуса b . Суцільний циліндр і оболонка несуть заряди $+Q$ і $-Q$ відповідно. Вважаючи, що довжина L обох провідників значно більша за a і b , визначте напруженість електричного поля як функцію відстані r від спільної осі циліндрів для випадків:

(а) $r < a$; (б) $a < r < b$; (в) $r > b$.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ПРИКЛАД 3.1. Кінетична енергія зарядженої частинки

Заряд $Q = +3$ нКл спочатку перебуває в стані спокою на відстані $r_1 = 10$ см від заряду $q = +5$ нКл, закріпленого в початку координат (рис. 3.1). Під дією кулонівської сили заряд Q відштовхується від заряду q і переміщується на відстань $r_2 = 15$ см. Знайти роботу, яку виконує електричне поле при переміщенні заряду Q з r_1 до r_2 , та кінетичну енергію заряду в положенні r_2 .

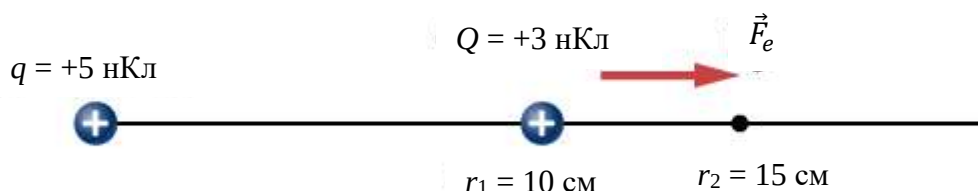


Рис. 3.1. Заряд Q відштовхується від q , здійснюючи над ним роботу і отримуючи кінетичну енергію

Стратегія розв'язання

Роботу електричного поля обчислюємо за означенням. Оскільки заряд Q починає рух зі стану спокою, виконана робота дорівнює набутій ним кінетичній енергії.

Розв'язання

Робота сили електричного поля:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{k_e q Q}{r^2} \cdot d\vec{r} = \left[-\frac{k_e q Q}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = k_e q Q \left[\frac{-1}{r_2} + \frac{1}{r_1} \right].$$

Підставляючи числові значення, отримуємо:

$$\begin{aligned} W_{12} &= (9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2) (5 \times 10^{-9} \text{ Кл}) (3 \times 10^{-9} \text{ Кл}) \left[\frac{-1}{0,15 \text{ м}} + \frac{1}{0,1 \text{ м}} \right] = \\ &= 4,5 \times 10^{-7} \text{ Дж}. \end{aligned}$$

Оскільки заряд починає рух зі спокою, його кінетична енергія в точці

$$K = W_{12} = 4,5 \times 10^{-7} \text{ Дж}.$$

Обговорення

Електричне поле виконує додатну роботу, унаслідок чого заряд набуває кінетичної енергії.

ПРИКЛАД 3.2. Потенційна енергія зарядженої частинки

Заряд $q = 5$ нКл закріплений в початку координат (рис. 3.2). Визначити зміну потенціальної енергії системи двох зарядів при переміщенні заряду $Q = +3$ нКл з відстані $r_1 = 10$ см до $r_2 = 15$ см.

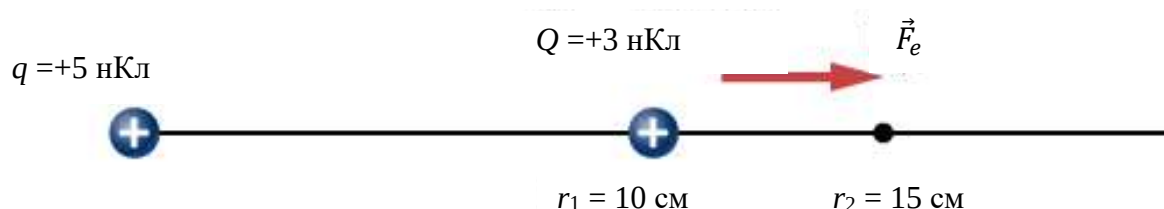


Рис. 3.2. Заряд Q відштовхується від q , при цьому робота над ним здійснюється за рахунок втрати потенціальної енергії

Стратегія розв'язання

Зміна потенціальної енергії визначається через роботу сил електричного поля:

$$\Delta U_{12} = - \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Оскільки Q почав рух зі стану спокою, то цей вираз дорівнює кінетичній енергії.

Розв'язання

$$\Delta U_{12} = -k_e q Q \int_{r_{\text{ref}}}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr = - \left[-k_e q Q \frac{1}{r} \right]_{r_{\text{ref}}}^{r_2} = k_e q Q \left[\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right].$$

Підставляючи числові значення:

$$\begin{aligned} \Delta U_{12} &= (9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2) (5 \times 10^{-9} \text{ Кл}) (3 \times 10^{-9} \text{ Кл}) \left[\frac{1}{0,15 \text{ м}} - \frac{1}{0,1 \text{ м}} \right] = \\ &= -4,5 \times 10^{-7} \text{ Дж}. \end{aligned}$$

Обговорення

Зміна потенціальної енергії є від'ємною і за модулем дорівнює приросту кінетичної енергії заряду, що узгоджується із законом збереження енергії.

ПРИКЛАД 3.3. Система чотирьох позитивних зарядів

Знайти роботу, яку повинен виконати зовнішній агент для розміщення чотирьох зарядів $+2,0$ мкКл, $+3,0$ мкКл, $+4,0$ мкКл, і $+5,0$ мкКл у вершинах квадрата зі стороною $a = 1,0$ см, переносячи кожен заряд з нескінченності (рис. 3.3).

Стратегія розв'язання

Заряди вносять по одному. Робота, виконана при внесенні кожного заряду, дорівнює зміні потенціальної енергії його взаємодії з уже розміщеними зарядами.

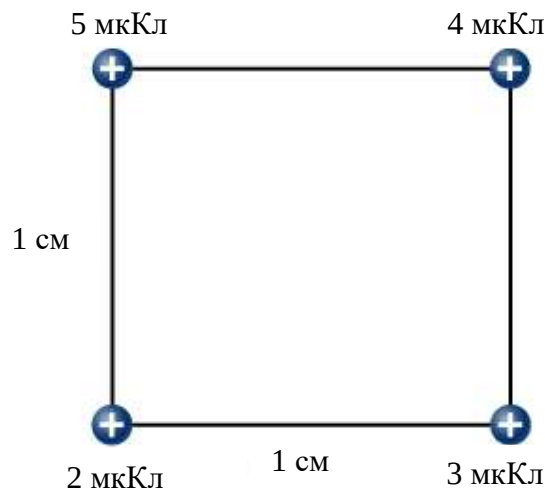


Рис. 3.3. Яку роботу потрібно виконати, щоб зібрати цю конфігурацію зарядів?

Розв'язання

Крок 1. Переносимо заряд $+2,0$ мкКл. Інших зарядів ще немає, тому $W_1 = 0$.

Крок 2. Переносимо заряд $+3,0$ мкКл на відстань a (рис. 3.4):

$$W_2 = k_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}} = (8,99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2) \frac{(2 \times 10^{-6} \text{ Кл})(3 \times 10^{-6} \text{ Кл})}{1 \times 10^{-2} \text{ м}} = 5,4 \text{ Дж.}$$

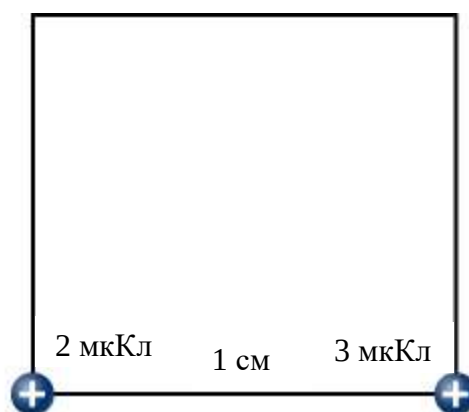


Рис. 3.4. *Крок 2.* Визначаємо роботу W_2 по переміщенню заряду $+3,0$ мкКл з нескінченності

Крок 3. Переносимо заряд $+4,0$ мкКл (рис. 3.5).

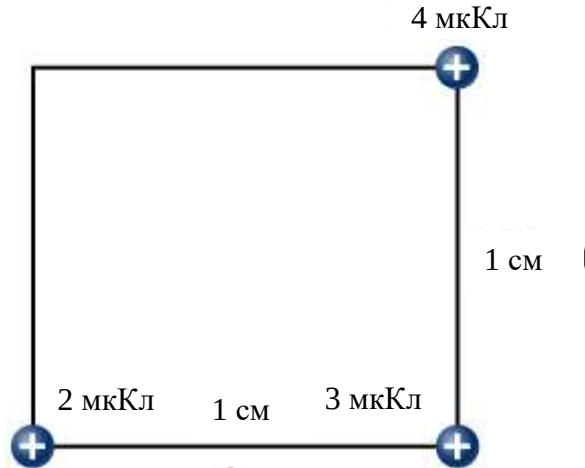


Рис. 3.5. Крок 3. Визначаємо роботу W_3 по переміщенню заряду $+4,0$ мкКл з нескінченності

$$W_3 = k_e \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + k_e \frac{q_2 q_3}{r_{23}} =$$

$$= (8,99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2) \left[\frac{(2 \times 10^{-6} \text{ Кл})(4 \times 10^{-6} \text{ Кл})}{\sqrt{2} \times 10^{-2} \text{ м}} + \frac{(3 \times 10^{-6} \text{ Кл})(4 \times 10^{-6} \text{ Кл})}{1 \times 10^{-2} \text{ м}} \right] =$$

$$= 15,9 \text{ Дж.}$$

Крок 4. Переносимо заряд $+5,0$ мкКл:

$$W_4 = k_e q_4 \left[\frac{q_1}{r_{14}} + \frac{q_2}{r_{24}} + \frac{q_3}{r_{34}} \right] = \quad (*)$$

$$= \left(9 \times 10^9 \frac{\text{М}}{\text{Ф}} \right) (5 \times 10^{-6} \text{ Кл}) \left[\frac{2 \times 10^{-6} \text{ Кл}}{1 \times 10^{-2} \text{ м}} + \frac{3 \times 10^{-6} \text{ Кл}}{\sqrt{2} \times 10^{-2} \text{ м}} + \frac{4 \times 10^{-6} \text{ Кл}}{1 \times 10^{-2} \text{ м}} \right] =$$

$$= 36,5 \text{ Дж.}$$

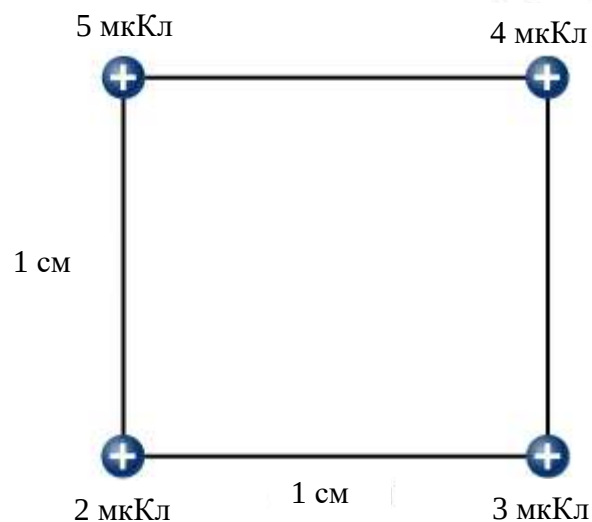


Рис. 3.6. Крок 4. Визначаємо роботу W_4 по переміщенню заряду $+5,0$ мкКл з нескінченності

Загальна робота:

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 0 + 5,4 \text{ Дж} + 15,9 \text{ Дж} + 36,5 \text{ Дж} = 57,8 \text{ Дж.}$$

Обговорення

Робота зі збирання системи зарядів дорівнює її повній потенціальній енергії. Вона залежить лише від попарних кулонівських взаємодій між зарядами.

Вправи до теми 3.1. Електрична потенціальна енергія

1. Заряд Q_1 (+ 5,0 мкКл), жорстко закріплений у просторі. Поруч із ним перебуває заряд $Q_2 = + 3,0$ мкКл масою 6,0 мкг, який може вільно переміщатися.

а) Визначте потенціальну енергію заряду Q_2 , коли відстань між зарядами дорівнює 4,0 см. (б) Заряд Q_2 починає рух зі стану спокою з точки, що знаходиться на відстані 4,0 см від Q_1 . Якою буде його швидкість, коли відстань до заряду Q_1 збільшиться до 8,0 см? *Примітка:* Заряд Q_1 вважається нерухомим.

2. Два заряди Q_1 (+ 2,00 мкКл) і Q_2 (+ 2,00 мкКл) розміщені симетрично відносно початку координат на осі x у точках $x = \pm 3,00$ см. Уздовж осі $ууу$ рухається заряд $Q_3 = + 4,00$ мкКл масою 10,0 мг. Якщо заряд Q_3 починає рух зі стану спокою з точки $y = 2,00$ см, визначте його швидкість у момент досягнення точки $y = 4,00$ см?

3. Для утворення атома водню протон фіксується в просторі, а електрон переноситься з нескінченності на відстань $0,529 \times 10^{-10}$ м (середню відстань між протоном і електроном в атомі водню). Визначте роботу, виконану електричним полем.

4. (а) Визначте середню вихідну потужність дефібрилятора серця, якщо за час 10,0 мс він передає енергію 400 Дж. (б) З огляду на отримане значення потужності поясніть, чому використання дефібрилятора не призводить до серйозних термічних опіків тканин.

ПРИКЛАД 3.4. Обчислення енергії

Маємо мотоциклетний акумулятор напругою 12,0 В, який може перемістити заряд $q = 5000$ Кл, і автомобільний акумулятор напругою 12,0 В, який може перемістити $q = 60000$ Кл. Скільки енергії може надати кожен з них? (Вважайте, що числові значення зарядів задані з точністю до трьох значущих цифр.)

Стратегія розв'язання

Напруга акумулятора дорівнює різниці потенціалів між його клемми. Під час переміщення заряду через різницю потенціалів ΔV змінюється потенціальна енергія заряду: $\Delta U = q\Delta V$. Енергія, яку віддає акумулятор, дорівнює добутку заряду на напругу.

Розв'язання

Мотоциклетний акумулятор:

$$\Delta U = (5000 \text{ Кл})(12 \text{ В}) = (5000 \text{ Кл}) \left(12 \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} \right) = 6 \times 10^4 \text{ Дж.}$$

Автомобільний акумулятор:

$$\Delta U = (60000 \text{ Кл})(12 \text{ В}) = 7,2 \times 10^5 \text{ Дж.}$$

Обговорення

Напруга і енергія пов'язані між собою, але не є одним і тим самим. Хоча обидва акумулятори мають однакову напругу, автомобільний акумулятор може передати значно більшу енергію завдяки більшому заряду. Саме тому він здатний запускати автомобільний двигун. Слід також пам'ятати, що під час розряджання частина енергії втрачається всередині акумулятора, а напруга на його клеммах зменшується.

ПРИКЛАД 3.5. Скільки електронів проходить через фару щосекунди?

Автомобільний акумулятор напругою 12,0 В живить одну фару потужністю 30,0 Вт (рис. 3.7). Скільки електронів проходить через фару за 1,00 с?

Стратегія розв'язання

Потужність 30,0 Вт означає, що за 1 с витрачається 30,0 Дж енергії. Використовуємо співвідношення: $\Delta U = q\Delta V$. Звідки заряд, що проходить за 1 с, $q = \Delta U / \Delta V$.

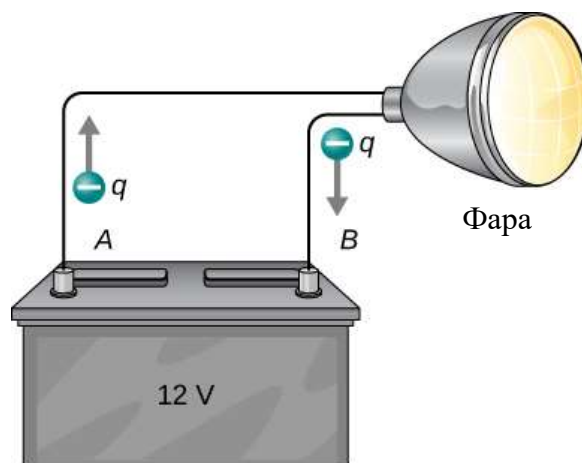


Рис. 3.7. Акумулятор переміщує негативний заряд від негативної клемми через фару до позитивної клемми. Відповідні комбінації хімічних речовин в акумуляторі розділяють заряди таким чином, що мінусова клемма має надлишок негативного заряду, який відштовхується нею і притягується до надлишкового позитивного заряду на іншій клемі. З точки зору потенціалу, позитивна клемма знаходиться під більш високою напругою, ніж негативна. Усередині акумулятора рухаються як позитивні, так і негативні заряди

Розв'язання

$$q = \frac{-30 \text{ Дж}}{+12 \text{ В}} = \frac{-30 \text{ Дж}}{+12 \text{ Дж/Кл}} = -2,5 \text{ Кл.}$$

Кількість електронів $n_e = q/e$:

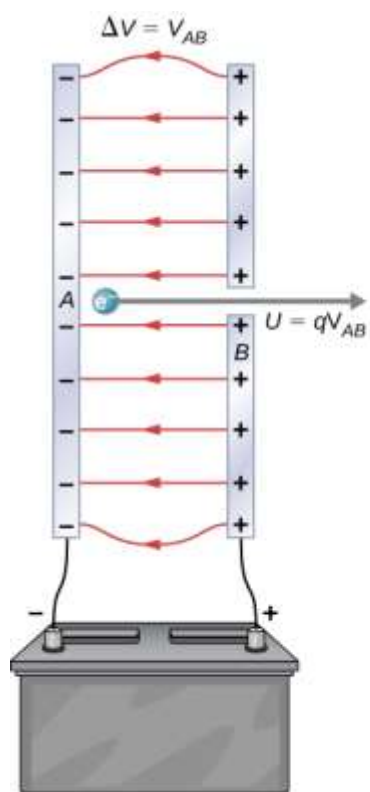
$$n_e = \frac{-2,5 \text{ Кл}}{-1,6 \times 10^{-19} \text{ Кл/е}^-} = 1,56 \times 10^{19} \text{ електрон.}$$

Обговорення

Отримане число є надзвичайно великим. Саме тому в макроскопічних електричних колах ми не спостерігаємо рух окремих електронів, а маємо справу з потоками величезної кількості заряджених частинок.

ПРИКЛАД 3.6. Перетворення електричної потенціальної енергії в кінетичну

Визначити кінцеву швидкість вільного електрона, прискореного зі стану спокою різницею потенціалів $V = 100 \text{ В}$ (рис. 3.8).



(a)



(b)

Рис. 3.8. Типова електронна гармата прискорює електрони за рахунок різниці потенціалів між двома ізольованими металевими пластинами. При збереженні енергії кінетична енергія електрона дорівнює зміні його потенційної енергії: $K_E = qV$. Енергія електрона, виражена в електрон-вольтах, чисельно дорівнює напрузі між пластинами; наприклад, різниця потенціалів 5000 В відповідає енергії 5000 еВ. Концептуальна схема з двома паралельними пластинами, одна з яких має отвір, показана на (a), а реальна електронна гармата — на (b).

Стратегія розв'язання

При нехтуванні втратами вся електрична потенціальна енергія перетворюється на кінетичну:

$$qV = \frac{mv^2}{2}.$$

Розв'язання

$$qV = \frac{mv^2}{2}.$$

$$v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}.$$

Підставляємо числові значення для електрона: q , V і m та отримуємо:

$$v = \sqrt{\frac{2(1,6 \times 10^{-19} \text{ Кл})(100 \text{ В})}{9,11 \times 10^{-31} \text{ кг}}} = 5,93 \times 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Обговорення

Висока швидкість електрона зумовлена його малою масою. За значно більших напруг необхідно враховувати релятивістські ефекти.

ПРИКЛАД 3.7. Яка максимальна напруга можлива між двома пластинами?

Відомо, що сухе повітря витримує максимальну напруженість електричного поля приблизно $E_{\text{max}} = 3,0 \times 10^6 \text{ В/м}$. При перевищенні цього значення відбувається пробій повітря. Яку максимальну напругу можна прикласти між двома паралельними провідними пластинами, якщо відстань між ними $d = 2,5 \text{ см}$?

Стратегія розв'язання

Для однорідного електричного поля між паралельними пластинами різниця потенціалів визначається співвідношенням:

$$\Delta V = E d,$$

де E — напруженість електричного поля, d — відстань між пластинами

Розв'язання

Різниця потенціалів між пластинами: $\Delta V = Ed$.

Підставляємо числові значення:

$$\Delta V = \left(3 \times 10^6 \frac{\text{В}}{\text{м}}\right) (0,025 \text{ м}) = 7,5 \times 10^4 \text{ В} = 75 \text{ кВ}.$$

Обговорення

Отриманий результат означає, що для виникнення іскрового розряду через повітряний проміжок 2,5 см необхідна напруга близько 75 кВ. Для іскри довжиною 5 см потрібна приблизно удвічі більша напруга — близько 150 кВ. Це накладає обмеження на допустимі напруги між провідниками ліній електропередач. Слід пам'ятати, що наявність гострих країв або підвищена вологість повітря зменшують напругу пробую.

Менша напруга може викликати іскру, якщо на поверхні є шипи, оскільки гострі поверхні мають більшу напруженість поля, ніж гладкі поверхні. Вологе повітря руйнується при меншій напруженості поля, а це означає, що менша напруга змусить іскру проскочити через вологе повітря. Найбільші напруги можуть створюватися за допомогою статичної електрики в сухі дні (рис. 3.9).

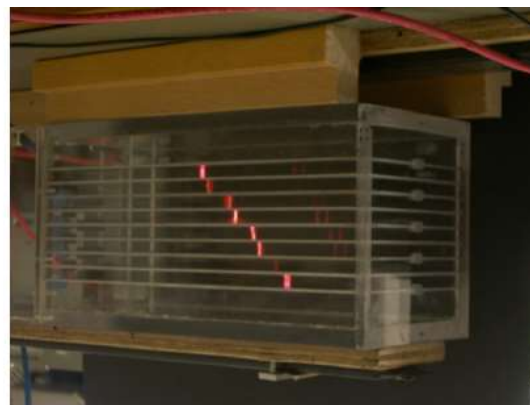


Рис. 3.9. Іскрова камера використовується для відстеження траєкторій високоенергетичних частинок. Іонізація газу, що виникає при проходженні частинок між пластинами, дозволяє утворювати іскри. Іскри розташовані перпендикулярно пластинам і повторюють лінії електричного поля між ними. Різниця потенціалів між сусідніми пластинами недостатня для виникнення іскр без іонізації, створеної частинками експериментів з прискорювачами або космічними променями. Цей тип детектора нині є застарілим і використовується здебільшого для демонстраційних цілей

ПРИКЛАД 3.8. Поле і сила всередині електронної гармати

Електронна гармата (рис. 3.8) має дві паралельні пластини, розділені відстанню $d = 4,00$ см, і надає електронам енергію 25,0 кеВ. а) Яка напруженість електричного поля між пластинами? б) Яка сила діє на заряд $q = 0,500$ мкКл, що потрапляє між пластинами?

Стратегія розв'язання

а) Напруженість електричного поля між пластинами визначається як:

$$E = \Delta V/d.$$

б) Сила, що діє на заряд в електричному полі, обчислюється за формулою:

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Оскільки поле між пластинами однорідне, можна використовувати скалярні величини.

Розв'язання

а) Енергія, надана електрону, дорівнює роботі електричного поля, отже різниця потенціалів:

$$\Delta V = 25,0 \text{ кВ} = 2,50 \times 10^4 \text{ В}.$$

Тоді напруженість електричного поля:

$$E = \Delta V / d = (2,50 \times 10^4 \text{ В}) / (0,04 \text{ м}) = 6,25 \times 10^5 \text{ В/м}.$$

б) Сила, що діє на заряд:

$$F = q E.$$

Підставляємо числові значення:

$$F = (0,500 \times 10^{-6} \text{ Кл}) \cdot (6,25 \times 10^5 \text{ В/м}) = 0,313 \text{ Н}.$$

Обговорення

Одиниця В/м еквівалентна Н/Кл, тому результат для сили подано в ньютонках. У рівномірному електричному полі сила, що діє на заряд, не залежить від його положення між пластинами.

ПРИКЛАД 3.9. Обчислення різниці потенціалів точкового заряду

Точковий заряд $q = +2,0$ нКл розташований у початку координат. Знайти різницю потенціалів між точками P_1 і P_2 , що знаходяться відповідно на відстанях $a = 4,0$ см і $b = 12,0$ см від заряду. Кут між напрямками на ці точки дорівнює $\varphi = 24^\circ$ (рис. 3.10).

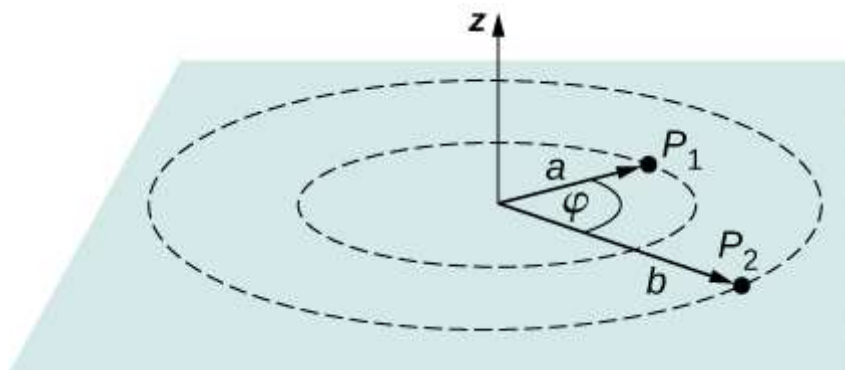


Рис. 3.10. Схема для визначення різниці потенціалів між точками P_1 і P_2

Стратегія розв'язання

Різниця потенціалів визначається інтегральною формулою:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

Інтегрування виконуємо у два етапи: 1. уздовж радіального напрямку; 2. уздовж дуги кола з постійним радіусом.

Робіть це потрібно в два прийоми. Насамперед необхідно використовувати формулу $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ і нехай $A = a = 4,0$ см і $B = b = 12,0$ см, $d\vec{l} = d\vec{r} = \hat{r}dr$, $E = \frac{k_eq}{r^2} \hat{r}$. Потім інтегруємо. Другим кроком є інтеграція $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ навколо дуги постійного радіуса r , що означає, що ми використаємо $d\vec{l} = r\hat{\phi}d\phi$ з межами $0 \leq \phi \leq 24^\circ$ та $E = \frac{k_eq}{r^2} \hat{r}$ з лімітами $0 \leq \phi \leq 24$, все ще використовуючи $E = \frac{k_eq}{r^2} \hat{r}$. Потім складіть два результати разом.

Розв'язання

1. Радіальне переміщення

Для точкового заряду:

$$E = \frac{k_eq}{r^2} \hat{r},$$

$$d\vec{l} = d\vec{r} = \hat{r}dr$$

Тоді:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_a^b \frac{k_eq}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{r} dr,$$

$$\Delta V = - \int_a^b \frac{k_eq}{r^2} dr = k_eq \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right].$$

Підставляємо значення:

$$\Delta V = \left(8,99 \times 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2} \right) (2 \times 10^{-9} \text{Кл}) \left[\frac{1}{0,04\text{м}} - \frac{1}{0,12\text{м}} \right] = 300 \text{ В}.$$

2. Переміщення вздовж дуги

Для дуги $r = \text{const}$:

$$d\vec{l} = r\hat{\phi}d\phi.$$

Оскільки $\hat{r} \cdot \hat{\phi} = 0$,

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_0^{24^\circ} \frac{k_eq}{r^2} \hat{r} \cdot r\hat{\phi}d\phi = 0,$$

тому внесок у різницю потенціалів дорівнює нулю.

Отже, різниця потенціалів між точками P_1 і P_2 становить 300 В.

Обговорення

Приклад демонструє, що різниця потенціалів у електростатичному полі залежить лише від початкової і кінцевої точок, а не від траєкторії переміщення.

Вправи до теми 3.2. Електричний потенціал і різниця потенціалів

1. Знайдіть відношення швидкостей електрона та негативного іона водню (іона з додатковим електроном), якщо обидві частинки прискорюються однаковою різницею потенціалів. Вважайте кінцеві швидкості нерелятивістськими. Маса іона водню дорівнює $1,67 \times 10^{-27}$ кг.
2. У вакуумній трубці електрони прискорюються напругою 40 кВ і вдаряються об мідну мішень, унаслідок чого виникає рентгенівське випромінювання. Визначте максимальну (нерелятивістську) швидкість електронів.
3. Покажіть, що одиниці вимірювання напруженості електричного поля В/м і Н/Кл є еквівалентними.
4. Визначте напруженість електричного поля між двома паралельними провідними пластинами, розташованими на відстані 1,00 см, якщо різниця потенціалів між ними дорівнює $1,50 \times 10^4$ В?
5. Напруженість електричного поля між двома паралельними провідними пластинами, віддаленими на 4,00 см становить $7,50 \times 10^4$ В/м. а) Визначте різницю потенціалів між пластинами. б) Вважаючи потенціал однієї з пластин нульовим, знайдіть потенціал точки, що знаходиться на відстані 1,00 см від цієї пластини та 3,00 см від іншої.
6. Різниця потенціалів на мембрані клітинної стінки становить 80,0 мВ, а товщина мембрани — 9,00 нм. Визначте напруженість електричного поля в мембрані, вважаючи поле однорідним.
Примітка. Отримане значення є дуже великим, але фізично коректним.
7. Дві паралельні провідні пластини розташовані на відстані 10,0 см, одна від одної. Потенціал однієї з них прийнято за нуль. а) Яка напруженість електричного поля між пластинами, якщо потенціал у точці, що знаходиться на відстані 8,00 см від нульової пластини (і 2,00 см від іншої) дорівнює 450 В? б) Визначте напругу між пластинами.
8. Знайдіть максимальну різницю потенціалів між двома паралельними провідними пластинами, розділеними шаром повітря товщиною 0,50 см, якщо гранична напруженість електричного поля в повітрі дорівнює $3,0 \times 10^6$ В/м.
9. Електрон прискорюється в однорідному електричному полі з напруженістю $2,00 \times 10^6$ В/м. а) Яку енергію (у кеВ) набуває електрон, проходячи шлях 0,400 м? б) Якою має бути довжина шляху прискорення, щоб енергія електрона збільшилася на 50,0 ГеВ?
10. Використовуючи означення різниці потенціалів через напруженість електричного поля, виведіть формулу для різниці потенціалів між точками з радіальними координатами $r = r_a$ і $r = r_b$ у полі точкового заряду, розміщеного в початку координат.

11. Електричне поле напрямлене вздовж осі z , а його величина залежить від координати s уздовж цієї осі (рис. 3.11) за законом $E = \frac{\alpha}{s}$, де α — стала. Знайдіть різницю потенціалів між точками P_1 і P_2 , явно вказавши шлях інтегрування при обчисленні лінійного інтеграла.

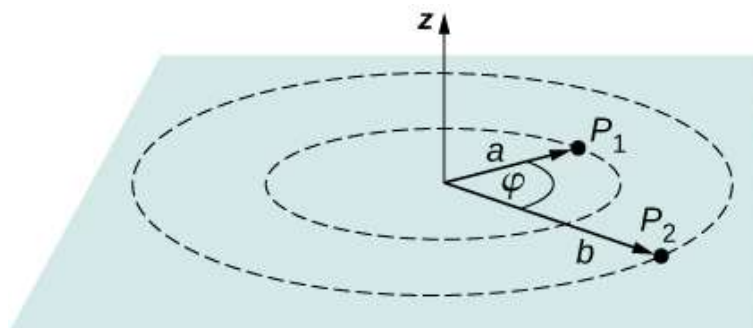


Рис. 3.11

12. Однозарядні іони газу прискорюються зі стану спокою різницею потенціалів 13,0 В. За якої температури середня кінетична енергія молекул газу дорівнюватиме кінетичній енергії цих іонів?

ПРИКЛАД 3.10. Яку напругу має невеликий заряд на металевій сфері?

Металева сфера діаметром 1 см має заряд $q = -3,00$ нКл. Знайти електричний потенціал на відстані $r = 5,00$ см від її центра.

Стратегія розв'язання

Поза металевою сферою електричне поле і потенціал еквівалентні полю точкового заряду, розміщеного в центрі сфери. Тому:

$$V = \frac{k_e q}{r}.$$

Розв'язання

Підставляємо числові значення:

$$V = k_e \frac{q}{r} = \left(8,99 \times 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2} \right) \left(\frac{-3 \times 10^{-9} \text{Кл}}{5 \times 10^{-2} \text{м}} \right) = -539 \text{ В}.$$

Обговорення

Від'ємний потенціал означає, що позитивний пробний заряд буде притягуватися до сфери, тоді як негативний — відштовхуватися. Це узгоджується з фізичним змістом електричного потенціалу.

ПРИКЛАД 3.11. Надлишковий заряд на генераторі Ван де Граафа

Демонстраційний генератор Ван де Граафа має металеву сферу діаметром 25,0 см, яка створює напругу 100 кВ на її поверхні (рис. 3.12).

Знайти надлишковий заряд на сфері. Усі числові значення задані з трьома значущими цифрами.

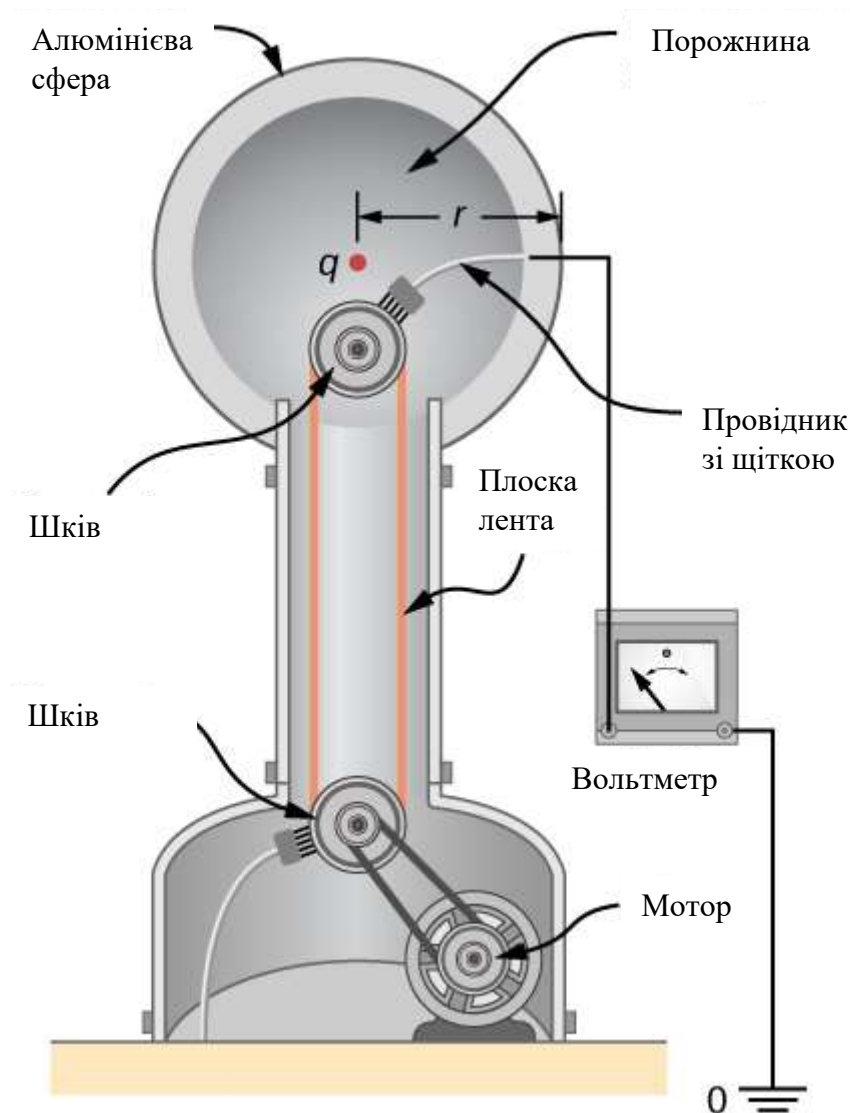


Рис. 3.12. Напруга демонстраційного генератора Ван де Граафа вимірюється між зарядженою сферою та землею. Потенціал Землі приймається рівним нулю як еталон. Потенціал зарядженої провідної сфери дорівнює потенціалу заряду в її центрі

Стратегія розв'язання

Потенціал на поверхні провідної сфери дорівнює потенціалу точкового заряду, розміщеного в центрі сфери, на відстані, що дорівнює радіусу сфери. Радіус сфери: $r = 12,5 \text{ см} = 0,125 \text{ м}$. Для потенціалу точкового заряду використовуємо формулу:

$$V = \frac{k_e q}{r}.$$

Розв'язання

Розв'язуючи рівняння відносно заряду, отримуємо:

$$q = \frac{rV}{k_e}.$$

Підставляємо числові значення:

$$q = \frac{(0,125 \text{ м})(100 \times 10^3 \text{ В})}{8,99 \times 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}} = 1,39 \times 10^{-6} \text{ Кл} = 1,39 \text{ мкКл}.$$

Обговорення

Отриманий заряд є відносно невеликим, проте він створює дуже високу напругу. Це наочно демонструє, що зберігати ізольовані заряди у макроскопічних системах досить складно.

ПРИКЛАД 3.12. Електричний потенціал диполя

Розглянемо електричний диполь (рис. 3.13) з зарядами $\pm q$, де $q = 3,0$ нКл, відстань між зарядами $d = 4,0$ см. Знайти електричний потенціал у точках: а) $(0; 0; 1,0 \text{ см})$; б) $(0; 0; -5,0 \text{ см})$; в) $(3,0 \text{ см}; 0; 2,0 \text{ см})$.

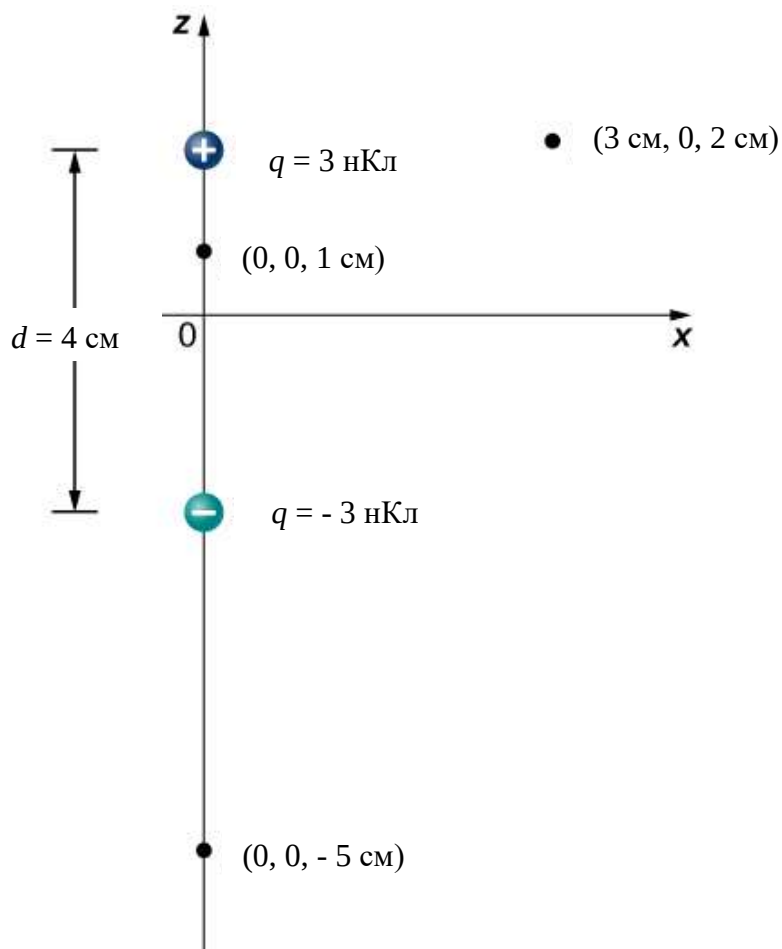


Рис. 3.13. Загальна схема електричного диполя та позначення відстаней від окремих зарядів до точки

Стратегія розв'язання

Електричний потенціал у довільній точці простору визначається принципом суперпозиції:

$$V_P = k_e \sum_1^N \frac{q_i}{r_i},$$

де r_i — відстань від відповідного заряду до точки спостереження.

Розв'язання

$$a. V_P = k_e \sum_1^N \frac{q_i}{r_i} = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}\right) \left[\frac{3 \text{ нКл}}{0,01\text{м}} - \frac{3 \text{ нКл}}{0,03\text{м}}\right] = 1800 \text{ В.}$$

$$б. V_P = k_e \sum_1^N \frac{q_i}{r_i} = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}\right) \left[\frac{3 \text{ нКл}}{0,07\text{м}} - \frac{3 \text{ нКл}}{0,03\text{м}}\right] = -510 \text{ В.}$$

$$в. V_P = k_e \sum_1^N \frac{q_i}{r_i} = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}\right) \left[\frac{3 \text{ нКл}}{0,03\text{м}} - \frac{3 \text{ нКл}}{0,05\text{м}}\right] = 360 \text{ В.}$$

Обговорення

Обчислення електричного потенціалу значно простіше, ніж обчислення напруженості електричного поля, оскільки потенціал є скалярною величиною і не потребує векторного додавання.

ПРИКЛАД 3.13. Потенціал лінійного заряду

Знайти електричний потенціал рівномірно зарядженого непровідного дроту довжини L з лінійною густиною заряду λ у точці, що лежить на перпендикулярі до середині дроту (рис. 3.14).

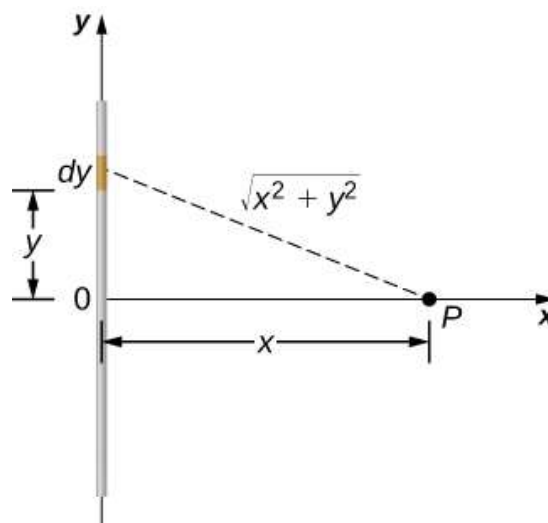


Рис. 3.14. Схема обчислення електричного потенціалу, створеного лінійним зарядом

Стратегія розв'язання

Вибираємо декартову систему координат так, щоб початок координат знаходився в центрі дроту. Вісь y напрямлена вздовж дроту, кінці якого мають координати $y = \pm L/2$. Точка P розташована на осі x .

Розв'язання

Елементарний заряд:

$$dq = \lambda dy.$$

Відстань від елемента заряду до точки P :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Потенціал у точці P :

$$V_P = k_e \int \frac{dq}{r} = k_e \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Після інтегрування:

$$\begin{aligned} V_P &= k_e \lambda \left[\ln \left(y + \sqrt{y^2 + x^2} \right) \right]_{-L/2}^{L/2} = \\ &= k_e \lambda \left[\ln \left(\frac{L}{2} + \sqrt{\left(\frac{L}{2} \right)^2 + x^2} \right) - \ln \left(-\frac{L}{2} + \sqrt{\left(-\frac{L}{2} \right)^2 + x^2} \right) \right] = \\ &= k_e \lambda \ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 + 4x^2}}{-L + \sqrt{L^2 + 4x^2}} \right). \end{aligned}$$

Обговорення

Розв'язання задачі на потенціал виявляється простішим, ніж відповідна задача для напруженості поля. При $x \rightarrow \infty$ потенціал прямує до нуля, що узгоджується з вибором нульового рівня потенціалу на нескінченності для скінченних систем зарядів.

ПРИКЛАД 3.14. Потенціал рівномірно зарядженого кільця

Кільце радіуса R має рівномірну лінійну густину заряду λ . Знайти електричний потенціал у точці осі, що проходить через центр кільця (рис. 3.15).

Стратегія розв'язання

Розбиваємо кільце на нескінченно малі елементи дуги та використовуємо циліндричну систему координат.

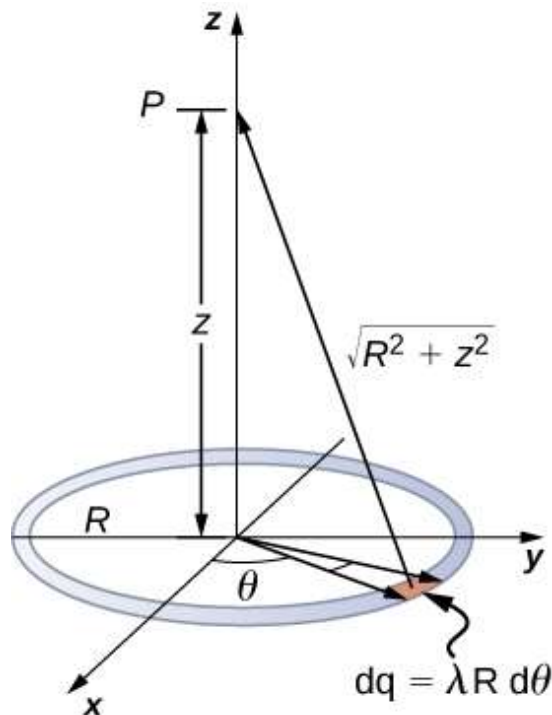


Рис. 3.15. Схема обчислення електричного потенціалу, створеного кільцевим зарядом

Розв'язання

Елементарний заряд:

$$dq = \lambda R d\theta.$$

Відстань до точки P:

$$r = \sqrt{z^2 + R^2}.$$

Потенціал:

$$V_P = k_e \int \frac{dq}{r} = k_e \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{k_e \lambda R}{\sqrt{z^2 + R^2}} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2\pi k_e \lambda R}{\sqrt{z^2 + R^2}}.$$

Оскільки $q = 2\pi R\lambda$, остаточно:

$$V_P = k_e \frac{q}{\sqrt{z^2 + R^2}}.$$

Обговорення

Усі елементи кільця знаходяться на однаковій відстані від точки P, що значно спрощує обчислення потенціалу.

ПРИКЛАД 3.15. Потенціал рівномірно зарядженого диска

Диск радіуса R має поверхневу густину заряду σ . Знайти електричний потенціал у довільній точці осі диска (рис. 3.16).

Стратегія розв'язання

Розбиваємо диск на концентричні кільця радіуса r і ширини dr та використовуємо результат для кільця.

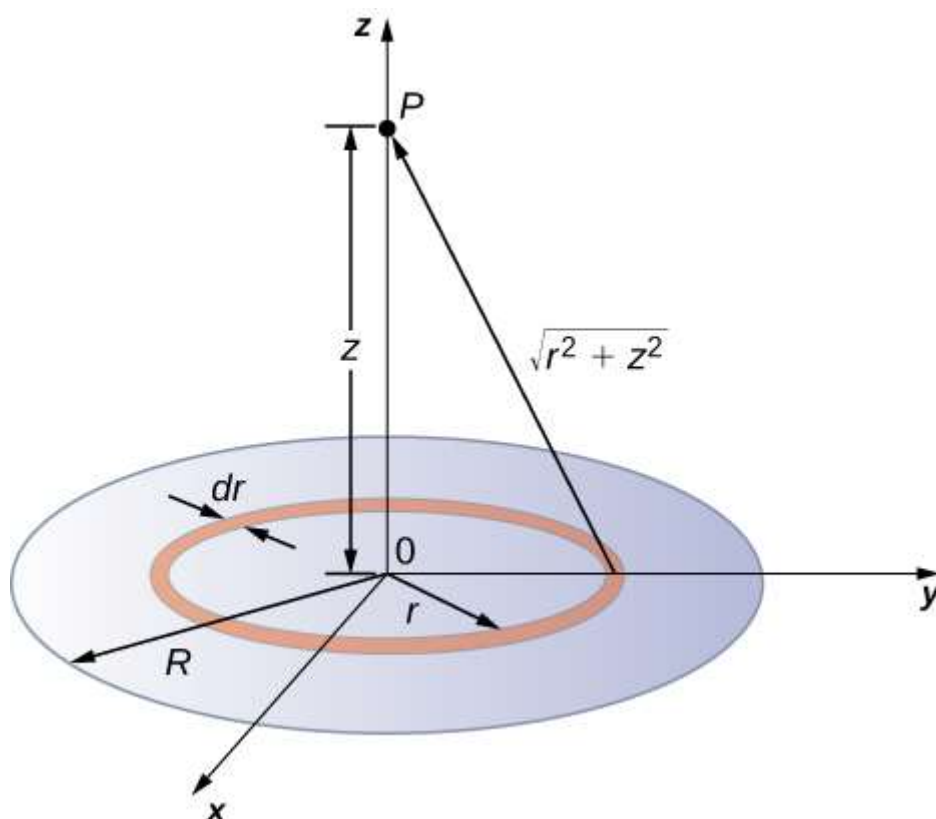


Рис. 3.16. Схема для обчислення електричного потенціалу зарядженого диска

Розв'язання

Елементарний заряд:

$$dq = \sigma \cdot 2\pi r dr.$$

Елементарний потенціал:

$$dV_P = k_e \frac{dq}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

інтегруємо від $r = 0$ до $r = R$:

$$V_P = \int dV_P = k_e 2\pi\sigma \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}} = k_e 2\pi\sigma \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right).$$

Обговорення

Метод послідовного інтегрування по куту θ і радіусу r є стандартним для осесиметричних задач. Якщо густина заряду залежить від r , інтеграл змінює свій вигляд.

ПРИКЛАД 3.16. Потенціал нескінченно довгого зарядженого дроту

Знайти електричний потенціал нескінченно довгого рівномірно зарядженого дроту (рис. 3.17).

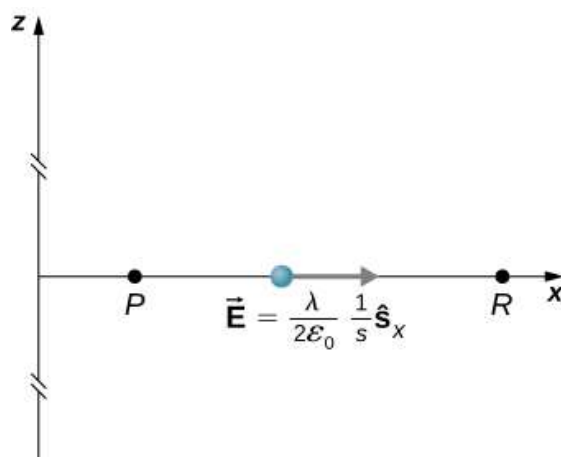


Рис. 3.17. Характерні точки для обчислення електричного потенціалу нескінченної зарядженої лінії

Стратегія розв'язання

Для нескінченної лінії заряду потенціал не може бути визначений відносно нескінченності. Тому використовуємо визначення потенціалу через електричне поле:

$$V_P = - \int_R^P \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

Розв'язання

Напруженість поля:

$$\vec{E}_P = 2k_e \lambda \frac{1}{s} \hat{s},$$

де s — відстань до дроту.

Тоді:

$$V_P - V_R = - \int_R^P 2k_e \lambda \frac{1}{s} ds = - 2k_e \lambda \ln \frac{s_P}{s_R}.$$

Вибираючи $V_r = 0$ при $s_r = 1$ м, отримуємо:

$$V_P = - 2k_e \lambda \ln s_P.$$

Обговорення

Для нескінченних систем зарядів потенціал визначається відносно скінченної еталонної точки, а не нескінченності. У таких випадках визначення потенціалу через електричне поле є найбільш коректним підходом.

Вправи до теми 3.3. Розрахунок електричного потенціалу

1. Пластикова сфера діаметром 0,500 см, яка використовується для демонстрації явищ статичної електрики, має рівномірно розподілений по поверхні заряд 40,0 пКл. Визначте електричний потенціал поблизу поверхні сфери.
2. На якій відстані від точкового заряду 1,00 мкКл електричний потенціал дорівнює 100 В? На якій відстані потенціал становитиме $2,00 \times 10^2$ В?
3. Відомо, що потенціал, створений точковим зарядом, дорівнює $5,00 \times 10^2$ В на відстані 15,0 м. Визначте знак і величину цього заряду
4. Під час поділу ядра воно розпадається приблизно навпіл. а) Який електричний потенціал створює фрагмент ядра, що містить 46 протонів, на відстані $2,00 \times 10^{-14}$ м? б) Якою є потенціальна енергія (у МеВ) однаково зарядженого фрагмента на цій відстані?
5. Дослідницький генератор Ван де Граафа має металеву сферу діаметром 2,00 м із зарядом 5,00 мКл. Вважайте, що електричний потенціал дорівнює нулю на нескінченності.
а) Визначте потенціал біля поверхні сфери. б) На якій відстані від центра генератора потенціал дорівнює 1,00 МВ? в) Атом кисню, що втратив три електрони, вивільняється поблизу генератора. Якою буде його кінетична енергія (у МеВ), коли він досягне відстані, знайденої в пункті (б)?
6. Електростатичний розпилювач фарби містить металеву сферу діаметром 0,200 м, потенціал якої дорівнює 25,0 кВ. Сфера відштовхує заряджені краплі фарби до заземленого об'єкта. а) Визначте заряд сфери. б) Який заряд повинна мати крапля фарби масою 0,100 мг, щоб досягти об'єкта зі швидкістю 10,0 м/с?
7. (а) Визначте різницю потенціалів між двома точками, розташованими на відстанях 10 см і 20 см від точкового заряду 3,0 мкКл. (б) Куди слід перемістити точку, що знаходиться на відстані 20 см, щоб збільшити цю різницю потенціалів у два рази?
8. Знайдіть електричний потенціал у точках P_1 , P_2 , P_3 і P_4 , зображених на рис. 3.18, створений двома заданими точковими зарядами.

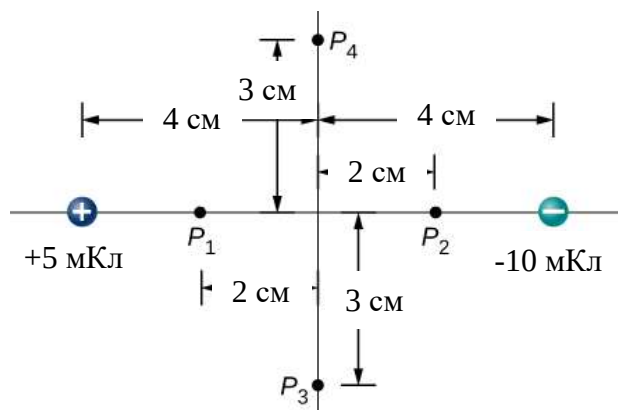


Рис. 3.18

9. Два точкові заряди $-2,0$ мкКл і $+2,0$ мкКл розташовані на осі z симетрично відносно початку координат на відстані $4,0$ см один від одного; додатний заряд знаходиться вище початку координат.

Дві точки P_1 і P_2 розміщені на відстанях $3,0$ см і 30 см від початку координат під кутом 30° до осі z . Оцініть електричні потенціали в точках P_1 і P_2 двома способами: (а) за точною формулою для точкових зарядів; (б) з використанням наближеного виразу для потенціалу електричного диполя.

10. (а) Побудуйте графік залежності електричного потенціалу рівномірно зарядженого стрижня довжиною $1,0$ м з лінійною густиною заряду 1 Кл/м як функції перпендикулярної відстані s від його центра. Побудову виконайте для діапазону $0,1 \text{ м} \leq s \leq 1,0 \text{ м}$. (б) На тому самому графіку зобразіть потенціал точкового заряду 1 Кл, розташованого в початку координат. в) Порівняйте значення потенціалів поблизу стрижня та точкового заряду. г) Як змінюється різниця потенціалів зі збільшенням відстані? Поясніть отриманий результат.

ПРИКЛАД 3.17. Електричне поле точкового заряду

Обчисліть напруженість електричного поля точкового заряду, використовуючи відомий вираз для електричного потенціалу.

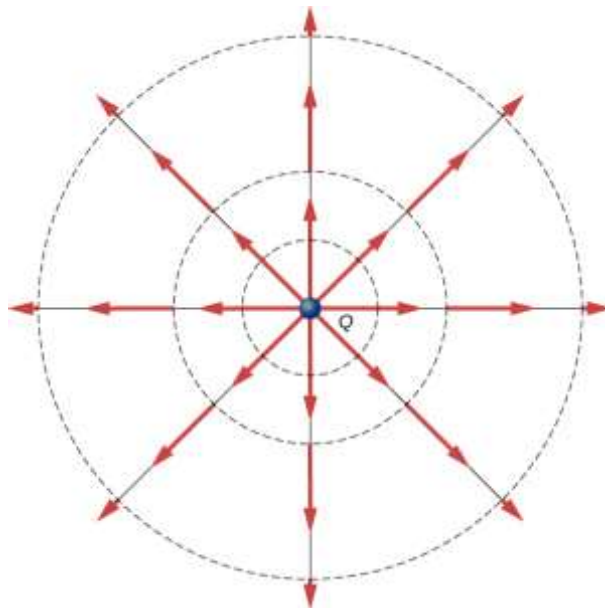


Рис. 3.19. Вектори напруженості електричного поля всередині та поза однорідно зарядженою сферою

Стратегія розв'язання

Потенціал точкового заряду $V(r) = k_e q / r$ має сферичну симетрію і залежить лише від радіальної координати r . Тому для знаходження напруженості електричного поля використовуємо співвідношення між полем і потенціалом:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V.$$

У сферичних координатах при такій симетрії достатньо враховувати лише радіальну складову.

Розв'язання

Оператор градієнта в сферичних координатах має вигляд:

$$\text{grad} = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \left(\frac{1}{r} \right) \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\varphi} \left(\frac{1}{r \sin \theta} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

Застосуємо його до потенціалу $V(r) = k_e q / r$:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= - \left(\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\varphi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) k_e \frac{q}{r} = \\ &= -k_e q \left(\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{1}{r} + \hat{\varphi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{r} \right). \end{aligned}$$

Оскільки потенціал залежить лише від r , похідні за θ і φ дорівнюють нулю. Тоді:

$$\vec{E} = -k_e q \left(\hat{r} \cdot \frac{-1}{r^2} + \hat{\theta} \cdot 0 + \hat{\varphi} \cdot 0 \right) = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

Обговорення

Отриманий результат повністю збігається з відомим законом Кулона для електричного поля точкового заряду. Напрямок вектора $\vec{E}$ збігається з напрямком найбільшого спадання потенціалу: від позитивного заряду — назовні, до негативного — всередину.

ПРИКЛАД 3.18. Електричне поле зарядженого кільця

Використовуючи потенціал зарядженого кільця (приклад 3.14), знайдіть напруженість електричного поля вздовж осі кільця (рис. 3.20).

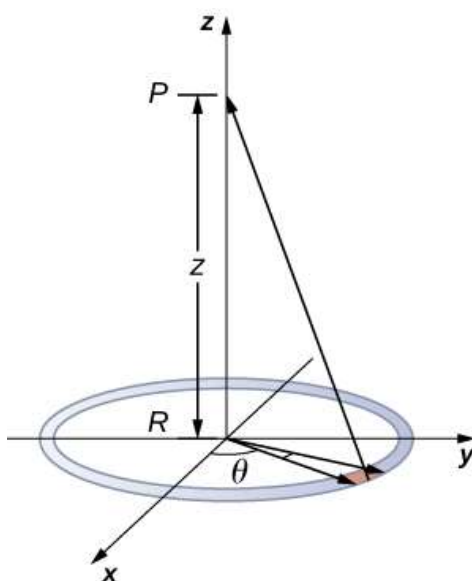


Рис. 3.20. Схема визначення напруженості електричного поля через електричний потенціал, створений рівномірно зарядженим кільцем

Стратегія розв'язання

Потенціал зарядженого кільця на осі має вигляд:

$$V(z) = k_e \frac{q}{\sqrt{z^2 + R^2}},$$

де z — відстань від центра кільця вздовж осі, R — радіус кільця.

Оскільки потенціал залежить лише від координати z , напруженість електричного поля вздовж осі визначається формулою:

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Розв'язання

Знайдемо похідну потенціалу за z :

$$E_z = -\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_e q}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) = \frac{k_e q}{(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Обговорення

Отриманий вираз збігається з результатом, знайденим раніше шляхом безпосереднього підсумовування векторів електричного поля. Цей приклад наочно демонструє, що у задачах з високою симетрією використання електричного потенціалу значно спрощує обчислення і дозволяє уникнути роботи з векторними компонентами.

Вправи до теми 3.4. Визначення поля за потенціалом

1. В усій області простору екіпотенціальні поверхні задаються рівняннями $z = \text{const}$. Потенціал має значення $V = 100$ В при $z = 0,00$ м, $V = 200$ В при $z = 0,50$ м, $V = 300$ В при $z = 1,00$ м. Визначте напруженість електричного поля в цій області
2. У деякій області простору електричний потенціал задається функцією $V = -xy^2z + 4xz$. Знайдіть вектор напруженості електричного поля.
3. Обчисліть напруженість електричного поля, створеного нескінченним рівномірно зарядженим лінійним зарядом.

ПРИКЛАД 3.19. Обчислення екіпотенціальних поверхонь точкового заряду

Екіпотенціальні поверхні точкового заряду показані на рис. 3.19. Як їх можна обчислити? Нехай у початку координат розміщено точковий заряд $q = +10$ нКл. Знайти екіпотенціальні поверхні, на яких електричний потенціал дорівнює: а) 100 В; б) 50 В; в) 20 В; г) 10 В.

Стратегія розв'язання

Записуємо формулу потенціалу точкового заряду та прирівнюємо її до заданого значення потенціалу. Після цього розв'язуємо рівняння відносно відстані r .

Розв'язання

Потенціал точкового заряду визначається формулою:

$$V = k_e q / r.$$

Якщо $V = \text{const}$, то єдиною змінною величиною є r . Звідси:

$$r = k_e q / V = \text{const}.$$

Отже, еквіпотенціальні поверхні точкового заряду є сферами з центром у точці розташування заряду.

Обчислимо радіуси відповідних сфер:

а) $r = (8,99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2 \cdot 10 \times 10^{-9} \text{ Кл}) / 100 \text{ В} = 0,90 \text{ м};$

б) $r = (8,99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2 \cdot 10 \times 10^{-9} \text{ Кл}) / 50 \text{ В} = 1,80 \text{ м};$

в) $r = (8,99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2 \cdot 10 \times 10^{-9} \text{ Кл}) / 20 \text{ В} = 4,50 \text{ м};$

г) $r = (8,99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2 \cdot 10 \times 10^{-9} \text{ Кл}) / 10 \text{ В} = 9,00 \text{ м}.$

Обговорення

Таким чином, еквіпотенціальні поверхні навколо точкового заряду мають вигляд концентричних сфер. Зі зменшенням потенціалу їхній радіус зростає, що відповідає зменшенню напруженості електричного поля з відстанню.

ПРИКЛАД 3.20. Різниця потенціалів між протилежно зарядженими паралельними пластинами

Дві великі паралельні провідні пластини несуть рівні за модулем і протилежні за знаком заряди з поверхневою густиною $\sigma = 6,81 \times 10^{-7} \text{ Кл/м}^2$ (рис. 3.21). Відстань між пластинами $l = 6,50 \text{ мм}$.

Знайти: а) напруженість електричного поля між пластинами; б) різницю потенціалів між пластинами; в) відстань між еквіпотенціальними площинами, різниця потенціалів між якими становить 100 В.

Стратегія розв'язання

а) Оскільки розміри пластин значно більші за відстань між ними, кожену пластину наближено вважаємо нескінченною зарядженою площиною та застосовуємо закон Гаусса. б) Різницю потенціалів знаходимо з визначення потенціалу через електричне поле. в) Оскільки поле між пластинами однорідне, різниця потенціалів пропорційна відстані.

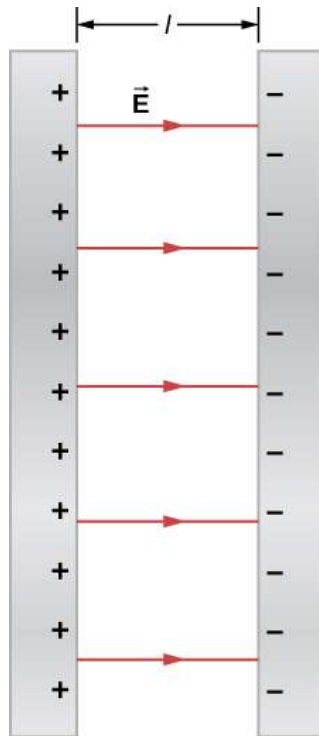


Рис. 3.21. Електричне поле між протилежно зарядженими паралельними пластинами. Вектор напруженості електричного поля $\vec{E}$ спрямований від позитивно зарядженої пластини до негативно зарядженої

Розв'язання

а) Модуль напруженості електричного поля між двома протилежно зарядженими нескінченними пластинами дорівнює:

$$E = \sigma / \epsilon_0.$$

Підставляємо числові значення:

$$E = (6,81 \times 10^{-7} \text{ Кл/м}^2) / (8,85 \times 10^{-12} \text{ Кл}^2/(\text{Н} \cdot \text{м}^2)) \quad E = 7,69 \times 10^4 \text{ В/м}.$$

Поле напрямлене від позитивної до негативної пластини.

б) Різниця потенціалів між пластинами визначається формулою:

$$\Delta V = -\int E \cdot dl.$$

Виберемо шлях від негативної до позитивної пластини. У цьому випадку вектори $\mathbf{E}$ і $d\mathbf{l}$ антипаралельні, тому:

$$E \cdot dl = -E dl.$$

Отже:

$$\Delta V = -(-E \int dl) = E l.$$

Підставляємо значення:

$$\Delta V = (7,69 \times 10^4 \text{ В/м}) \cdot (6,50 \times 10^{-3} \text{ м}) = 500 \text{ В}.$$

в) Повна різниця потенціалів між пластинами становить 500 В. Відповідно, різниці потенціалів 100 В відповідає частка:

$$100 \text{ В} / 500 \text{ В} = 1/5.$$

Отже, відстань між еквіпотенціальними площинами:

$$d = (6,50 \text{ мм}) / 5 = 1,30 \text{ мм}.$$

Обговорення

Цей приклад демонструє, що в однорідному електричному полі еквіпотенціальні поверхні є паралельними площинами, рівновіддаленими одна від одної. Відстань між ними прямо пропорційна різниці потенціалів.

Вправи до теми 3.5. Еквіпотенціальні поверхні

1. Дві дуже великі металеві пластини розташовані на відстані 2,0 см одна від одної. Різниця потенціалів між пластинами дорівнює 12 В. Вважайте, що потенціал однієї пластини дорівнює 12 В, а іншої — 0 В. (а) Побудуйте ескіз еквіпотенціальних поверхонь для потенціалів 0, 4, 8 і 12 В. (б) Накресліть кілька ліній електричного поля та покажіть, що вони перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.
2. Дуже великий лист ізоляційного матеріалу має надлишок електронів, рівномірно розподілених по поверхні з поверхневою густиною заряду $-3,00 \text{ нКл/м}^2$. а) Чи зростає, чи зменшується електричний потенціал зі збільшенням відстані від листа? Поясніть відповідь без виконання розрахунків. Чи залежить результат від вибору нульового рівня потенціалу? б) Яку геометричну форму мають еквіпотенціальні поверхні? в) Якою є відстань між двома еквіпотенціальними поверхнями, потенціали яких відрізняються на 1,00 В?
3. Металева куля радіусом 2,0 см заряджена зарядом $+5,0 \text{ мкКл}$, який рівномірно розподіляється по її поверхні. Куля встановлена на ізольованій підставці та оточена металевою сферичною оболонкою з внутрішнім радіусом 5,0 см і зовнішнім радіусом 6,0 см (рис. 3.22).

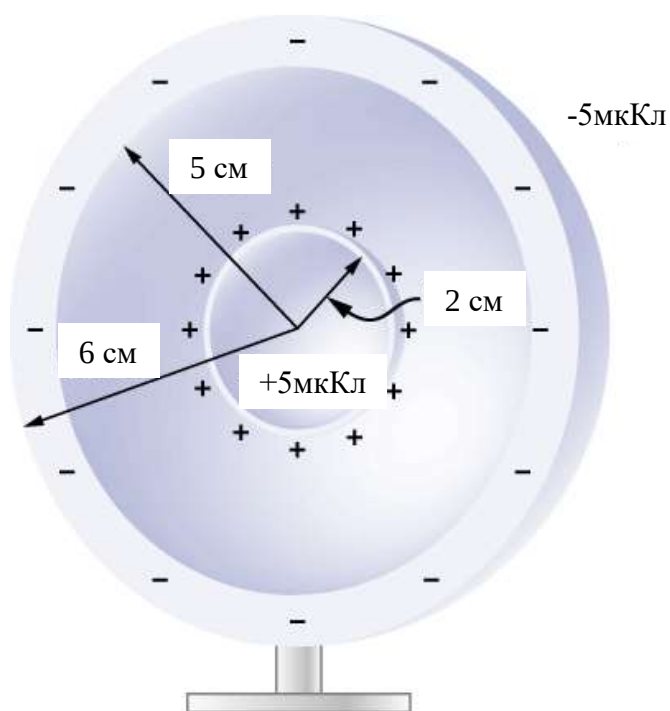


Рис. 3.22

На внутрішню поверхню оболонки поміщають заряд $-5,0$ мкКл який рівномірно розподіляється по цій поверхні. Вважаючи, що потенціал дорівнює нулю на нескінченності, визначте електричний потенціал: (а) сферичної оболонки, (б) кулі, (в) простору між кулею та оболонкою, (г) усередині кулі, (д) поза оболонкою.

4. Дві великі паралельні пластини з поверхневою густиною заряду ± 30 мКл/м² розташовані на відстані $5,0$ мм одна від одної.

а) Знайдіть електричний потенціал у всіх областях простору.

б) Електрон вивільняється зі стану спокою на негативно зарядженій пластині. З якою швидкістю він удариться об позитивну пластину?

5. Довгий алюмінієвий циліндр радіусом R заряджений так, що його поверхня має рівномірну лінійну густина заряду λ .

а) Визначте напруженість електричного поля всередині та поза циліндром.

б) Знайдіть електричний потенціал усередині та поза циліндром.

в) Побудуйте графіки залежностей напруженості електричного поля та електричного потенціалу від відстані до осі циліндра.

6. Дві паралельні металеві пластини зі стороною 10 см мають рівні за модулем і протилежні заряди $5,0 \times 10^{-9}$ Кл. Відстань між пластинами дорівнює $1,5$ мм. Визначте різницю потенціалів між пластинами.

7. Поверхнева густина заряду довгої прямої металевої труби дорівнює σ . Визначте електричний потенціал всередині та поза трубою, вважаючи, що її діаметр дорівнює $2a$ (рис. 3.23).



Рис. 3.23

8. Дві концентричні провідні сферичні оболонки несуть заряди $+Q$ і $-Q$ відповідно (рис. 3.24). Внутрішня оболонка має нехтовно малу товщину. Знайдіть різницю потенціалів між оболонками.

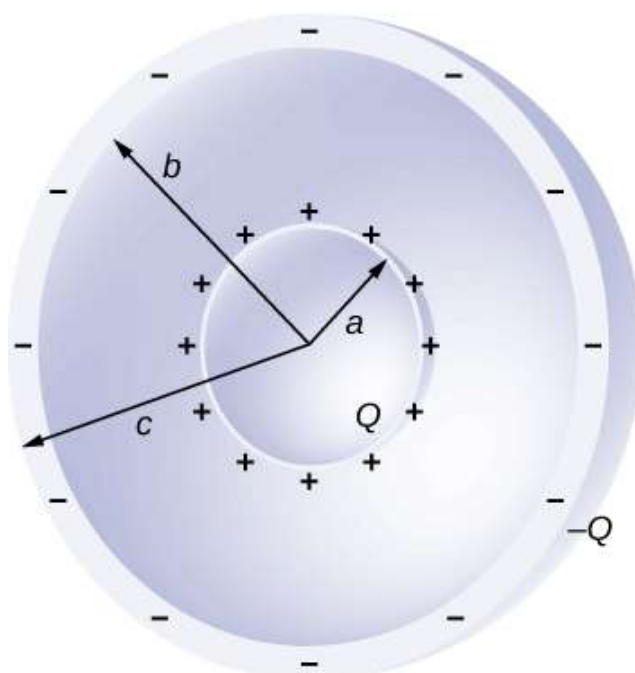


Рис. 3. 24

9. На рис. 3.25 зображено дві концентричні сферичні оболонки з нехтовно малою товщиною та радіусами R_1 і R_2 . Внутрішня та зовнішня оболонки несуть заряди q_1 і q_2 , відповідно, причому обидва заряди додатні. Визначте електричний потенціал у областях (а) $r < R_1$, (б) $R_1 < r < R_2$, і (в) $r > R_2$.

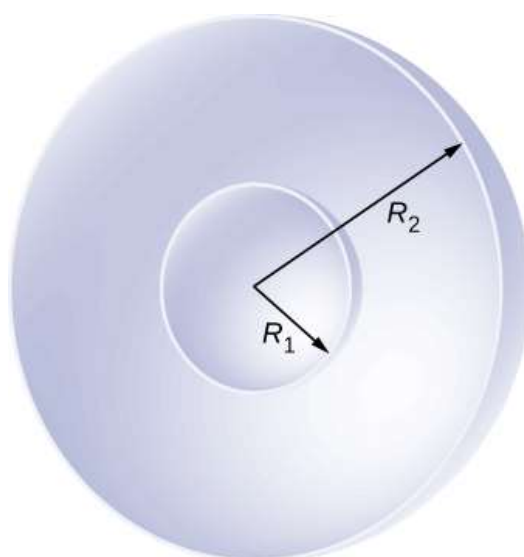


Рис. 3.25

10. Суцільний циліндричний провідник радіуса a оточений концентричною циліндричною провідною оболонкою внутрішнього радіуса b . Суцільний циліндр і оболонка несуть заряди $+Q$ і $-Q$, відповідно. Вважаючи, що довжина L обох провідників значно перевищує a і b , визначте різницю потенціалів між двома провідниками.

Вправи до теми 3.6. Застосування електростатики

1. (а) Визначте напруженість електричного поля на відстані 5,00 м від центра терміналу Ван де Граафа із зарядом 3,00 мКл, вважаючи, що поле еквівалентне полю точкового заряду, розміщеного в центрі терміналу.
 б) Яка сила діє на заряд 2,00 мкКл, розміщений на цій відстані.
2. а) Визначте напрямок і величину електричного поля, яке може підтримувати вагу вільного електрона поблизу поверхні Землі.
 б) Поясніть, що означає мале значення цього поля з точки зору порівняння гравітаційних та електростатичних сил.
3. Простий і поширений спосіб прискорення електронів показано на рис. 3.26: між двома паралельними пластинами створено однорідне електричне поле.

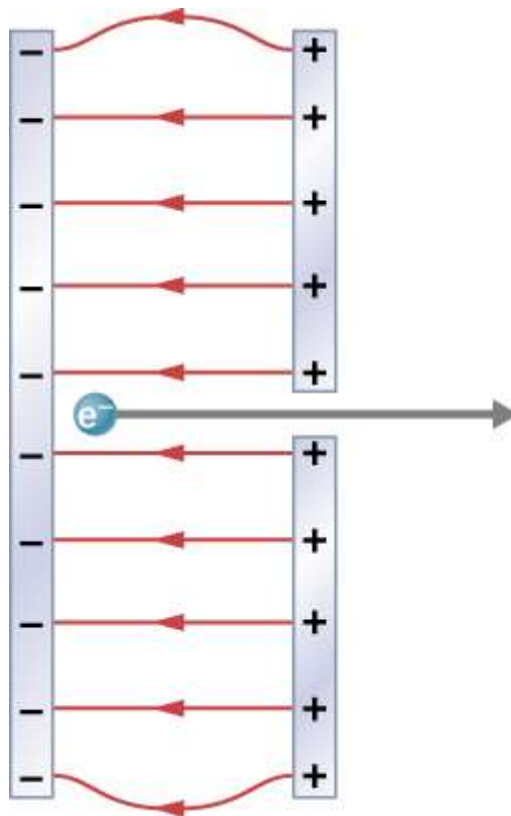


Рис. 3.26. Паралельні провідні пластини з протилежними зарядами створюють майже однорідне електричне поле, яке використовується для прискорення електронів у напрямку вправо. Електрони, що проходять крізь отвір у пластині, можуть бути використані для збудження світіння екрана телевізора або комп'ютерного монітора, а також для генерування рентгенівського випромінювання

Електрони вивільняються з гарячої нитки поблизу негативної пластини. У позитивній пластині є невеликий отвір, який дозволяє електронам продовжувати рух.

а) Обчисліть прискорення електрона, якщо напруженість електричного поля дорівнює $2,50 \times 10^4 \text{ Н/Кл}$. (б) Поясніть, чому електрон не повертається до позитивної пластини після проходження через отвір.

4. У лічильнику Гейгера тонкий металевий дріт, розташований уздовж осі металевої трубки, підтримується під високою напругою відносно трубки (рис. 3.27). Іонізуюче випромінювання, що потрапляє в трубку, вибиває електрони з молекул газу або зі стінок трубки. Ці електрони прискорюються до центрального дроту, спричиняючи лавинний процес, який реєструється як струм. Нехай радіус трубки дорівнює R , радіус дроту — a , а різниця потенціалів між ними становить V . Розгляньте точку P , розташовану на відстані s від осі дроту та далеко від кінців трубки.

а) Знайдіть вираз для напруженості електричного поля в точці P , використовуючи наближення нескінченного дроту.

б) Знайдіть вираз для електричного потенціалу в точці P .

в) Для $V = 900 \text{ В}$, $a = 3,00 \text{ мм}$, $R = 2,00 \text{ см}$ обчисліть напруженість електричного поля на відстані $1,00 \text{ см}$ від осі дроту.

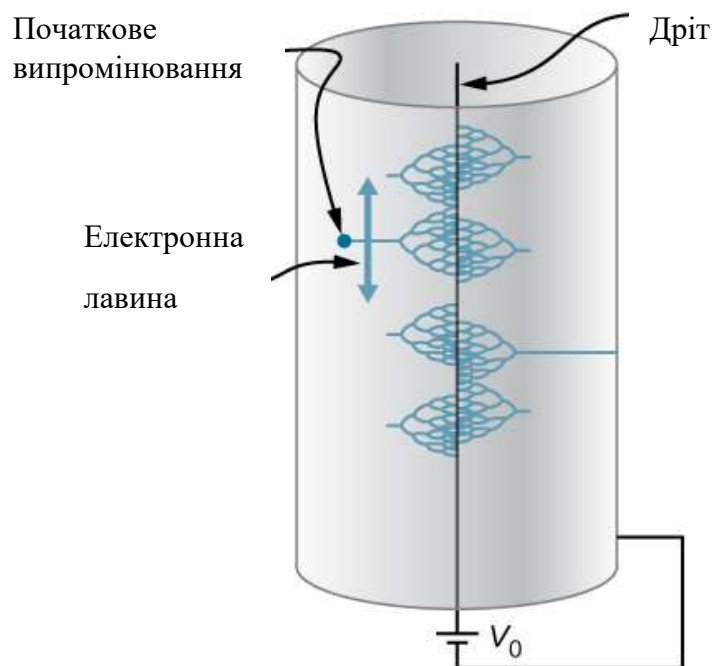


Рис. 3.27

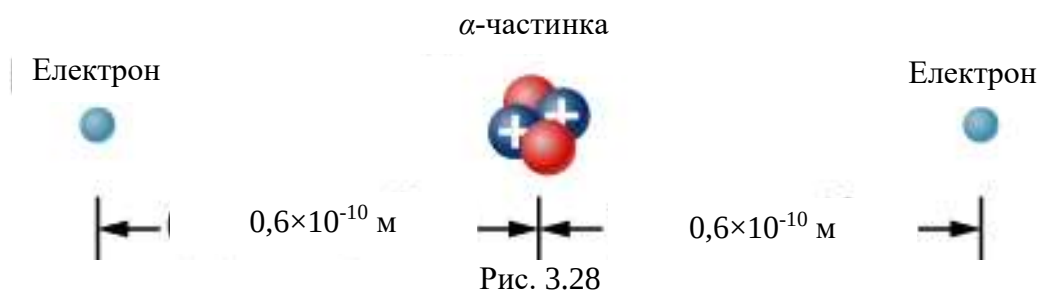
5. Практична межа напруженості електричного поля в повітрі становить приблизно $3,00 \times 10^6 \text{ Н/Кл}$. При перевищенні цього значення виникає іскроутворення внаслідок іонізації повітря.

а) За такої напруженості поля яку відстань пройшов би протон, перш ніж досягти швидкості світла (релятивістськими ефектами знехтувати)?

б) Зробіть висновок щодо доцільності використання повітря в прискорювачах частинок.

6. Для утворення атома гелію альфа-частинка (два протони і два нейтрони) фіксується в просторі. Два електрони вводяться здалеку по черзі. Перший електрон розміщують на відстані $0,600 \times 10^{-10} \text{ м}$ від альфа-частинки та утримують у цьому положенні, поки другий електрон не переміститься на таку саму відстань з протилежного боку (рис. 3.28).

- а) Яку роботу виконують електростатичні сили на кожному етапі?
б) Визначте повну електростатичну енергію системи в кінцевій конфігурації.



7. Знайдіть електростатичну енергію системи з восьми однакових зарядів (+ 3 мкКл) закріплених у вершинах куба зі стороною 2 см.

8. Ймовірність термоядерного синтезу значно зростає, коли ядра зближуються, однак при цьому необхідно подолати кулонівське відштовхування.

а) Обчисліть потенціальну енергію двох однозарядних ядер, розташованих на відстані $1,00 \times 10^{-12} \text{ м}$. б) При якій температурі середня кінетична енергія іонів газу дорівнюватиме цій енергії?

9. Голе ядро гелію має заряд $(+2e)$ і масу $6,64 \times 10^{-27} \text{ кг}$ а) Обчисліть його кінетичну енергію в джоулях, якщо швидкість дорівнює 2,00 % швидкості світла. б) Виразіть цю енергію в електрон-вольтах. в) Яка напруга необхідна для надання ядру такої енергії?

10. Електрон влітає в область між двома великими паралельними алюмінієвими пластинами, віддаленими на 2 см і такими, між якими підтримується різниця потенціалів 200В (рис. 3.29). Електрон входить через малий отвір у негативній пластині та рухається до позитивної. Початкова швидкість електрона біля негативної пластини дорівнює $4,0 \times 10^5 \text{ м/с}$. Вважаючи поле між пластинами однорідним, знайдіть швидкість електрона на відстанях: (а) 0,10 см, (б) 0,50 см, (в) 1,0 см, (г) 1,5 см, (д) безпосередньо перед досягненням позитивної пластини.

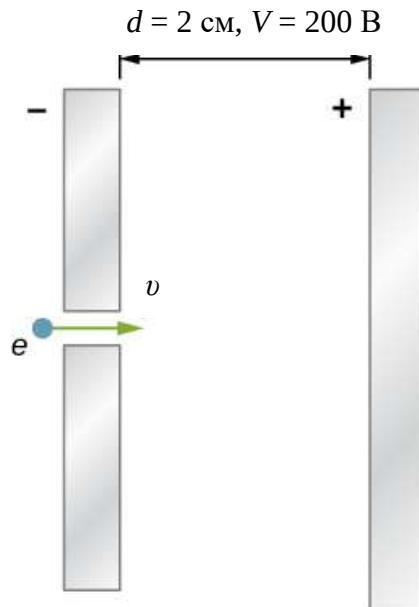


Рис. 3.29

11. На якій відстані розташовані дві провідні пластини, якщо напруженість електричного поля між ними дорівнює $4,50 \times 10^3 \text{ В/м}$ а різниця потенціалів — в 15,0 кВ?
12. (а) Чи перевищує напруженість електричного поля між двома паралельними провідними пластинами межу пробоя сухого повітря $3,00 \times 10^6 \text{ В/м}$, якщо пластини розділені на 2,00 мм і між ними прикладена напруга $5,0 \times 10^3 \text{ В}$? б) Якою може бути мінімальна відстань між пластинами за цієї напруги без пробоя?
13. Мембрани живих клітин мають надзвичайно великі електричні поля через розділення іонів. Яка різниця потенціалів на мембрані товщиною 8,00 нм, якщо напруженість електричного поля дорівнює $5,50 \text{ МВ/м}$? Вважайте поле однорідним.
14. Подвійно заряджений іон прискорюється до енергії 32,0 кеВ в електричному полі між двома паралельними провідними пластинами, розділеними на 2,00 см. Визначте напруженість електричного поля між пластинами.
15. Температура поблизу центра Сонця становить приблизно 15 мільйонів градусів Цельсія ($1,5 \times 10^7 \text{ }^\circ\text{C}$) (або кельвін). Яку напругу необхідно прикласти, щоб прискорити однозарядний іон до енергії, що дорівнює середній кінетичній енергії іонів за цієї температури?
16. Блискавка переносить заряд 20,0 Кл через різницю потенціалів $1,00 \times 10^2 \text{ МВ}$. а) Яка енергія при цьому виділяється? б) Яку масу води можна нагріти від 15° до температури кипіння і випарувати цією енергією? в) Поясніть, якої шкоди може завдати дереву різке розширення водяної пари при попаданні в дерево блискавки.
17. Який електричний потенціал створює протон на відстані $0,530 \times 10^{-10} \text{ м}$ (середня відстань між протоном і електроном в атомі водню)?

- 18.** (а) Куля має рівномірно заряджену поверхню з повним зарядом 1,00 Кл. На якій відстані від її центра електричний потенціал дорівнює 5,00 МВ?
б) Поясніть, що цей результат означає з точки зору практичної ізоляції такого великого заряду.
- 19.** Який знак і величина точкового заряду створюють потенціал $-2,00$ В на відстані 1,00 мм?
- 20.** В одному з класичних ядерно-фізичних експериментів альфа-частинку прискорювали в напрямку ядра золота, і її траєкторія суттєво відхилялася внаслідок кулонівської взаємодії. Якщо енергія двозарядженого альфа-ядра дорівнює 5,00 МеВ, на яку мінімальну відстань воно могло б наблизитися до ядра золота (79 протонів), перш ніж зупинитися і відхилитися?

ЕЛЕКТРИЧНА ЄМНІСТЬ

ПРИКЛАД 4.1. Ємність і електричний заряд плоского конденсатора

а) Яка ємність порожнього плоского конденсатора з паралельними металевими пластинами площею $A = 1,00 \text{ м}^2$ кожна, якщо відстань між ними $d = 1,00 \text{ мм}$?

б) Який заряд накопичується в цьому конденсаторі, якщо напруга на ньому $V = 3,00 \times 10^3 \text{ В}$?

Стратегія розв'язання

Ємність плоского конденсатора визначається формулою

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Знаючи ємність, заряд знаходимо з означення ємності:

$$C = \frac{Q}{V}.$$

Розв'язання

а) Підставляємо числові значення:

$$C = (8,85 \times 10^{-12} \text{ Ф/м}) \cdot (1,00 \text{ м}^2) / (1,00 \times 10^{-3} \text{ м}) \quad C = 8,85 \times 10^{-9} \text{ Ф} = 8,85 \text{ нФ}.$$

б) З формули $Q = C V$ маємо:

$$Q = (8,85 \times 10^{-9} \text{ Ф})(3,00 \times 10^3 \text{ В}) = 2,66 \times 10^{-5} \text{ Кл} = 26,6 \text{ мкКл}.$$

Обговорення

Отриманий заряд лише трохи перевищує типові значення зарядів у статичній електриці. Подальше збільшення напруги неможливе, оскільки повітря пробивається при напруженості електричного поля приблизно $3,0 \text{ МВ/м}$.

ПРИКЛАД 4.2. 1-Ф плоский конденсатор

Припустимо, що потрібно сконструювати плоский конденсатор ємністю $C = 1,0 \text{ Ф}$, у якого відстань між пластинами $d = 1,0 \text{ мм}$. Яку площу повинна мати кожна пластина?

Розв'язання

З формули для ємності:

$$A = \frac{Cd}{\varepsilon_0}.$$

Підставляємо значення:

$A = (1,0 \text{ Ф})(1,0 \times 10^{-3} \text{ м}) / (8,85 \times 10^{-12} \text{ Ф/м}) A = 1,13 \times 10^8 \text{ м}^2$.
Отже, квадратна пластина повинна мати розмір близько $10 \text{ км} \times 10 \text{ км}$.

ПРИКЛАД 4.3. Ємність ізольованої провідної сфери

Обчислити ємність ізольованої провідної сфери радіуса R_1 та порівняти результат із формулою сферичного конденсатора

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1},$$

коли $R_2 \rightarrow \infty$.

Стратегія розв'язання

Припускаємо, що сфера має заряд Q . Знаходимо різницю потенціалів між поверхнею сфери та нескінченністю, а потім використовуємо означення ємності $C = Q / V$.

Розв'язання

Електричне поле поза сферою:

$$E = Q / (4\pi \epsilon_0 r^2).$$

Різниця потенціалів між поверхнею сфери і нескінченністю:

$$V = \oint_{R_1}^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_{R_1}^{+\infty} \frac{1}{r^2} \cdot (\hat{r} dr) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_{R_1}^{+\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}.$$

Тоді ємність сфери:

$$C = \frac{Q}{V} = Q \frac{4\pi\epsilon_0 R_1}{Q} = 4\pi\epsilon_0 R_1.$$

Обговорення

Такий самий результат отримуємо, переходячи до границі $R_2 \rightarrow \infty$ у формулі сферичного конденсатора. Отже, ізольована сфера еквівалентна сферичному конденсатору з нескінченно віддаленою зовнішньою обкладкою

Вправи до теми 4.1. Конденсатори та ємність

1. Який заряд зберігається в конденсаторі $180,0 \text{ мкФ}$, коли до нього прикладено $120,0 \text{ В}$?
2. Знайдіть заряд, який зберігається, коли до конденсатора $8,00 \text{ пФ}$ прикладено напругу $5,50 \text{ В}$.
3. Обчисліть напругу, прикладену до конденсатора $2,00 \text{ мкФ}$, коли він тримає $3,10 \text{ мкКл}$ заряду.
4. Яку напругу потрібно прикласти до конденсатора ємністю $8,00 \text{ нФ}$, щоб зберегти заряд $0,160 \text{ мКл}$?
5. Яку ємність потрібно, щоб зберігати $3,00 \text{ мКл}$ заряд при напрузі 120 В ?

6. Яка ємність великого виводу генератора Ван де Граафа, враховуючи, що він накопичує заряд 8,00 мКл при напрузі 12,0 МВ?
7. Відстань між пластинами порожнього паралельного конденсатора ємністю 5,0 пФ становить 2,0 мм. Яка площа кожної пластини?
8. Вакуумний конденсатор ємністю 60,0 пФ має площу пластини 0,010 м². Яка відстань між його пластинами?
9. Набір паралельних пластин має ємність 5,0 мкФ. Який заряд потрібно додати до пластин, щоб різниця потенціалів між ними збільшилася на 100 В?
10. Вважайте Землю сферичним провідником радіусом 6400 км і обчисліть його електроємність.
11. Яке відношення радіусів двох циліндрів дорівнює ємності на одиницю довжини циліндричного конденсатора 20 пФ/м?
12. Порожній конденсатор з паралельними пластинами має ємність 20 мкФ. Який заряд має втекти з його пластин, перш ніж напруга на них зменшиться на 100 В?

ПРИКЛАД 4.4. Еквівалентна ємність послідовного з'єднання

Знайти еквівалентну ємність трьох конденсаторів, з'єднаних послідовно, якщо $C_1 = 1$ мкФ, $C_2 = 5$ мкФ, $C_3 = 8$ мкФ.

Стратегія розв'язання

Еквівалентна ємність визначається рівнянням:

$$\frac{1}{C_{\text{екв}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Розв'язання

Підставляємо значення:

$$\frac{1}{C_{\text{екв}}} = \frac{1}{1 \text{ мкФ}} + \frac{1}{5 \text{ мкФ}} + \frac{1}{8 \text{ мкФ}} = 1,325 \frac{1}{\text{мкФ}}.$$

Звідки

$$C_{\text{екв}} = \frac{\text{мкФ}}{1,325} = 0,755 \text{ мкФ}.$$

Обговорення

Еквівалентна ємність послідовної мережі завжди менша за найменшу окрему ємність.

ПРИКЛАД 4.5. Еквівалентна ємність паралельного з'єднання

Знайти еквівалентну ємність трьох паралельно з'єднаних конденсаторів з ємностями 1 мкФ, 5 мкФ і 8 мкФ.

Стратегія розв'язання

Еквівалентна ємність визначається рівнянням: $C_{\text{екв}} = C_1 + C_2 + C_3$.

Розв'язання

Для паралельного з'єднання:

$$C_{\text{екв}} = 1 \text{ мкФ} + 5 \text{ мкФ} + 8 \text{ мкФ} = 14 \text{ мкФ}.$$

Обговорення

У паралельному з'єднанні еквівалентна ємність завжди більша за будь-яку з окремих ємностей.

ПРИКЛАД 4.6. Еквівалентна ємність комбінованої мережі

Нехай $C_1 = 1,000 \text{ мкФ}$, $C_2 = 5,000 \text{ мкФ}$, $C_3 = 8,000 \text{ мкФ}$. Схема показана на рис. 4.1. Знайти еквівалентну ємність мережі.

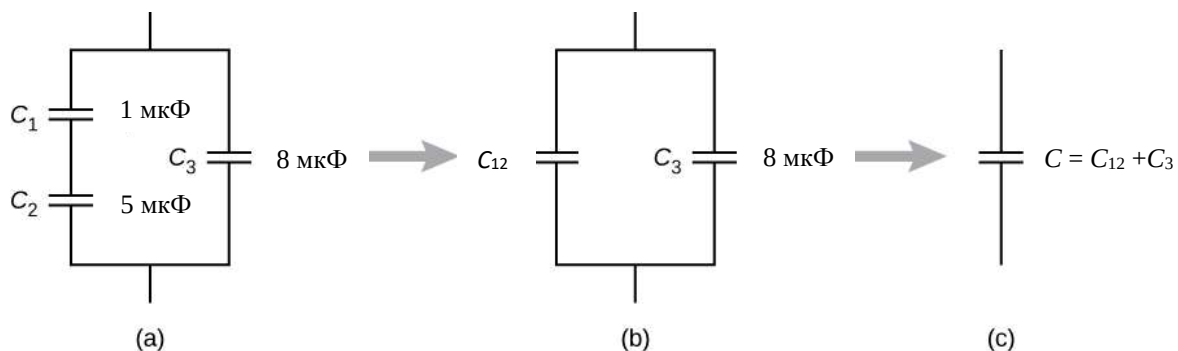


Рис. 4.1. (a) Схема містить як послідовні, так і паралельні з'єднання конденсаторів. (b) Конденсатори C_1 і C_2 з'єднані послідовно; їх еквівалентна ємність дорівнює C_{12} . (c) Еквівалентна ємність C_{12} з'єднана паралельно з конденсатором C_3 . Отже, еквівалентна ємність усієї мережі дорівнює сумі C_{12} і C_3

Стратегія розв'язання

Спочатку визначимо, які конденсатори розташовані послідовно, а які паралельно. Конденсатори C_1 і C_2 з'єднані послідовно, а C_3 – паралельно еквівалентному конденсатору C_{12} .

Розв'язання

Конденсатори C_1 і C_2 з'єднані послідовно:

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{1 \text{ мкФ}} + \frac{1}{5 \text{ мкФ}} = 1,2 \frac{1}{\text{мкФ}}.$$
$$C_{12} = 0,833 \text{ мкФ}.$$

Конденсатор C_{12} з'єднаний паралельно з C_3 :

$$C = C_{12} + C_3 = 0,833 \text{ мкФ} + 8 \text{ мкФ} = 8,833 \text{ мкФ}.$$

ПРИКЛАД 4.7. Мережа конденсаторів

Дано: $C_1 = 12,0 \text{ мкФ}$, $C_2 = 2,0 \text{ мкФ}$, $C_3 = 4,0 \text{ мкФ}$, $V = 12,0 \text{ В}$.

Знайти еквівалентну ємність, а також заряди і напруги на кожному конденсаторі.

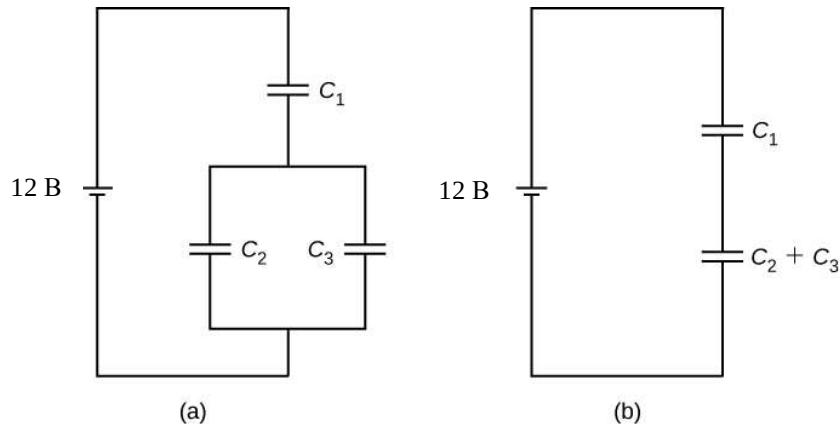


Рис. 4.2. (a) Комбінація конденсаторів. (b) еквівалентна комбінація з двох конденсаторів

Стратегія розв'язання

Спочатку обчислюємо сумарну ємність C_{23} паралельного з'єднання C_2 і C_3 . Тоді C – сумарна ємність послідовного з'єднання C_1 і C_{23} . Використовуємо відношення $C = Q/V$, щоб знайти заряд пластин Q_1 , Q_2 і Q_3 , і напруги V_1 , V_2 і V_3 , на конденсаторах 1, 2 і 3 відповідно.

Розв'язання

Еквівалентна ємність для C_2 і C_3 дорівнює:

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 2,0 \text{ мкФ} + 4,0 \text{ мкФ} = 6,0 \text{ мкФ}.$$

Вся комбінація трьох конденсаторів еквівалентна двом конденсаторам, розташованим послідовно:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{12 \text{ мкФ}} + \frac{1}{6 \text{ мкФ}} = \frac{1}{4 \text{ мкФ}} \Rightarrow C = 4 \text{ мкФ}.$$

Розглянемо еквівалентну комбінацію двох конденсаторів на рис. 4.2 (b). Оскільки конденсатори розташовані послідовно, то заряд у них однаковий, $Q_1 = Q_{23}$. Крім того, конденсатори мають різницю потенціалів 12,0 В, тому

$$12 \text{ В} = V_1 + V_{23} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{Q_1}{12 \text{ мкФ}} + \frac{Q_1}{6 \text{ мкФ}} \Rightarrow Q_1 = 48 \text{ мкКл}.$$

Тепер різниця потенціалів на конденсаторі 1 дорівнює:

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{48 \text{ мкКл}}{12 \text{ мкФ}} = 4 \text{ В}.$$

Оскільки конденсатори 2 і 3 з'єднані паралельно, вони мають однакову різницю потенціалів:

$$V_1 = V_2 = 12 \text{ В} - 4 \text{ В} = 8 \text{ В}.$$

Отже, заряди на цих двох конденсаторах становлять, відповідно,

$$Q_2 = C_2 V_2 = (2 \text{ мкФ})(8 \text{ В}) = 16 \text{ мкКл},$$

$$Q_3 = C_3 V_3 = (4 \text{ мкФ})(8 \text{ В}) = 32 \text{ мкКл}.$$

Обговорення

Як і очікувалося, сумарний заряд при паралельній комбінації C_2 і C_3 є $Q_{23} = Q_2 + Q_3 = 48,0 \text{ мкКл}$.

Вправи до теми 4.2. З'єднання конденсаторів

1. Конденсатор ємністю $4,00 \text{ пФ}$ з'єднано послідовно з конденсатором ємністю $8,00 \text{ пФ}$. До цієї пари прикладено різницю потенціалів 400 В . а) Визначте заряд кожного конденсатора. б) Знайдіть напругу на кожному конденсаторі.
2. Три конденсатора ємністю $C_1 = 2 \text{ мкФ}$, $C_2 = 3,0 \text{ мкФ}$ і $C_3 = 6,0 \text{ мкФ}$ з'єднані паралельно. До системи конденсаторів прикладено різницю потенціалів 500 В . Визначте напругу на кожному конденсаторі та заряд кожного з них.
3. Знайдіть еквівалентну (загальну) ємність комбінації послідовно та паралельно з'єднаних конденсаторів, зображеної на рис. 4.3.

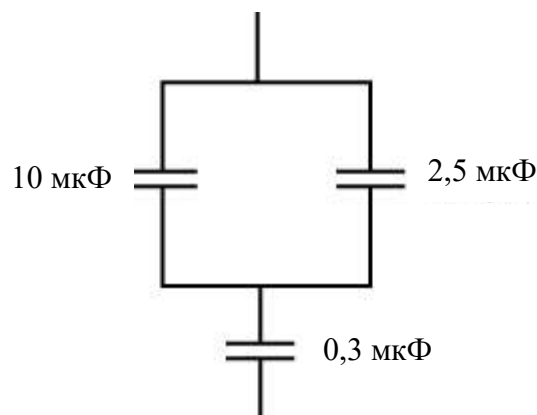


Рис. 4.3

4. Припустімо, що необхідно отримати батарею конденсаторів із загальною ємністю $0,750 \text{ Ф}$, маючи у розпорядженні лише конденсатори ємністю $1,50 \text{ мФ}$. Визначте найменшу кількість конденсаторів, потрібну для цього, та вкажіть спосіб їх з'єднання.
5. Яку еквівалентну ємність можна отримати, з'єднавши конденсатори ємністю $5,00 \text{ мкФ}$ і $8,00 \text{ мкФ}$ послідовно та паралельно?
6. Знайдіть еквівалентну ємність комбінації послідовно та паралельно з'єднаних конденсаторів, зображеної на рис. 4.4.

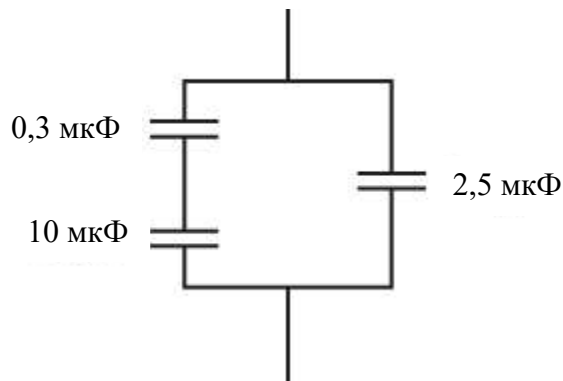


Рис. 4.4

7. Знайдіть еквівалентну ємність комбінації послідовно та паралельно з'єднаних конденсаторів, зображеної на рис. 4.5.

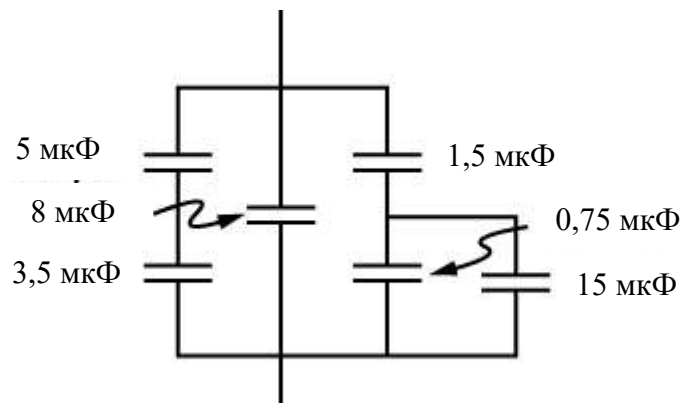


Рис. 4.5

8. Конденсатор ємністю 40 пФ заряджено до різниці потенціалів 500 В. Після цього його клемми з'єднують з клеммами незарядженого конденсатора ємністю 10 пФ. Обчисліть: а) початковий заряд конденсатора ємністю 40 пФ; б) заряд кожного конденсатора після з'єднання; в) різницю потенціалів на пластинах кожного конденсатора після з'єднання.

9. Конденсатори ємністю 2,0 мкФ і 4,0 мкФ з'єднано послідовно та підключено до джерела з різницею потенціалів 1,0 кВ. Після заряджання конденсатори від'єднують від джерела і з'єднують між собою клеммами однакового знака. Знайдіть заряд кожного конденсатора та напругу на кожному з них.

ПРИКЛАД 4.8. Енергія, що зберігається в конденсаторі

Розрахуйте енергію, накопичену в конденсаторній мережі, зображеної на рис. 4.6 (а), коли конденсатори повністю заряджені і коли ємності $C_1 = 12,0$ мкФ, $C_2 = 2,0$ мкФ, і $C_3 = 4,0$ мкФ, відповідно.

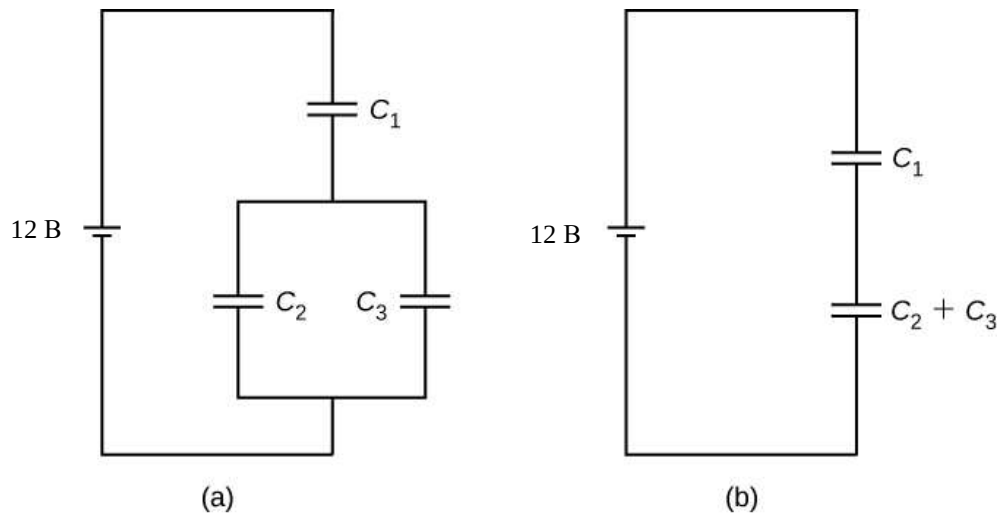


Рис. 4.6. (а) Комбінація конденсаторів. (б) еквівалентна комбінація з двох конденсаторів

Стратегія розв'язання

Використовуємо рівняння $U_C = \frac{1}{2} V^2 C = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV$ для знаходження енергії U_1 , U_2 і U_3 , що зберігається в конденсаторах 1, 2 і 3 відповідно. Повна енергія є сумою всіх цих енергій.

Розв'язання

Ми ідентифікуємо $C_1 = 12,0$ мкФ і $V_1 = 4,0$ В, $C_2 = 2,0$ мкФ і $V_2 = 8,0$ В, $C_3 = 4,0$ мкФ і $V_3 = 8,0$ В. Енергії, що зберігаються в цих конденсаторах, є

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} (12 \text{ мкФ}) (4 \text{ В})^2 = 96 \text{ мкДж},$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \frac{1}{2} (2 \text{ мкФ}) (8 \text{ В})^2 = 64 \text{ мкДж},$$

$$U_3 = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \frac{1}{2} (4 \text{ мкФ}) (8 \text{ В})^2 = 130 \text{ мкДж}.$$

Загальна кількість енергії, що зберігається в цій мережі, становить:

$$U_C = U_1 + U_2 + U_3 = 96 \text{ мкДж} + 64 \text{ мкДж} + 130 \text{ мкДж} = 0,29 \text{ мДж}$$

Обговорення

Можемо перевірити цей результат, обчисливши енергію, накопичену в одиничному 4,0 мкФ конденсаторі, який виявляється еквівалентним всій мережі. Напряга по мережі становить 12,0 В. Отримана таким чином повна енергія узгоджується з отриманим нами раніше результатом,

$$U_C = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} (4 \text{ мкФ}) (12 \text{ В})^2 = 0,29 \text{ мДж}.$$

ПРИКЛАД 4.9. Ємність серцевого дефібрилятора

Серцевий дефібрилятор під час розрядки конденсатора передає енергію $U_C = 4,00 \cdot 10^2$ Дж при початковій напрузі $V = 1,00 \cdot 10^4$ В. Визначити ємність конденсатора.

Стратегія розв'язання

Використовуємо формулу для енергії електричного поля конденсатора

$$U_C = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot C \cdot V^2$$

Розв'язуємо її відносно ємності C .

Розв'язання

З формули енергії маємо

$$C = 2 \frac{U_C}{V^2}.$$

Підставляємо числові значення:

$$C = 2 \cdot \frac{400 \text{ Дж}}{(1 \times 10^4 \text{ В})^2} = 8 \text{ мкФ}.$$

Вправи до теми 4.3. Енергія, що накопичується в конденсаторі

1. Яка енергія зберігається в конденсаторі ємністю 8,00 мкФ, якщо різниця потенціалів між його обкладками становить 6,00 В?
2. Конденсатор має заряд 2 5мкКл мкКл при підключенні до джерела напруги 6,0 В. Яка енергія накопичена в цьому конденсаторі?
3. Яка енергія зберігається в електричному полі металеві кулі радіусом 2,0 м, що підтримується при потенціалі 10,0 В?
4. (а) Яка енергія зберігається в конденсаторі ємністю 10,0 мкФ дефібрилятора серця, зарядженому до напруги $9,00 \times 10^3$ В? б) Знайдіть величину заряду, накопиченого на обкладках цього конденсатора.
5. Під час операцій на відкритому серці для дефібриляції використовується значно менша енергія. (а) Яка напруга прикладена до конденсатора ємністю 8,00 мкФ дефібрилятора серця, якщо він накопичує енергію 40,0 Дж? б) Знайдіть величину накопиченого заряду.
6. Конденсатор ємністю 165 мкФ використовується разом із двигуном постійного струму. Яка енергія зберігається в цьому конденсаторі при напрузі 119 В?
7. Припустімо, що є джерело напруги 9,00 В і два конденсатори ємністю 2,00 мкФ і 7,40 мкФ а) Знайдіть заряд і енергію, накопичені в системі, якщо конденсатори з'єднані послідовно. б) Знайдіть заряд і енергію для випадку паралельного з'єднання.

8. Стурбований фізик побоюється, що дві металеві полиці книжкової шафи з дерев'яним каркасом можуть набути значної напруги внаслідок накопичення статичної електрики. а) Знайдіть ємність порожніх полиць, якщо площа кожної з них дорівнює $1,00 \times 10^2 \text{ м}^2$, а відстань між ними — 0,200 м один від одного? б) Яка напруга виникне між полицями, якщо вони матимуть протилежні заряди по 2,00 нКл? в) Покажіть, що ця напруга становить незначну небезпеку, обчисливши запасену енергію. г) Реальні полиці мають площу, у 100 разів меншу за площу цих гіпотетичних полиць, але перебувають під тією самою напругою. Чи виправдані його побоювання?

9. Конденсатор з паралельними обкладками складається з двох квадратних пластин зі стороною 25 см, розташованих на відстані 1,0 мм одна від одної. Конденсатор підключений до джерела напруги 50,0 В. Коли джерело залишається підключеним, відстань між пластинами збільшують до 2,00 мм. Яка енергія зберігається в конденсаторі до та після розсування пластин? Поясніть, чому енергія зменшується, незважаючи на виконану роботу з розділення пластин.

10. Є змінний конденсатор, ємність якого можна змінювати від 100 пФ до 800 пФ, повертаючи циферблат від 0° до 180° . При положенні 180° (що відповідає $C = 800$ пФ), конденсатор підключають до джерела напруги 500 В. Після заряджання конденсатор від'єднують від джерела, а циферблат повертають у положення 0° . Якщо тертя незначне, яку роботу потрібно виконати, щоб повернути циферблат з 180° у положення 0° ?

ПРИКЛАД 4.10. Вставка діелектрика в ізольований конденсатор

Порожній конденсатор ємністю $C_0 = 20,0$ пФ заряджений до напруги $V_0 = 40,0$ В. Після від'єднання батареї простір між пластинами повністю заповнюють тефлоном з діелектричною проникністю $\epsilon = 2,1$ (рис. 4.7).

Знайти: а) ємність; б) заряд на пластинах; в) напругу; г) запасену енергію — до і після введення діелектрика.

Стратегія розв'язання

Після від'єднання батареї заряд на пластинах зберігається сталим. Використовуємо співвідношення:

$$C = \epsilon \cdot C_0, Q = C \cdot V, U = (1/2) \cdot C \cdot V^2 = (1/2) \cdot Q^2 / C.$$

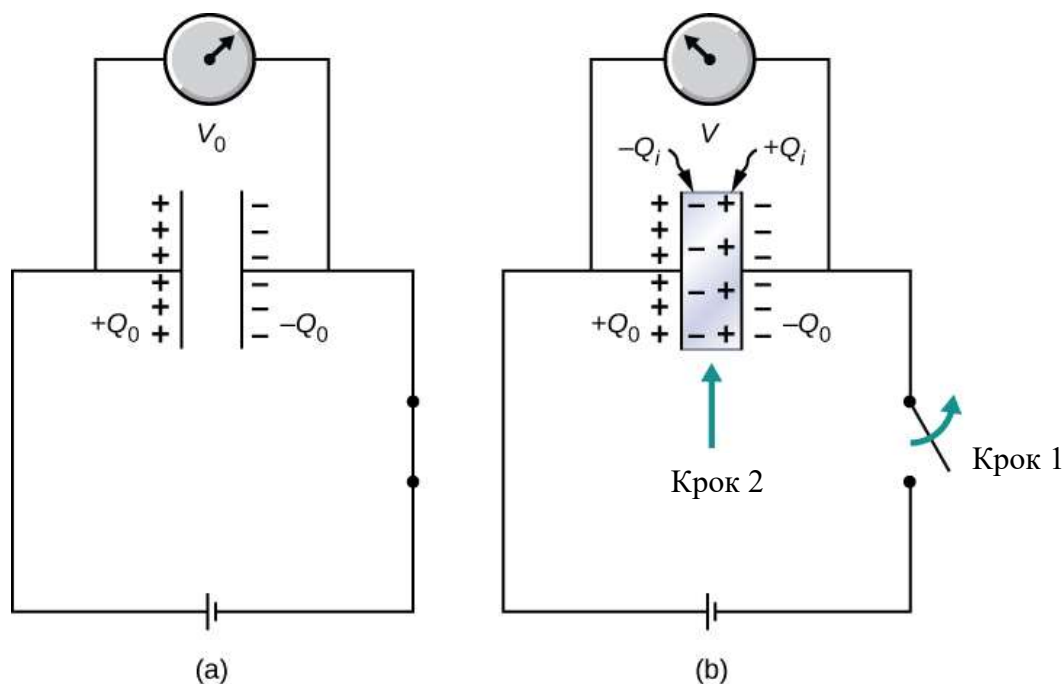


Рис. 4.7. (а) За повного заряду вакуумний конденсатор має напругу V_0 і заряд Q_0 . Заряди зосереджені на внутрішніх поверхнях пластин; на схемі показано знак заряду на кожній пластині. (б) На кроці 1 акумулятор від'єднують від конденсатора. Далі, на кроці 2, у заряджений конденсатор вставляють електрично нейтральний діелектрик. Під час вимірювання напруги на конденсаторі виявляється, що вона зменшилася до значення $V = V_0 / \epsilon$. На схемі показано знаки індукованих зарядів, що виникають на поверхнях діелектричного матеріалу між пластинами

Розв'язання

а) Ємність після введення діелектрика:

$$C = \epsilon \cdot C_0 = 2,1 \cdot 20,0 \text{ пФ} = 42,0 \text{ пФ}.$$

б) Заряд на пластинах (не змінюється):

$$Q_0 = C_0 \cdot V_0 = (20,0 \text{ пФ}) \cdot (40,0 \text{ В}) = 0,80 \text{ нКл}.$$

в) Напруга після введення діелектрика:

$$V = V_0 / \epsilon = 40,0 \text{ В} / 2,1 \approx 19 \text{ В}.$$

г) Енергія:

Без діелектрика:

$$U_0 = (1/2) \cdot C_0 \cdot V_0^2 \quad U_0 = (1/2) \cdot (20,0 \text{ пФ}) \cdot (40,0 \text{ В})^2 = 16 \text{ нДж}.$$

З діелектриком:

$$U = U_0 / \epsilon = 16 \text{ нДж} / 2,1 \approx 7,6 \text{ нДж}.$$

Обговорення

Вставка діелектрика в ізолюваний конденсатор **збільшує ємність**, але **зменшує напругу і запасену енергію**, оскільки робота виконується силами електричного поля над поляризацією діелектрика.

Вправи до теми 4.4. Конденсатор з діелектриком

1. Покажіть, що для заданого діелектричного матеріалу максимальна енергія, яку може накопичувати конденсатор з паралельними пластинами, є прямо пропорційною об'єму діелектрика.
2. Конденсатор, заповнений повітрям, складається з двох плоских паралельних пластин, розташованих на відстані 1,0 мм одна від одної. Площа кожної пластини дорівнює $8,0 \text{ см}^2$. а) Знайдіть ємність цього конденсатора. б) Якою стане ємність, якщо простір між пластинами заповнити матеріалом з діелектричною проникністю $\epsilon = 6,0$?
3. Конденсатор складається з двох концентричних сфер радіусами 5,00 см, і 8,00 см. а) Знайдіть ємність цього конденсатора. б) Якою буде ємність системи, якщо простір між сферами заповнити діелектриком з діелектричною проникністю $\epsilon = 6,00$?
4. Конденсатор з паралельними пластинами має заряд 9,00 мкКл на кожній пластині та ємність 3,00 мкФ, коли простір між пластинами заповнений повітрям. Відстань між пластинами дорівнює 2,00 мм. За умови сталого заряду між пластинами повністю вводять діелектрик з діелектричною проникністю $\epsilon = 5$. а) Знайдіть різницю потенціалів між пластинами до та після введення діелектрика. б) Визначте напруженість електричного поля в точці посередині між пластинами до та після введення діелектрика.
5. Деякі клітинні мембрани в організмі людини мають шари протилежних електричних зарядів на внутрішній та зовнішній поверхнях. Припустимо, що поверхнева густина заряду становить $\pm 0,50 \times 10^{-3} \text{ Кл/м}^2$, товщина мембрани дорівнює $5,0 \times 10^{-9} \text{ м}$, а діелектрична проникність матеріалу мембрани $\epsilon = 5,4$. а) Знайдіть напруженість електричного поля всередині мембрани між двома зарядженими шарами. б) Визначте різницю потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями клітини. Яка з них має вищий потенціал? в) Типова клітина людського тіла має об'єм 10^{-16} м^3 . Оцініть загальну енергію електричного поля, що зберігається в мембрані клітини такого розміру, вважаючи клітину сферичною. (Підказка: обчисліть об'єм клітинної мембрани.)
6. Конденсатор з паралельними пластинами, між якими спочатку є лише повітря, заряджається шляхом підключення до джерела напруги. Після цього конденсатор від'єднують від джерела, і заряд на пластинах зберігається.
а) Вольтметр показує напругу 45,0 В, коли він підключений до конденсатора. Після введення між пластинами діелектрика, який повністю заповнює простір, вольтметр показує 11,5 В. Знайдіть діелектричну проникність матеріалу. б) Яке значення напруги покаже вольтметр, якщо тепер діелектрик витягти так, щоб він заповнював лише одну третину простору між пластинами?

ПРИКЛАД 4.11. Електричне поле та індукований поверхневий заряд

Відстань між пластинами конденсатора в прикладі 4.10 дорівнює $d = 2,0$ мм, площа кожної пластини $A = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$. Визначити: а) електричне поле між пластинами до і після введення тефлону; б) величину індукованого поверхневого заряду.

Стратегія розв'язання

Для поля використовуємо співвідношення

$$E = V / d,$$

а для поля між зарядженими пластинами

$$E = \sigma / \varepsilon_0 = Q / (\varepsilon_0 \cdot A).$$

Напруга на порожньому конденсаторі дорівнює $V_0 = 40$ В, заряд $Q_0 = 8,0 \times 10^{-10}$ Кл, значення якого отримано в прикладі 4.10.

Розв'язання

а) Електричне поле:

До введення діелектрика:

$$E_0 = \frac{V_0}{d} = \frac{40 \text{ В}}{2 \times 10^{-3} \text{ м}} = 2 \times 10^4 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

Після введення діелектрика:

$$E = \frac{1}{\varepsilon} E_0 = \frac{1}{2,1} \cdot 2 \times 10^4 \text{ В/м} = 9,5 \times 10^3 \text{ В/м}.$$

б) Індукований заряд:

Поле в діелектрику визначається ефективним зарядом ($Q_0 - Q_i$):

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_0 - Q_i}{A}.$$

Звідси

$$Q_i = Q_0 - \varepsilon_0 A E.$$

Підставляємо значення:

$$\begin{aligned} Q_i &= 8 \times 10^{-10} \text{ Кл} - \left(8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2} \right) (4,5 \times 10^{-3} \text{ м}^2) \left(9,5 \times 10^3 \frac{\text{В}}{\text{м}} \right) = \\ &= 4,2 \times 10^{-10} \text{ Кл} = 0,42 \text{ нКл}. \end{aligned}$$

ПРИКЛАД 4.12. Вставка діелектрика в конденсатор, підключений до акумулятора

Порожній конденсатор ємності C_0 підключений до батареї напруги V_0 . Після введення діелектрика з проникністю ε батарея залишається підключеною (рис. 4.8). (а) Знайдіть ємність C , напругу V на конденсаторі та електричне поле E між пластинами після вставки діелектрика. (б) Отримати вираз для вільного заряду Q на пластинах заповненого

конденсатора і індукованого заряду Q_i на поверхні діелектрика, коли початковий заряд пластини Q_0 .

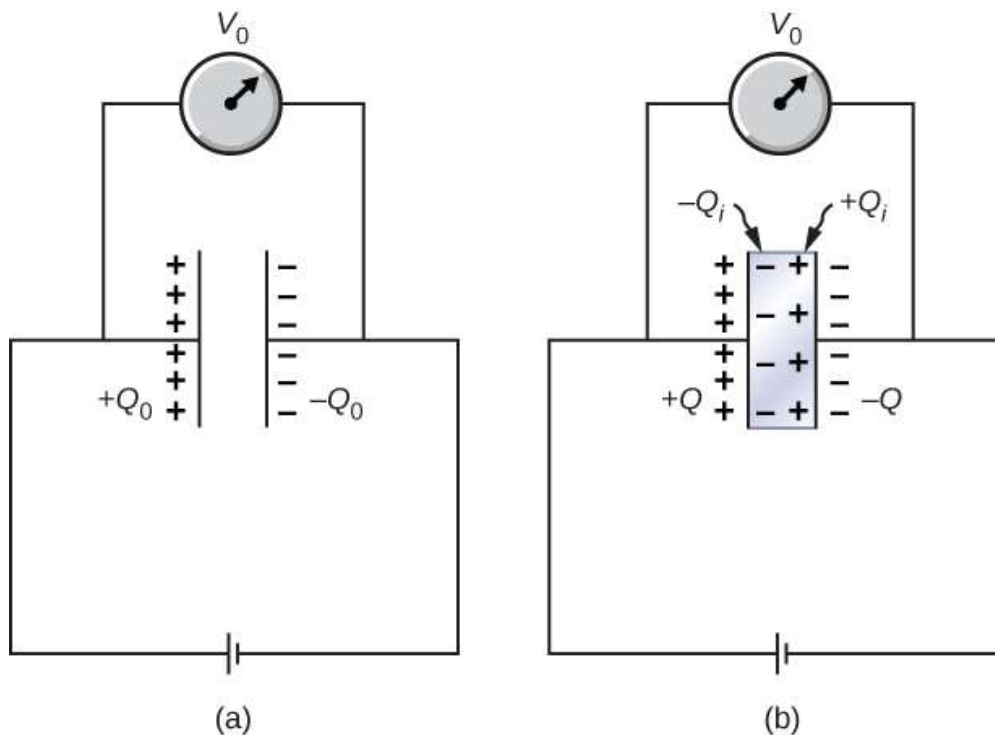


Рис. 4.8. У заряджений конденсатор вводять діелектрик; при цьому конденсатор залишається під'єднаним до акумулятора

Стратегія розв'язання

У цьому випадку **напруга залишається сталою**, а змінюються ємність і заряд. Використовуємо співвідношення

$$C = \varepsilon \cdot C_0, Q = C \cdot V.$$

Розв'язання

(а) Ємність заповненого конденсатора становить $C = \varepsilon C_0$. Оскільки батарея постійно підключена до пластин конденсатора, різниця потенціалів між ними не змінюється; отже $V = V_0$. Через це електричне поле в заповненому конденсаторі таке ж, як і поле в порожньому конденсаторі, тому ми можемо отримати безпосередньо величину електричного поля:

$$E = \frac{V}{d} = \frac{V_0}{d} = E_0.$$

(б) Для заповненого конденсатора вільний заряд на пластинах становить:

$$Q = CV = (\varepsilon C_0)V_0 = \varepsilon(C_0 V_0) = \varepsilon Q_0.$$

Електричне поле E в заповненому конденсаторі обумовлено ефективним зарядом $Q - Q_i$ (рис. 4.8 (b)). З $E = E_0$ маємо:

$$\frac{Q - Q_i}{\varepsilon_0 A} = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 A}.$$

Розв'язав це рівняння відносно Q_i , отримаємо для індукованого заряду:

$$Q_i = Q - Q_0 = \varepsilon Q_0 - Q_0 = (\varepsilon - 1)Q_0.$$

Обговорення

При підключеній батареї діелектрик призводить до **збільшення заряду на пластинах**, тоді як напруга і напруженість поля залишаються незмінними. Це принципова відмінність від випадку ізолюваного конденсатора.

Для матеріалів з діелектричною проникністю більше $\varepsilon > 2$ (див. табл. А1 Додатку) індукований заряд на поверхні діелектрика більше, ніж заряд на пластинах вакуумного конденсатора. Протилежна ситуація справедлива для таких газів, як повітря, діелектрична проникність якого менше 2.

Вправи до теми 4.5. Молекулярна модель діелектрика

1. Дві плоскі паралельні пластини, що мають однакові за модулем і протилежні за знаком заряди, розділені шаром діелектрика товщиною 4,0 мм з діелектричною проникністю $\varepsilon = 5,0$. Напруженість електричного поля в діелектрику дорівнює 1,5 МВ/м. а) Знайдіть поверхневу густину вільного заряду на обкладках конденсатора. б) Визначте поверхневу густину індукованого (зв'язаного) заряду на поверхнях діелектрика
2. Конденсатор з паралельними пластинами, заповнений тефлоном (Teflon™), має площу кожної пластини 50,0 см², а відстань між пластинами 0,50 мм. Конденсатор під'єднано до джерела напруги 200 В. а) Знайдіть величину вільного заряду на пластинах конденсатора. б) Визначте напруженість електричного поля в діелектрику. в) Знайдіть величину індукованого заряду на поверхнях діелектрика.
3. Знайдіть ємність плоскопаралельного конденсатора, якщо площа його пластин дорівнює 5,00 м² а товщина шару тефлону (Teflon™) між пластинами становить 0,100 мм.
4. а) Знайдіть ємність конденсатора з паралельними пластинами площею 1,50 м², розділеними шаром неопренової гуми товщиною 0,0200 мм б) Який заряд накопичується на обкладках цього конденсатора, якщо до нього прикладено напругу 9,00 В?
5. Дві паралельні пластини мають однакові за модулем і протилежні за знаком заряди. Коли простір між пластинами порожній, напруженість електричного поля дорівнює $E = 3,20 \times 10^5 \text{ В / м}$. Після заповнення простору діелектриком напруженість поля зменшується до $E = 2,50 \times 10^5 \text{ В / м}$.

а) Знайдіть поверхневу густину індукованого заряду на кожній поверхні діелектрика. б) Визначте діелектричну проникність матеріалу

6. Діелектрик, призначений для використання в плоскопаралельному конденсаторі, має діелектричну проникність $\epsilon = 3,60$ і діелектричну міцність $1,60 \times 10^7 \text{ В/м}$. Конденсатор повинен мати ємність $1,25 \text{ нФ}$ і витримувати максимальну різницю потенціалів $5,5 \text{ кВ}$. Якою є найменша можлива площа пластин такого конденсатора?

7. Коли повітряний конденсатор ємністю 360 нФ підключено до джерела живлення, енергія, що зберігається в ньому, дорівнює $18,5 \text{ мкДж}$. Поки конденсатор залишається підключеним до джерела, між пластинами вводять діелектрик, який повністю заповнює простір. У результаті запасена енергія збільшується на $23,2 \text{ мкДж}$. а) Знайдіть різницю потенціалів між пластинами конденсатора. б) Визначте діелектричну проникність діелектрика.

8. Конденсатор з паралельними пластинами має квадратні обкладки зі стороною $8,00 \text{ см}$, розташовані на відстані $3,80 \text{ мм}$ одна від одної. Простір між пластинами повністю заповнений двома шарами діелектрика, кожен товщиною $1,90 \text{ мм}$: один шар — скло Pyrex, інший — полістирол. Якщо різниця потенціалів між обкладками становить $86,0 \text{ В}$, знайдіть енергію електричного поля, що зберігається в цьому конденсаторі.

СТРУМ І ОПІР

ПРИКЛАД 5.1. Розрахунок середнього струму

Акумулятор вантажівки під час запуску двигуна переносить заряд $\Delta Q = 720$ Кл за час $\Delta t = 4,00$ с. а) Визначити середню силу струму. б) Знайти час, необхідний для проходження заряду $1,00$ Кл.

Стратегія розв'язання

Середня сила струму визначається співвідношенням

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

Знаючи силу струму, час можна знайти з цього ж рівняння.

Розв'язання

$$\text{а) } I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{720 \text{ Кл}}{4,00 \text{ с}} = 180 \text{ А.}$$

$$\text{б) } \Delta t = \frac{\Delta Q}{I} = \frac{1,00 \text{ Кл}}{180 \text{ Кл/с}} = 5,56 \times 10^{-3} \text{ с} = 5,56 \text{ мс.}$$

Обговорення

Отримане велике значення сили струму пояснюється необхідністю передати значний заряд за дуже короткий час. Саме такі струми дають змогу стартеру подолати інерцію двигуна під час запуску.

ПРИКЛАД 5.2. Розрахунок миттєвих струмів

Заряд, що проходить через поперечний переріз дроту, змінюється з часом за законом

$$Q(t) = Q_M(1 - e^{-t/\tau}),$$

де Q_M — граничне значення заряду, τ — стала часу (рис. 5.1).. Знайти силу струму в дроті.

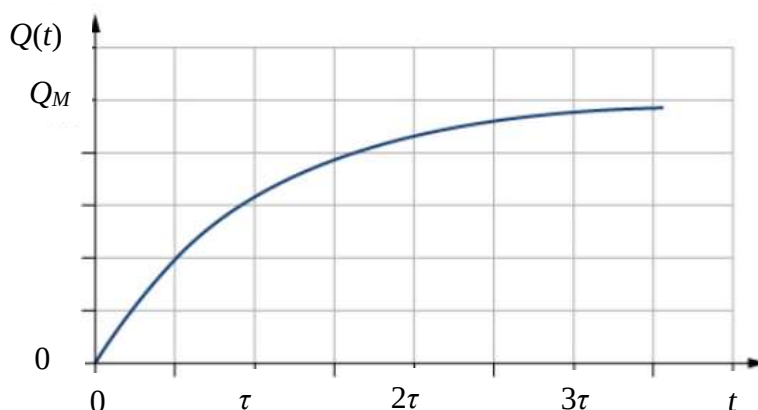


Рис. 5.1. Графік руху заряду через поперечний переріз дроту в залежності від часу

Стратегія розв'язання

Миттєва сила струму визначається похідною заряду за часом:

$$I = \frac{dQ}{dt}.$$

Зверніть увагу на те, що зі збільшенням часу заряд зростає до Q_M , а похідна (струм) зменшується, наближаючись до нуля (рис. 5.2).

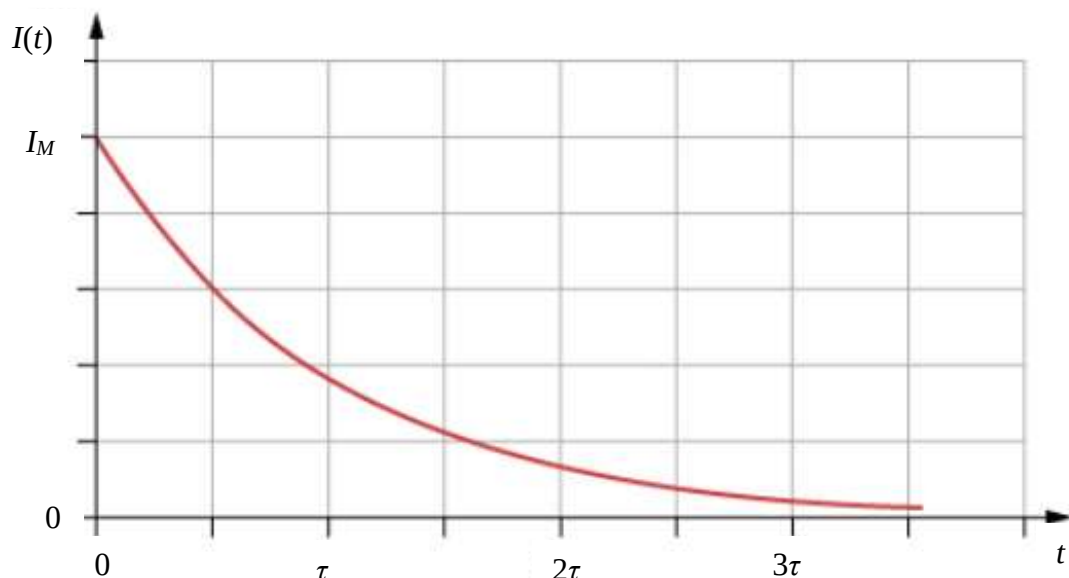


Рис. 5.2. Графік залежності сили струму, що протікає по дроту, від часу

Розв'язання

Похідну можна знайти за допомогою виразу:

$$\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}.$$

Отже,

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} [Q_M(1 - e^{-t/\tau})] = \frac{Q_M}{\tau} e^{-t/\tau}.$$

Обговорення

Сила струму зменшується експоненціально з часом. Такий характер струму є типовим для процесів заряджання та розряджання конденсатора через резистор.

Вправи до теми 5.1. Електричний струм

1. Генератор Ван де Граафа є одним з перших прискорювачів заряджених частинок і може використовуватися для прискорення протонів або електронів. Його часто демонструють у навчальних експериментах, зокрема для створення електричних іскер або ефекту «дибки волосся». Одним із практичних застосувань генератора є одержання рентгенівського

випромінювання шляхом бомбардування металевої мішені пучком заряджених частинок. Розгляньте пучок протонів з енергією 1,00 кеВ і струмом 5,00 мА, створений генератором Ван де Граафа. а) Знайдіть швидкість протонів. б) Визначте кількість протонів, що проходять через поперечний переріз пучка за одну секунду.

2. Електронно-променева трубка (ЕПТ) — це пристрій, у якому у вакуумі формується сфокусований пучок електронів. Електрони вдаряються об екран, покритий люмінофором, утворюючи яскраву світлову пляму. Положення цієї плями можна змінювати за допомогою електричних і магнітних полів. Хоча ЕПТ раніше широко застосовувалися в телевізорах, комп'ютерних моніторах і осцилографах, нині вони переважно замінені рідкокристалічними та плазмовими дисплеями. Розгляньте ЕПТ, у якій середній струм електронного пучка дорівнює 25,00 мА. Скільки електронів потрапляє на екран за одну хвилину?

3. Скільки електронів проходить через поперечний переріз провідника за 3,00 с, якщо в ньому протікає сталий струм $I = 4,00 \text{ А}$?

4. У провіднику тече струм, який експоненціально спадає з часом і описується залежністю $I = I_0 e^{-t/\tau}$, де $I_0 = 3,00 \text{ А}$ — сила струму в момент $t = 0,00 \text{ с}$, а $\tau = 0,50 \text{ с}$ — стала часу. Який заряд проходить через провідник у проміжку часу від $t = 0,00 \text{ с}$ до $t = 3 \tau$?

5. Заряд, що проходить через поперечний переріз провідника, описується залежністю $Q = 4,00 (\text{Кл/с}^4) t^4 - 1,00 (\text{Кл/с}) t + 6,00 \text{ мКл}$. Знайдіть силу струму в момент часу $t = 3,00 \text{ с}$?

6. Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом $I(t) = I_0 \sin(2\pi[60 \text{ Гц}] t)$. Запишіть вираз для заряду $Q(t)$ як функції часу.

7. Заряд конденсатора в електричному колі змінюється за законом $Q(t) = Q_{\text{макс}} \cos(\omega t + \phi)$. Знайдіть вираз для сили струму в колі як функції часу.

ПРИКЛАД 5.3. Розрахунок швидкості дрейфу електронів

Обчисліть швидкість дрейфу електронів у мідному дроті діаметром 2,053 мм (12-го калібру), через який протікає струм 20,0 А, враховуючи, що на атом міді припадає один вільний електрон. (Побутова електропроводка часто містить мідний дріт калібру 12, і максимальний дозволений струм у такому дроті зазвичай становить 20,0 А). Густина міді становить $8,80 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$, а атомна маса міді становить 63,54 г/моль.

Стратегія розв'язання

Швидкість дрейфу v_d визначається формулою:

$$I = nqAv_d,$$

де A — площа поперечного перерізу дроту, n — концентрація вільних електронів. Її знаходимо з густини речовини та числа Авогадро.

Розв'язання

Концентрація електронів:

$$n = \frac{1e^-}{\text{атом}} \times \frac{6,02 \times 10^{23} \text{ атомів}}{\text{моль}} \times \frac{1 \text{ моль}}{63,54 \text{ г}} \times \frac{1000 \text{ г}}{\text{кг}} \times \frac{8,80 \times 10^3 \text{ кг}}{1 \text{ м}^3} =$$
$$= 8,34 \times \frac{10^{28} e^-}{\text{м}^3}.$$

Площа поперечного перерізу дроту дорівнює:

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{2,05 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 = 3,3 \times 10^{-6} \text{ м}^2.$$

З рівняння $I = nqAv_d$ отримуємо швидкість дрейфу:

$$v_d = \frac{I}{nqA} = \frac{20 \text{ А}}{8,34 \times 10^{28} \times (-1,6 \times 10^{-19}) (3,3 \times 10^{-6})} =$$
$$= - 4,54 \times 10^{-4} \text{ м / с}$$

Обговорення

Мінус означає, що електрони рухаються в напрямку, протилежному напрямку струму. Надзвичайно мала швидкість дрейфу показує, що перенос енергії відбувається не завдяки швидкому руху електронів, а через електричне поле.

ПРИКЛАД 5.4. Розрахунок густини струму

Через мідний дріт діаметром $d = 2,588$ мм тече струм $I = 0,87$ А. Знайти густину струму.

Стратегія розв'язання

Густина струму визначається формулою:

$$J = \frac{I}{A}.$$

Розв'язання

Площа перерізу дроту:

$$A = \pi(d/2)^2 = 5,26 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$$

Густина струму:

$$J = \frac{I}{A} = \frac{0,87 \text{ А}}{5,26 \times 10^{-6} \text{ м}^2} = 1,65 \times 10^5 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}.$$

Обговорення

При фіксованому струмі густина струму зменшується зі збільшенням площі поперечного перерізу дроту.

Вправи до теми 5.2. Провідність в металах

1. По алюмінієвому дроту діаметром 1,628 мм протікає струм силою 3,00 ампера. а) Знайдіть модуль густини об'ємного заряду в дроті. б) Визначте швидкість дрейфу електронів. в) Якою була б швидкість дрейфу, якби замість алюмінію використовували мідь того самого діаметра? Густина міді дорівнює $8,96 \text{ г/см}^3$, густина алюмінію $2,70 \text{ г/см}^3$. Молярна маса алюмінію становить $26,98 \text{ г/моль}$, а молярна маса міді — $63,5 \text{ г/моль}$. Вважайте, що кожен атом металу дає один вільний електрон.
2. Сила струму електронного пучка радіусом 1,00 мм дорівнює $I = 50,00 \text{ мкА}$. Знайдіть густина струму в пучку.
3. Високоенергетичний прискорювач протонів формує пучок радіусом $r = 0,90 \text{ мм}$. Струм пучка є сталим і дорівнює $I = 9,00 \text{ мкА}$. Концентрація протонів у пучку становить $n = 6,00 \times 10^{11}$ б) Визначте швидкість дрейфу протонів. в) За який час прискорювач випромінює $1,00 \times 10^{10}$ протонів?
4. Розгляньте дріт круглого поперечного перерізу радіусом $R = 3,00 \text{ мм}$. Густина струму змінюється з відстанню від осі дроту за законом $J = cr^2 = 5,00 \times 10^6 (\text{А/м}^2)r^2$. Знайдіть силу струму, що проходить через внутрішню частину дроту від центра до радіуса $r = 0,5 R$.
5. Циліндричний дріт має густина струму, яка залежить від відстані до осі за законом $J(r) = Cr^2$, де r вимірюється в метрах, J в амперах на квадратний метр, а $C = 10^3 \text{ А/м}^4$. Ця залежність справджується для дроту радіусом 1,0 мм. Обчисліть повну силу струму, що протікає через дріт.
6. Сила струму, що подається до кондиціонера, дорівнює 4,00 А. Підключення здійснюється мідним дротом калібру 10 (діаметр 2,588 мм). Концентрація вільних електронів у провіднику становить $n = 8,48 \times 10^{28} \text{ електрон/м}^3$. а) Знайдіть густина струму в дроті. б) Визначте швидкість дрейфу електронів.

ПРИКЛАД 5.5. Густина струму, опір і електричне поле

Мідний дріт довжиною $L = 5,00 \text{ м}$ і діаметром $d = 2,053 \text{ мм}$ пропускає струм $I = 10 \text{ мА}$. Питомий опір міді $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Обчисліть густина струму, опір і електричне поле мідного дроту.

Стратегія розв'язання

Обчислюємо площу, густина струму, опір дроту та напруженість електричного поля, використовуючи формули:

$$J = \frac{I}{A}, R = \rho L / A, E = \rho J.$$

Розв'язання

Густина струму:

$$J = \frac{I}{A} = \frac{10 \times 10^{-3} \text{ А}}{3,33 \times 10^{-6} \text{ м}^2} = 3,02 \times 10^3 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}.$$

Опір дроту:

$$R = \rho \frac{L}{A} = (1,68 \times 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}) \frac{5 \text{ м}}{3,31 \times 10^{-6} \text{ м}^2} = 0,025 \text{ Ом}.$$

Напруженість електричного поля:

$$E = \rho J = (1,68 \times 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}) \left(3,02 \times 10^3 \frac{\text{А}}{\text{м}^2} \right) = 5,07 \times 10^{-5} \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

Обговорення

Мала величина електричного поля і опору пояснює ефективність міді як матеріалу для електропроводки.

ПРИКЛАД 5.6. Температурна залежність опору

Вольфрамова нитка має опір $R_0 = 0,350 \text{ Ом}$ при температурі $T_0 = 20^\circ \text{C}$. Знайти опір при температурі $T = 2850^\circ \text{C}$. Коефіцієнт температурного опору $\alpha = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ } 1/^\circ \text{C}$.

Хоча слід бути обережним при застосуванні формул $\rho = \rho_0(1 + \alpha \Delta T)$ і $R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$ для температурних змін понад 100°C , для вольфраму рівняння працюють достатньо добре для дуже великих температурних змін. Вольфрамова нитка при 20°C має опір $0,350 \text{ Ом}$. Яким буде опір, якщо температуру підвищити до 2850°C ?

Стратегія розв'язання

Використовуємо лінійне наближення

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta T),$$

де $\Delta T = T - T_0$.

Розв'язання

$$\Delta T = 2850^\circ \text{C} - 20^\circ \text{C} = 2830^\circ \text{C}$$

$$R = (0,35 \text{ Ом}) \left[1 + \left(\frac{4,5 \times 10^{-3}}{^\circ \text{C}} \right) (2830^\circ \text{C}) \right] = 4,8 \text{ Ом}.$$

Обговорення

Опір нитки розжарювання зростає більш ніж у 10 разів. Тому пусковий струм лампи розжарювання одразу після ввімкнення значно більший, ніж у сталому режимі.

ПРИКЛАД 5.7. Опір коаксіального кабелю

Коаксіальний кабель складається з внутрішнього провідника радіуса r_i , оточеного зовнішнім концентричним провідником радіуса r_0 . Простір між провідниками заповнений ізоляційним матеріалом з питомим опором ρ (рис. 5.3). Довжина кабелю — L . Визначити електричний опір кабелю, зумовлений радіальним струмом витоку між провідниками.

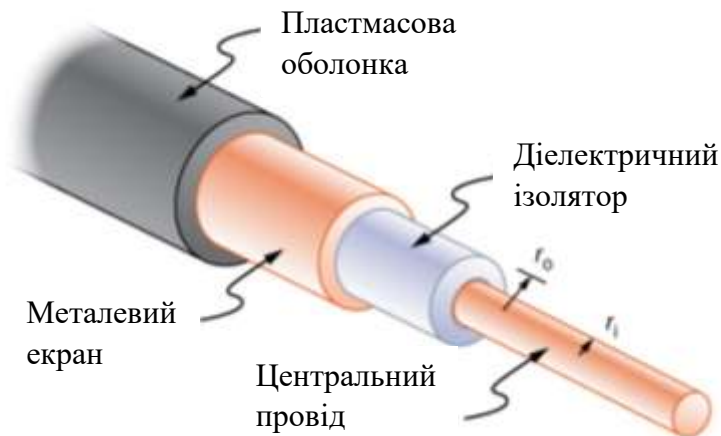


Рис. 5.3. Коаксіальні кабелі складаються з двох концентричних провідників, розділених ізоляцією. Вони часто використовуються в кабельному телебаченні або інших аудіовізуальних з'єднаннях

Стратегія розв'язання

Формулу $R = \rho L / A$ безпосередньо застосувати не можна, оскільки площа поперечного перерізу для струму змінюється з радіусом. Тому розглянемо тонкі циліндричні оболонки товщиною dr та проінтегруємо елементарний опір.

Розв'язання

Площа поверхні циліндричної оболонки:

$$A = 2\pi rL.$$

Отже,

$$dR = \frac{\rho}{A} dr = \frac{\rho}{2\pi rL} dr.$$

Інтегруємо від r_i до r_o :

$$R = \int_{r_i}^{r_o} dR = \int_{r_i}^{r_o} \frac{\rho}{2\pi rL} dr = \frac{\rho}{2\pi L} \int_{r_i}^{r_o} \frac{1}{r} dr = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{r_o}{r_i}.$$

Обговорення

Опір коаксіального кабелю залежить від його довжини, внутрішнього та зовнішнього радіусів, а також питомого опору ізоляційного матеріалу. Оскільки цей опір є скінченним, між провідниками виникає невеликий струм витoku, що призводить до ослаблення (загасання) сигналу.

Вправи до теми 5.3. Питомий опір і опір

1. Який струм протікає через лампочку ліхтарика з напругою 3,00 В, якщо її опір дорівнює 3,60 Ом?

2. Обчисліть еквівалентний опір кишенькового калькулятора, що живиться від акумулятора з напругою 1,35 В, якщо сила струму в колі становить 0,200 мА.
3. Яка напруга необхідна для роботи індикатора DVD-програвача з опором 140 Ом, якщо через нього проходить струм 25,0 мА?
4. Визначте опір мідного дроту калібру 12 довжиною 20,0 м і діаметром 2,053 мм.
5. Діаметр мідного дроту калібру 0 становить 8,252 мм. Знайдіть опір такого дроту довжиною 1,00 км, який використовується для передавання електроенергії.
6. Вольфрамова нитка лампочки має діаметр 0,100 мм і повинна мати опір 0,200 Ом за температури 20,0 °С. Якою має бути довжина нитки?
7. Свинцевий стрижень має довжину 30,0 см і опір 5,00 мкОм. Знайдіть радіус стрижня.
8. Знайдіть відношення діаметра алюмінієвого дроту до діаметра мідного дроту, якщо вони мають однаковий опір на одиницю довжини (як у побутовій електропроводці).
9. Який струм протікає через стрижень із чистого кремнію діаметром 2,54 см і довжиною 20,0 см, якщо до нього прикладено напругу $1,00 \times 10^3$ В? (Такий стрижень, наприклад, можна використовувати для виготовлення детекторів ядерних частинок.)
10. а) До якої температури потрібно нагріти мідний дріт, що спочатку має температуру 20,0 °С, щоб його опір подвоївся, нехтуючи змінами геометричних розмірів? б) Чи можливе досягнення такої температури в побутовій електропроводці за звичайних умов?
11. Резистор, виготовлений з ніхромового дроту, використовується в умовах, коли його опір не повинен змінюватися більш ніж на 1,00 % від значення при температурі 20,0 °С. У якому діапазоні температур його можна експлуатувати?
12. З якого матеріалу виготовлено резистор, якщо його опір за температури 100,0 °С на 40,0 % більший, ніж при 20,0 °С?
13. Електронний пристрій, призначений для роботи в діапазоні температур від -10,0 °С до 55,0 °С, містить резистори з чистого вуглецю. У скільки разів змінюється їхній опір у цьому температурному діапазоні?
14. а) З якого матеріалу виготовлено дріт довжиною 25,0 м і діаметром 0,100 мм, якщо його опір при 20,0 °С дорівнює 77,7 Ом? б) Яким буде опір цього дроту при температурі 150,0 °С?
15. Припускаючи, що температурний коефіцієнт питомого опору є сталим, визначте максимальний відсоток зменшення опору константового дроту при охолодженні від 20,0 °С до 0 К.
16. Мідний дріт має опір 0,500 Ом при температурі 20,0 °С, а залізний дріт — 0,525 Ом при тій самій температурі. За якої температури їхні опори будуть однаковими?

ПРИКЛАД 5.8. Вимірювання опору

Вугільний резистор при кімнатній температурі підключено до батареї з напругою 9,00 В. Сила струму становить 3,00 мА. Знайти опір резистора. Визначити силу струму, якщо температура резистора підвищується до 60 °С. Температурний коефіцієнт опору вуглецю: $\alpha = -0,0005 \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

Стратегія розв'язання

Опір знаходимо за законом Ома:

$$R = V / I.$$

Новий опір визначаємо з температурної залежності: $R = R_0(1 + \alpha\Delta T)$, після чого використовуємо закон Ома для обчислення струму.

Розв'язання

$$R = \frac{V}{I} = \frac{9 \text{ В}}{3 \times 10^{-3} \text{ А}} = 3 \times 10^3 \text{ Ом} = 3 \text{ кОм}.$$

$$\Delta T = 60^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 40^\circ\text{C}$$

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta T) = 2,94 \times 10^3 \text{ Ом}.$$

Сила струму:

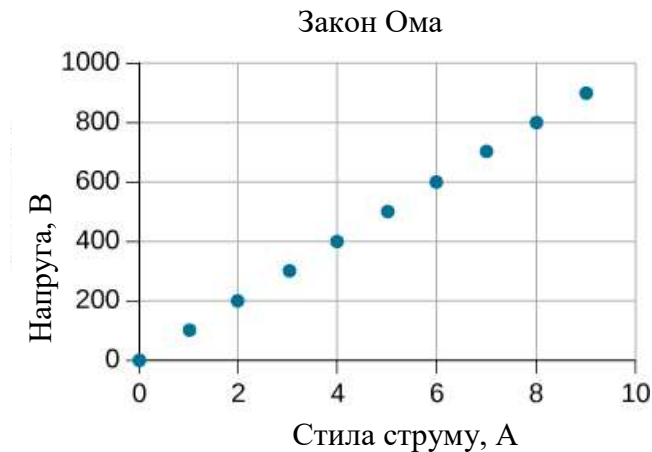
$$I = \frac{V}{R} = \frac{9 \text{ В}}{2,94 \times 10^3 \text{ Ом}} = 3,06 \times 10^{-3} \text{ А} = 3,06 \text{ мА}.$$

Обговорення

Підвищення температури на 40 °С призводить до зменшення опору і зростання струму приблизно на 2 %. Навіть незначні температурні зміни можуть істотно впливати на роботу електронних схем, тому тепловий режим є важливим фактором у практичній електроніці.

Вправи до теми 5.4. Закон Ома

1. Резистор опором 2,2 кОм під'єднаний до батареї типу D з напругою 1,5 В. Яка сила струму протікає через резистор?
2. Резистор номіналом 250 кОм під'єднано до двох батарей типу D, з'єднаних послідовно (кожна має напругу 1,50 В), так що загальна напруга становить 3,00 В. Виробник зазначає, що фактичний опір резисторів може відрізнятись від номінального не більш ніж на 5 %. Визначте можливі мінімальне та максимальне значення сили струму в колі.
3. Резистор з'єднаний послідовно з джерелом напруги 20,00 В. Якщо сила струму в колі дорівнює 0,50 А, знайдіть опір резистора.
4. До кола з регульованим джерелом напруги під'єднано резистор. На рис. 5.4 наведено графік залежності напруги на резисторі від сили струму через нього. За графіком оцініть опір резистора.



5. У таблиці наведено експериментальні значення сили струму та напруги на зразку матеріалу. Побудуйте графік залежності напруги від струму та, вважаючи зразок омичним провідником, визначте його опір.

I, A	V, B
0	3
2	23
4	39
6	58
8	77
10	100
12	119
14	142
16	162

ПРИКЛАД 5.9. Потужність електричного двигуна

Двигун постійного струму працює при напрузі 115 В і силі струму 20 А. За 30 с він піднімає вантаж вагою 4900 Н на висоту 10 м з постійною швидкістю. Знайти споживану потужність двигуна. Визначити потужність, витрачену на підйом вантажу. Оцінити опір двигуна, вважаючи, що різниця потужностей розсіюється у вигляді тепла.

Стратегія розв'язання

Потужність електричного струму:

$$P = IV.$$

Механічна потужність:

$$P = Fv,$$

де $v = s / t$.

Теплова потужність:

$$P = I^2R.$$

Розв'язання

а. Потужність двигуна дорівнює:

$$P = IV = (20 \text{ A})(115 \text{ В}) = 2300 \text{ Вт.}$$

б. Швидкість підйому об'єкта дорівнює:

$$v = \frac{10 \text{ м}}{30 \text{ с}} = 0,33 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

в. Потужність, використана для підйому об'єкта, дорівнює

$$P = Fv = (4900 \text{ Н}) \left(0,33 \frac{\text{м}}{\text{с}} \right) = 1663,33 \text{ Вт.}$$

Різниця в потужності дорівнює

$$2300,00 \text{ Вт} - 1663,33 \text{ Вт} = 636,67 \text{ Вт},$$

а опір знаходимо за допомогою формули $P = I^2 R$:

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{636,67 \text{ Вт}}{(20 \text{ А})^2} = 1,59 \text{ Ом.}$$

Обговорення

Опір двигуна є малим, але при великих струмах теплова потужність може бути значною. Це пояснює необхідність ефективного охолодження електродвигунів.

ПРИКЛАД 5.10. Розрахунок економічної ефективності світлодіодної лампи

Світлодіодна лампа потужністю 20 Вт забезпечує такий самий світловий потік, як лампа розжарювання потужністю 100 Вт. Лампа працює 3 години на добу. Вартість електроенергії — 0,10 \$/(кВт·год). Знайти річну економію коштів.

Стратегія розв'язання

Знайти спожиту енергію за рік: $E = Pt$. Обчислити вартість електроенергії для кожної лампи.

Розв'язання

а. Енерговитрати кожної лампочки на протязі року:

$$E_{\text{лампа розжарювання}} = Pt = 100 \text{ Вт} \left(\frac{3 \text{ години}}{\text{доба}} \right) (365 \text{ діб}) = 109,5 \text{ кВт} \cdot \text{год},$$

$$E_{\text{LED}} = Pt = 20 \text{ Вт} \left(\frac{3 \text{ години}}{\text{доба}} \right) (365 \text{ діб}) = 21,9 \text{ кВт} \cdot \text{год}.$$

б. Вартість кожного приладу:

$$\text{Вартість}_{\text{лампа розжарювання}} = 109,5 \text{ кВт} \cdot \text{год} \cdot \left(\frac{0,10 \$}{\text{кВт} \cdot \text{год}} \right) = 10,95 \$,$$

$$\text{Вартість}_{\text{LED}} = 21,90 \text{ кВт} \cdot \text{год} \cdot \left(\frac{0,10 \$}{\text{кВт} \cdot \text{год}} \right) = 2,19 \$.$$

Економія:

$$\Delta = 10,95 - 2,19 = 8,76 \$ \text{ на рік.}$$

Обговорення

Світлодіодна лампа споживає на 80 % менше електроенергії. Хоча її початкова вартість вища, значно довший термін служби та нижчі експлуатаційні витрати роблять її економічно вигіднішою вже протягом перших років використання.

Вправи до теми 5.5. Електрична енергія та потужність

1. Батарея з напругою 20,00 В під'єднана до резистора опором 10 кОм. Вважайте, що падіння напруги на з'єднувальних проводах є незначним.
а) Визначте силу струму через резистор. б) Знайдіть потужність, що розсіюється резистором. в) Яка потужність відбирається від батареї, якщо вся електрична енергія розсіюється в резисторі? г) У якій формі розсіюється енергія в резисторі?
2. Яку максимальну напругу можна прикласти до резистора опором 20 кОм, якщо його номінальна потужність становить 0,25 Вт?
3. Проектується електричний нагрівач, у якому використовується котушка з ніхромового дроту калібру 14. Нагрівач має розсіювати потужність 300 Вт за напруги 110 В. Якої довжини повинен бути дріт?
4. Альтернативою лампам розжарювання та люмінесцентним лампам (CFL) є світлодіодні (LED) лампи. Лампу розжарювання потужністю 100 Вт можна замінити світлодіодною лампою потужністю 16 Вт. Обидві лампи створюють світловий потік 1600 лм. Якщо вартість електроенергії становить 0,10 долара за кВт·год, визначте вартість роботи кожної лампи протягом одного року за умови, що вона працює в середньому 4 год на добу.
5. Потужність, що розсіюється резистором опором $R = 100 \text{ Ом}$, дорівнює $P = 2,0 \text{ Вт}$. Знайдіть силу струму через резистор і падіння напруги на ньому.
6. Водій, поспішаючи на літак, залишив увімкненими фари автомобіля на стоянці аеропорту. Акумулятор автомобіля має напругу 12 В і ємність 100 А·год. В автомобілі встановлено дві фари, кожна з яких споживає потужність 40 Вт за напруги 12 В. Оцініть, як довго можуть світити фари, і зробіть відповідний висновок.
7. Студент-фізик проживає в одномісній кімнаті гуртожитку. У кімнаті працюють:
 - холодильник зі струмом 3,00 А за напруги 110 В;
 - настільна лампа з лампочкою потужністю 100 Вт;
 - стельове освітлення з лампочкою потужністю 60 Вт;
 - інші електроприлади загальною потужністю 30 Вт.

- а) Припустімо, що електростанція, яка подає напругу 110 В до гуртожитку, розташована на відстані 10 км. Передача здійснюється двома алюмінієвими провідниками калібру 0 (діаметр 8,252 мм). Оцініть відсоток потужності, що втрачається під час передавання електроенергії.
- б) Як зміниться результат, якщо електроенергія передаватиметься за напруги 110 кВ?
8. Резистор опором 220 Ом і номінальною потужністю 0,50 Вт працює за максимально допустимого струму. Якою буде потужність, що розсіюється резистором, якщо силу струму зменшити вдвічі?

Вправи до теми 5.6. Надпровідники

1. Електростанція розташована на відстані 60 км від житлового району. Для передачі енергії використовується мідний дріт з площею поперечного перерізу $A = 42,40 \text{ мм}^2$ і струмом $I = 100,00 \text{ А}$. Обчисліть, наскільки більше потужності розсіюється в мідних проводах порівняно з надпровідними.
2. Дріт протягують через матрицю, розтягуючи його до чотирьох початкових довжин. У скільки разів зміниться його електричний опір?
3. Цифрові медичні термометри визначають температуру пацієнта за допомогою термістора — напівпровідникового приладу з температурним коефіцієнтом опору $\alpha = -0,06/^\circ\text{C}$. Якщо опір термістора при вимірюванні дорівнює 82,0% від його значення при нормальній температурі тіла 37°C , визначте температуру пацієнта.
4. Генератори електроенергії іноді «випробовують навантаженням», пропускаючи струм через великий бак з водою. Подібним методом можна перевірити тепловіддачу резистора. Резистор з опором $R = 30 \text{ Ом}$ підключено до батареї $U = 9,0 \text{ В}$ і поміщено у 1,0 кг води кімнатної температури $t = 20^\circ\text{C}$. Струм протікає протягом 20 хвилин. Припустивши, що вся електрична енергія, що розсіюється резистором, перетворюється на тепло, визначте кінцеву температуру води.
5. Золотий дріт калібру 12 має довжину 1 м. а) Якою буде довжина срібного дроту того ж калібру для того, щоб він мав такий самий опір? б) Обчисліть їхній опір при температурі кипіння води.
6. Вугільний резистор має зменшити свій опір на 10 %. Яка зміна температури потрібна для цього?

КОЛО ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ПРИКЛАД 6.1. Аналіз схеми з батареєю та навантаженням

Батарея має ЕРС $\varepsilon = 12,00$ В і внутрішній опір $r = 0,10$ Ом. (а) Знайти напругу на клемі батареї при підключенні навантаження $R = 10$ Ом. (б) Знайти напругу на клемі при підключенні навантаження $R = 0,50$ Ом. (в) Визначити потужність, що розсіюється навантаженням $0,50$ Ом. (г) Якщо внутрішній опір батареї збільшується до $r = 0,50$ Ом, знайти струм, напругу на клемі і потужність, що розсіюється навантаженням $0,50$ Ом.

Стратегія розв'язання

Силу струму в колі з урахуванням внутрішнього опору батареї визначаємо за формулою:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}.$$

Напругу на клемі батареї знаходимо з рівняння

$$V_{\text{клем}} = \varepsilon - I r.$$

Потужність, що розсіюється навантаженням, обчислюємо за формулою:

$$P = I^2 R.$$

Розв'язання

а).

$$R = 10 \text{ Ом}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{12,00 \text{ В}}{10,10 \text{ Ом}} = 1,188 \text{ А.}$$

$$V_{\text{клем}} = 12,00 \text{ В} - (1,188 \text{ А})(0,100 \text{ Ом}) = 11,9 \text{ В}$$

Напруга на клемі лише трохи менша за ЕРС, що вказує на відносно мале навантаження.

б.

$$R = 0,50 \text{ Ом}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{12,00 \text{ В}}{0,600 \text{ Ом}} = 20,00 \text{ А.}$$

$$V_{\text{клем}} = 12,00 \text{ В} - (20,0 \text{ А})(0,100 \text{ Ом}) = 10,0 \text{ В}$$

Значне падіння напруги на внутрішньому опорі свідчить про велике струмове навантаження батареї.

в. $P = I^2 R = (20,0 \text{ А})^2 (0,500 \text{ Ом}) = 2,00 \times 10^2 \text{ Вт.}$

Цю ж потужність можна знайти як $P = V^2 / R$ або $P = IV$.

г. $r = 0,50 \text{ Ом.}$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{12,00 \text{ В}}{1,00 \text{ Ом}} = 12,00 \text{ А.}$$

$$V_{\text{клем}} = 12,00 \text{ В} - (12,0 \text{ А})(0,50 \text{ Ом}) = 6,00 \text{ В.}$$

$$P = I^2 R = (12,0 \text{ А})^2 \cdot 0,50 \text{ Ом} = 72,0 \text{ Вт}$$

Зростання внутрішнього опору призводить до істотного зменшення струму, напруги на клеммах і потужності, що передається навантаженню.

Обговорення

Внутрішній опір батареї може зростати внаслідок старіння, багаторазових циклів заряджання або перегріву. Це призводить до зменшення корисної напруги та збільшення теплових втрат усередині джерела.

Вправи до теми 6.1. Електрорушійна сила

1. Автомобільний акумулятор має ЕРС 12 В та внутрішній опір 0,050 Ом. Акумулятор заряджається струмом 60 А. а) Яка різниця потенціалів на його клеммах? (б) З якою швидкістю теплова енергія розсіюється в акумуляторі? (в) З якою швидкістю електрична енергія перетворюється на хімічну?
2. Радіоприймач із батарейним живленням має внутрішній опір 3,20 Ом. (а) Намалюйте електричну схему радіоприймача та батареї. (б) Обчисліть потужність, що подається на приймач, якщо використано нікель-кадмієві елементи з ЕРС $E = 1,25$ В і внутрішнім опором $r = 0,04$ Ом. (в) Обчисліть потужність, якщо використано лужні елементи з ЕРС $E = 1,58$ В і внутрішнім опором $r = 0,20$ Ом. (г) Чи є різниця значною, враховуючи, що ефективний опір радіо зменшується при збільшенні гучності?
3. Автомобільний стартер підключений до батареї $E = 12,0$ В з внутрішнім опором $r = 0,01$ Ом. Еквівалентний опір двигуна $R = 0,05$ Ом. (а) Яка сила струму в двигуні? (б) Яка напруга прикладена до нього? (в) Яка потужність подається на двигун? (г) Повторіть розрахунки, якщо додати до схеми опір через корозію 0,09 Ом.
4. (а) Визначте внутрішній опір джерела, якщо його напруга на клеммах падає на 2,00 В, коли струм збільшується на 5,00 А? (б) Чи можна знайти ЕРС джерела з цієї інформації?
5. Людина з опором тіла 10,0 кОм випадково торкається клем джерела 20,0 кВ. (НЕ робіть цього!) (а) Намалюйте електричну схему ситуації. (б) Якщо внутрішній опір джерела $r = 2000$ Ом, який струм проходить через тіло? (в) Яка потужність розсіюється в тілі? (г) Який повинен бути внутрішній опір джерела, щоб максимальний струм був $\leq 1,00$ мА? (д) Як це вплине на ефективність джерела для пристроїв з низьким опором? Поясніть.
6. Автомобільний акумулятор має ЕРС 12,0 В і напругу на клеммах 16,0 В під час зарядки струмом 10,0 А. (а) Визначте внутрішній опір акумулятора. (б) Знайдіть потужність, що розсіюється всередині акумулятора.

(в) Чи збільшиться температура акумулятора, якщо його маса 20,0 кг і питома теплоємність 0,3 ккал/кг·°С, припускаючи, що тепло не виходить?

ПРИКЛАД 6.2 Еквівалентний опір, струм і потужність у послідовному колі

Батарея з напругою 9 В підключена до п'яти резисторів, з'єднаних послідовно: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 20\ \Omega$, $R_5 = 10\ \Omega$. Внутрішнім опором батареї знехтувати. (а) Знайти еквівалентний опір кола. (б) Знайти струм у колі. (в) Визначити падіння напруги на кожному резисторі. (г) Обчислити потужність, що розсіюється резисторами, та потужність, яку постачає батарея.

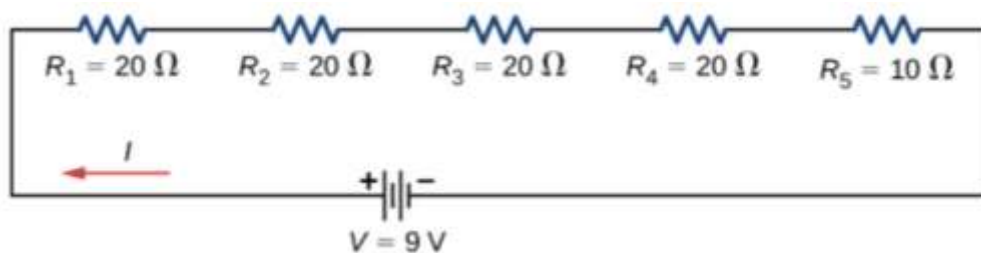


Рис. 6.1. Схема з п'ятьма резисторами з'єднаними послідовно

Стратегія розв'язання

У послідовному колі еквівалентний опір є алгебраїчною сумою опорів. Силу струму в колі знаходимо за законом Ома. Падіння потенціалу на кожному резисторі знаходимо також за допомогою закону Ома. Потужність, що розсіюється кожним резистором, визначаємо за допомогою формули $P = I^2 R$, а загальна потужність, що розсіюється резисторами, дорівнює сумі потужностей, що розсіюється кожним резистором. Потужність, яку забезпечує акумулятор, знаходимо за допомогою формули $P = I\varepsilon$.

Розв'язання

а. Еквівалентний опір є алгебраїчною сумою опорів:

$$\begin{aligned} R_{\Sigma} &= R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = \\ &= 20\ \Omega + 20\ \Omega + 20\ \Omega + 20\ \Omega + 10\ \Omega = 90\ \Omega. \end{aligned}$$

б. Струм однаковий для кожного резистора в послідовному колі та дорівнює прикладеній напрузі, поділеній на еквівалентний опір:

$$I = \frac{V}{R_{\Sigma}} = \frac{9\ \text{В}}{90\ \Omega} = 0,1\ \text{А}.$$

в. Сума падінь напруг дорівнює напрузі джерела:

$$\begin{aligned} V_1 &= V_2 = V_3 = V_4 = (0,1\ \text{А})(20\ \Omega) = 2\ \text{В}, \\ V_5 &= (0,1\ \text{А})(10\ \Omega) = 1\ \text{В}, \\ V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 &= 9\ \text{В}. \end{aligned}$$

г. Потужність, що розсіюється резистором, дорівнює $P = I^2 R$, а потужність, що постачається батареєю, дорівнює $P = I\varepsilon$:

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = (0,1 \text{ А})^2 (20 \text{ Ом}) = 0,2 \text{ Вт},$$

$$P_5 = (0,1 \text{ А})^2 (10 \text{ Ом}) = 0,1 \text{ Вт},$$

$$P_{\text{втрат}} = 0,2 \text{ Вт} + 0,2 \text{ Вт} + 0,2 \text{ Вт} + 0,2 \text{ Вт} + 0,1 \text{ Вт} = 0,9 \text{ Вт},$$

$$P_{\text{джерела}} = I\varepsilon = (0,1 \text{ А})(9 \text{ В}) = 0,9 \text{ Вт}.$$

Обговорення

Використання кількох резисторів замість одного з таким самим еквівалентним опором дозволяє ефективніше відводити тепло, зменшити вартість або підібрати необхідні номінали.

ПРИКЛАД 6.3. Аналіз паралельного з'єднання резисторів

Резистори $R_1 = 1 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$ і $R_3 = 2 \text{ Ом}$ з'єднані паралельно та підключені до джерела напруги $V = 3 \text{ В}$. Знайти еквівалентний опір, струми в гілках, загальний струм і потужності.

Стратегія розв'язання

(а) Загальний опір для паралельної комбінації резисторів визначається за допомогою $R_{\Sigma} = \left(\sum_i \frac{1}{R_i} \right)^{-1}$.

(б) Струм, який постачає джерело, знаходимо за законом Ома, замінивши опір на загальний опір R_{Σ} , тоді $I = \frac{V}{R_{\Sigma}}$.

(в) Окремі струми обчислюємо за допомогою закону Ома ($I_i = \frac{V_i}{R_i}$). Загальний струм є сумою окремих струмів: $I = \sum_i I_i$.

(г) Потужність, що розсіюється кожним резистором, знаходимо за допомогою будь-якого з рівнянь, що пов'язують потужність зі струмом, напругою та опором, оскільки всі три величини відомі. Використовуємо формулу $P_i = \frac{V^2}{R_i}$, оскільки кожен резистор отримує повну напругу.

(д) Загальну потужність обчислюємо за формулою $P = IV$.

Розв'язання

а. Загальний опір для паралельної комбінації резисторів визначається за рівнянням:

$$R_{\Sigma} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{1,00 \text{ Ом}} + \frac{1}{2,00 \text{ Ом}} + \frac{1}{2,00 \text{ Ом}} \right)^{-1} = 0,50 \text{ Ом}.$$

Загальний опір є меншим за найменший індивідуальний опір.

б. Загальний струм знаходимо за законом Ома:

$$I = \frac{V}{R_{\Sigma}} = \frac{3,00 \text{ В}}{0,50 \text{ Ом}} = 6,00 \text{ А.}$$

Струм I для кожного резистора набагато більший, ніж для тих самих резисторів, з'єднаних послідовно (див. попередній приклад). Схема з паралельним з'єднанням має менший загальний опір, ніж резистори, з'єднані послідовно.

в. Окремі струми дорівнюють:

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{3,00 \text{ В}}{1,00 \text{ Ом}} = 3,00 \text{ А.}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{3,00 \text{ В}}{2,00 \text{ Ом}} = 1,50 \text{ А.}$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{3,00 \text{ В}}{2,00 \text{ Ом}} = 1,50 \text{ А.}$$

Загальний струм є сумою окремих струмів:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 6,00 \text{ А.}$$

г. Потужність, що розсіюється резисторами:

$$P_1 = \frac{V^2}{R_1} = \frac{(3,00 \text{ В})^2}{1,00 \text{ Ом}} = 9,00 \text{ Вт.}$$

$$P_2 = \frac{V^2}{R_2} = \frac{(3,00 \text{ В})^2}{2,00 \text{ Ом}} = 4,50 \text{ Вт,}$$

$$P_3 = \frac{V^2}{R_3} = \frac{(3,00 \text{ В})^2}{2,00 \text{ Ом}} = 4,50 \text{ Вт.}$$

д. Загальна потужність:

$$P = IV = (6,00 \text{ А})(3,00 \text{ В}) = 18,00 \text{ Вт.}$$

Обговорення

Загальна потужність, що розсіюється резисторами, також становить 18,00 Вт:

$$P_1 + P_2 + P_3 = 9,00 \text{ Вт} + 4,50 \text{ Вт} + 4,50 \text{ Вт} = 18 \text{ Вт.}$$

У паралельному колі загальний опір завжди менший за найменший окремий опір, а загальна потужність, що розсіюється резисторами, дорівнює потужності, яку постачає джерело.

ПРИКЛАД 6.4. Поєднання послідовного та паралельного ланцюгів опорів

Резистор $R_1 = 1 \text{ Ом}$ з'єднаний послідовно з паралельною комбінацією $R_2 = 6 \text{ Ом}$ і $R_3 = 13 \text{ Ом}$ (рис. 6.2). Напруга джерела $V = 12 \text{ В}$. Знайти еквівалентний опір кола, падіння напруги на R_1 , струм через R_2 і потужність, що розсіюється R_2 .

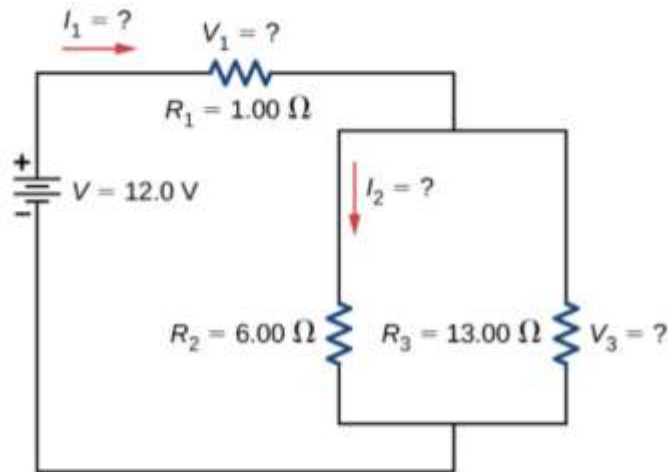


Рис. 6.2. Три резистори підключені до джерела напруги таким чином, що R_2 і R_3 розташовані паралельно один одному, а ця комбінація — послідовно опору R_1

Стратегія розв'язання

(а) Щоб знайти еквівалентний опір, спочатку знайдіть еквівалентний опір паралельного з'єднання R_2 і R_3 , а потім використовуйте цей результат, щоб знайти еквівалентний опір послідовного з'єднання з R_1 .

(б) Струм, що проходить через R_1 можна знайти за допомогою закону Ома та прикладеної напруги. Струм, що проходить через R_1 дорівнює струму, що проходить в акумуляторі. Падіння напруги V_1 на резисторі R_1 (який представляє опір з'єднувальних проводів) можна знайти за допомогою закону Ома.

(в) Струм, що проходить через R_2 можна знайти за допомогою закону Ома $I_2 = \frac{V_2}{R_2}$. Напругу можна знайти за допомогою $V_2 = V - V_1$.

(г) За допомогою закону Ома ($V_2 = I_2 R_2$) потужність, що розсіюється резистором, також можна знайти за допомогою $P_2 = I_2^2 R_2 = \frac{V_2^2}{R_2}$.

Розв'язання

а. Щоб знайти еквівалентний опір кола, зауважте, що паралельне з'єднання R_2 і R_3 є послідовним з R_1 , тому еквівалентний опір дорівнює:

$$R_{\text{екв}} = R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = 1,00 \text{ Ом} + \left(\frac{1}{6,00 \text{ Ом}} + \frac{1}{13,00 \text{ Ом}} \right)^{-1} = 5,10 \text{ Ом}.$$

б. Струм, що проходить через R_1 дорівнює струму, що подається від батареї:

$$I_1 + I = \frac{V}{R_{\text{eq}}} = \frac{12,0 \text{ В}}{5,10 \text{ Ом}} = 2,35 \text{ А}.$$

Падіння напруги на R_1 дорівнює:

$$V_1 = I_1 R_1 = (2,35 \text{ А})(1 \text{ Ом}) = 2,35 \text{ В}.$$

Напруга, що прикладається до R_2 і R_3 менша за напругу, що подається від батареї, на величину V_1 . Коли опір дроту великий, це може суттєво вплинути на роботу пристроїв.

в. Щоб знайти силу струму через R_2 , ми повинні спочатку знайти прикладену до нього напругу. Напруга на двох паралельних резисторах однакова:

$$V_2 = V_3 = V - V_1 = 12,0 \text{ В} - 2,35 \text{ В} = 9,65 \text{ В}.$$

Тепер ми можемо знайти силу струму I_2 через опір R_2 за допомогою закону Ома:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{9,65 \text{ В}}{6,00 \text{ Ом}} = 1,61 \text{ А}.$$

Сила струму менша за 2,00 А, яка протікала через R_2 , коли він був підключений паралельно до батареї в попередньому прикладі паралельного кола. Потужність, що розсіюється R_2 , визначається значенням:

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (1,61 \text{ А})^2 (6,00 \text{ Ом}) = 15,5 \text{ Вт}.$$

Обговорення

Складні електричні кола доцільно аналізувати шляхом поетапного зведення їх до простіших еквівалентних схем. Це суттєво полегшує розрахунки та підвищує наочність аналізу.

ПРИКЛАД 6.5. Комбінування послідовних і паралельних кіл

Два резистори, з'єднані послідовно (R_1 і R_2), з'єднані з двома резисторами, з'єднаними паралельно (R_3 і R_4). Отримана послідовно-паралельна комбінація підключена до джерела напруги. Опір кожного резистора дорівнює 10,00 Ом. Опором з'єднувальних дротів знехтувати. Струм через резистор R_1 дорівнює 2,00 А. Знайдіть напругу, яку подає джерело.

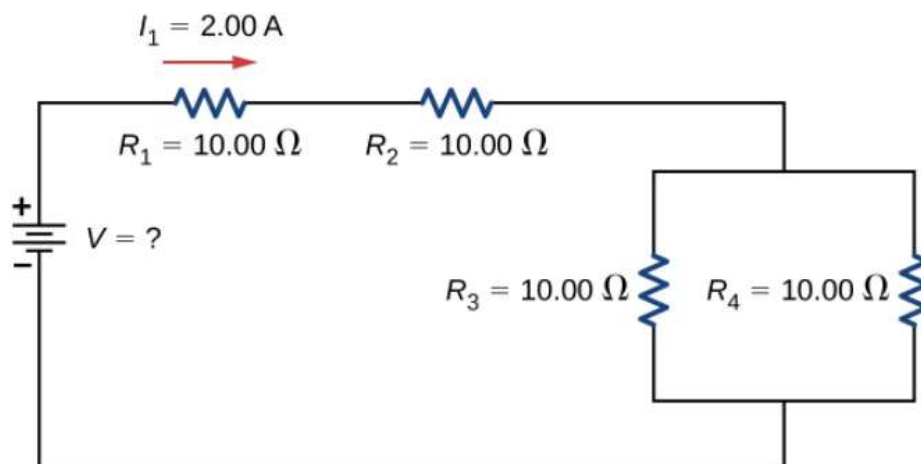


Рис. 6.3. Схема електричного кола

Стратегія розв'язання

Щоб визначити напругу джерела, необхідно знайти еквівалентний опір кола та скористатися законом Ома для повного кола.

Розв'язання

1. Накреслимо схему електричного кола (рис. 6.3).

2. Напруга джерела V пов'язана зі струмом I та еквівалентним опором $R_{\text{екв}}$ співвідношенням:

$$V = I \cdot R_{\text{екв}}.$$

3. Резистори R_3 і R_4 з'єднані паралельно, тому їх еквівалентний опір:

$$R_{34} = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10,00 \text{ Ом}} + \frac{1}{10,00 \text{ Ом}} \right)^{-1} = 5,00 \text{ Ом}.$$

4. Отримана паралельна комбінація з'єднана послідовно з резисторами R_1 і R_2 , тому:

$$R_{\text{екв}} = R_1 + R_2 + R_{34} = 25,00 \text{ Ом}.$$

5. Напруга джерела:

$$V = IR_{\text{екв}} = 2,00 \text{ А}(25 \text{ Ом}) = 50,00 \text{ В}.$$

Перевірка результату (за потужністю)

Потужність, що подається джерелом:

$$P_{\text{дж}} = I \cdot V = 2,00 \text{ А} \cdot 50,00 \text{ В} = 100,0 \text{ Вт}.$$

Оскільки $R_3 = R_4$, струм у кожній паралельній гілці дорівнює 1,00 А. Потужність, що розсіюється резисторами:

$$\begin{aligned} P &= I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 = \\ &= 40,00 \text{ Вт} + 40,00 \text{ Вт} + 10,00 \text{ Вт} + 10,00 \text{ Вт} = 100,00 \text{ Вт}. \end{aligned}$$

Баланс потужностей виконується, отже розв'язання є коректним.

Обговорення

Складні електричні кола доцільно спрощувати поетапно, зводячи їх до еквівалентних послідовних або паралельних з'єднань. Корисно перевіряти результати за фізичним змістом: еквівалентний опір при послідовному з'єднанні має бути більшим за кожен окремий опір, а при паралельному — меншим за найменший з них.

Вправи до теми 6.2. Послідовне та паралельне з'єднання резисторів

1. (а) Обчисліть еквівалентний опір резисторів $R_1 = 1,00 \times 10^2 \text{ Ом}$, $R_2 = 2,50 \text{ кОм}$, $R_3 = 4,00 \text{ кОм}$, з'єднаних послідовно. (б) Обчисліть їх еквівалентний опір, якщо вони з'єднані паралельно
2. Який найбільший і найменший опір можна отримати, з'єднавши резистори 36,0 Ом, 50,0 Ом і 700 Ом будь-яким чином?
3. Тостер (1800 Вт), динамік (1400 Вт) і лампа (75 Вт) підключаються до однієї розетки 120 В через запобіжник 15 А (пристрої працюють

паралельно). (а) Який струм споживає кожен пристрій? (б) Чи спрацює запобіжник?

4. Фара автомобіля (30,0 Вт) і стартер (2,40 кВт) підключені паралельно до системи 12,0 В. Яку потужність споживатимуть фара і стартер, якщо їх підключити послідовно до акумулятора 12,0 В?

(Нехтуйте опором проводів і зміною опору приладів).

5. Батарея 48,0 В, резистори $R_1 = 24,0 \text{ Ом}$ і $R_2 = 96,0 \text{ Ом}$. (а) Знайдіть силу струму та потужність кожного резистора при послідовному з'єднанні. (б) Знайдіть силу струму та потужність кожного резистора при паралельному з'єднанні.

6. Посилаючись на приклад комбінованого послідовного та паралельного з'єднання (рис. 6.2): (а) Обчисліть I_3 якщо відомі I та I_2 ; (б) Обчисліть I_3 використання закону Ома для R_3 .

7. Для тієї ж схеми (рис. 6.2): (а) Обчисліть R_3 та порівняйте з попередніми результатами. (б) Знайдіть загальну потужність, що видає джерело, і порівняйте її із сумою потужностей, що розсіюються резисторами.

8. Див. рис. 6.3 та обговорення затемнення лампи при ввімкненні приладу. (а) Джерело 120 В, опір дроту 0,8 Ом, лампочка 75,0 Вт. Яку потужність розсіює лампочка, якщо через дріт проходить струм 15,0 А? (б) Яку потужність споживає двигун?

9. Покажіть, що якщо два резистори R_1 і R_2 з'єднані і один значно більший за інший ($R_1 \gg R_2$), (а) Послідовний опір $\approx R_1$ і (б) Паралельний опір $\approx R_2$.

10. Розглянемо схему на рис. 6.4 з акумулятором $V = 18,00 \text{ В}$. (а) Знайдіть еквівалентний опір кола. (б) Знайдіть силу струму через кожен резистор. (в) Знайдіть падіння потенціалу на кожному резисторі. (г) Знайдіть потужність, що розсіюється кожним резистором. (д) Знайдіть потужність, яку подає акумулятор.

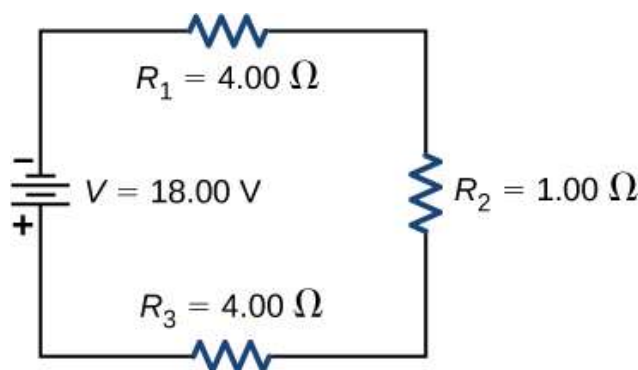


Рис. 6.4

ПРИКЛАД 6.6. Обчислення сили струму за правилами Кірхгофа

Знайдіть струми, що протікають в електричному колі, зображеному на рис. 6.5.

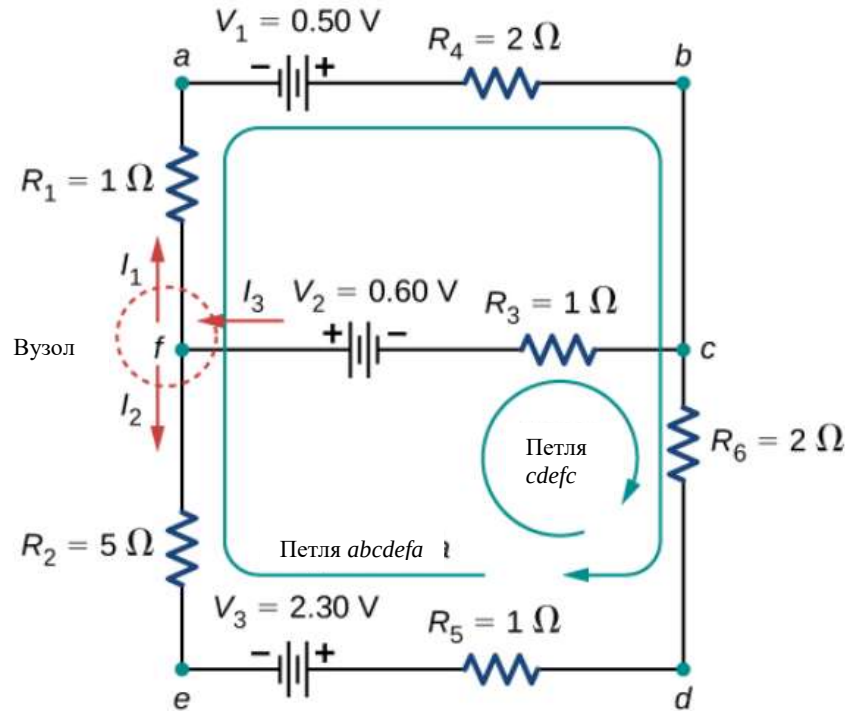


Рис. 6.5. Ця схема є комбінацією послідовної та паралельної конфігурацій резисторів і джерел напруги. Цю схему неможливо проаналізувати за допомогою методів, розглянутих у розділі «Електрорушійна сила», але можна проаналізувати за правилами Кірхгофа

Стратегія розв'язання

Оскільки коло не зводиться до простої послідовно-паралельної конфігурації, для аналізу необхідно застосувати правила Кірхгофа: правило вузлів і правило контурів.

Розв'язання

Позначимо струми I_1 , I_2 , I_3 , як показано на схемі.

Застосування правил для вузлів та контурів дає наступні три рівняння:

- (1) Вузол c : $I_1 + I_2 = I_3$,
- (2) Контур $abcdefa$: $I_1(R_1 + R_4) - I_2(R_2 + R_5 + R_6) = V_1 - V_3$,
- (3) Контур $cdefc$: $I_2(R_2 + R_5 + R_6) + I_3R_3 = V_2 + V_3$.

Спростимо рівняння, розмістивши невідомі з одного боку рівнянь.

$$\text{Вузол } c: I_1 + I_2 - I_3 = 0,$$

$$\text{Контур } abcdefa: I_1(3 \text{ Ом}) - I_2(8 \text{ Ом}) = 0,5 \text{ В} - 2,3 \text{ В},$$

$$\text{Контур } cdefc: I_2(8 \text{ Ом}) + I_3(1 \text{ Ом}) = 0,6 \text{ В} + 2,3 \text{ В}.$$

Перше рівняння циклу можна спростити, поділивши обидві частини на 3,00.

Друге рівняння циклу можна спростити, поділивши обидві частини на 6,00.

$$\text{Вузол } c: I_1 + I_2 - I_3 = 0.$$

$$\text{Контур } abcdefa: I_1(3 \text{ Ом}) - I_2(8 \text{ Ом}) = -1,8 \text{ В}.$$

$$\text{Контур } cdefc: I_2(8 \text{ Ом}) + I_3(1 \text{ Ом}) = 2,9 \text{ В}.$$

Результатом є:

$$I_1 = 0,2 \text{ A}, I_2 = 0,3 \text{ A}, I_3 = 0,5 \text{ A}.$$

Обговорення

Метод перевірки розрахунків полягає в обчисленні потужності, що розсіюється резисторами, і потужності, що подається джерелами напруги:

$$P_{R_1} = I_1^2 R_1 = 0,04 \text{ Вт.}$$

$$P_{R_2} = I_2^2 R_2 = 0,45 \text{ Вт.}$$

$$P_{R_3} = I_3^2 R_3 = 0,25 \text{ Вт.}$$

$$P_{R_5} = I_2^2 R_5 = 0,09 \text{ Вт.}$$

$$P_{R_6} = I_2^2 R_6 = 0,18 \text{ Вт.}$$

$$P_{\text{втрат}} = 1,09 \text{ Вт.}$$

$$P_{\text{джерело}} = I_1 V_1 + I_2 V_2 + I_3 V_3 = 0,10 \text{ Вт} + 0,69 \text{ Вт} + 0,30 \text{ Вт} = 1,09 \text{ Вт.}$$

Отже, потужність, що подається, дорівнює потужності, що розсіюється резисторами.

Правила Кірхгофа дозволяють аналізувати електричні кола довільної складності. Для перевірки результатів доцільно порівнювати сумарну потужність, що подається джерелами, із потужністю, що розсіюється резисторами.

ПРИКЛАД 6.7. Обчислення сили струму за правилами Кірхгофа

Знайдіть силу струму в колі, зображеному на рис. 6.6.

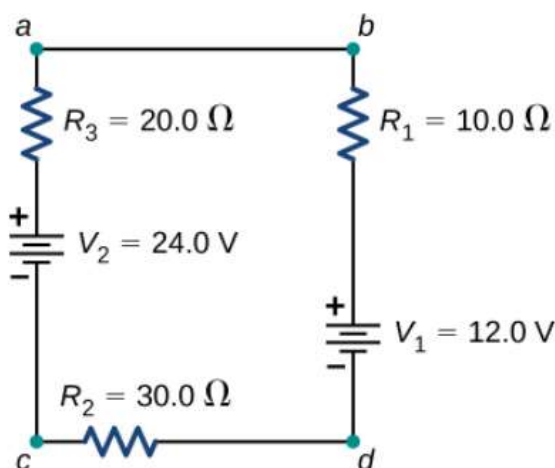


Рис. 6.6. Ця схема складається з трьох резисторів і двох батарей, з'єднаних послідовно. Зверніть увагу, що батареї підключені з протилежною полярністю

Стратегія розв'язання

Коло містить одну замкнену петлю, тому достатньо застосувати правило контурів Кірхгофа, попередньо обравши напрямок струму.

Розв'язання

Рухаючись за годинниковою стрілкою вздовж контуру $abcd$, складаємо рівняння:

$$V_1 - V_2 - I(R_1 + R_2 + R_3) = 0.$$

Звідси:

$$I = (V_1 - V_2)/(R_1 + R_2 + R_3).$$

(Подальше обчислення проводиться шляхом підстановки числових значень з рисунка.)

Обговорення

Якщо в колі є лише один контур, правила Кірхгофа зводяться до узагальненого закону Ома для повного кола.

Вправи до п. 6.3. Правила Кірхгофа

1. Розгляньте схему на рис. 6.7. (а) Знайдіть напругу на кожному резисторі. (б) Знайдіть потужність, що подається в ланцюг, та потужність, що розсіюється або споживається.

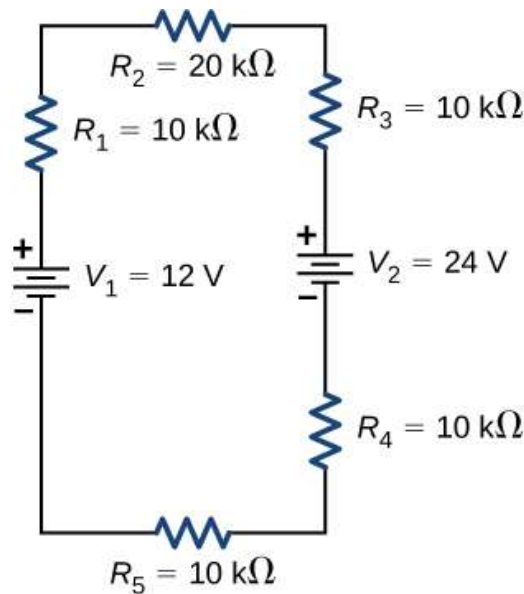


Рис. 6.7

2. Розгляньте схеми на рис. 6.8. (а) Обчисліть струм через кожен резистор у частині (а). (б) Обчисліть струм через кожен резистор у частині (б). (в) Знайдіть потужність, що розсіюється або споживається кожним контуром. (г) Знайдіть потужність, що подається в кожне коло.

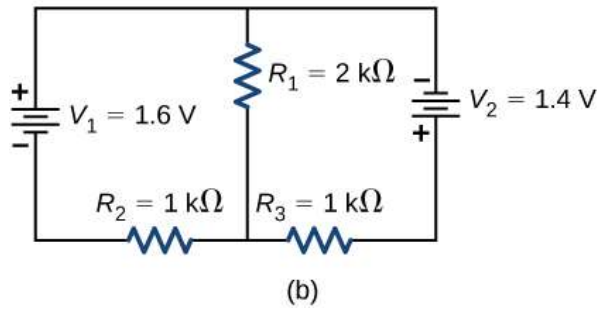
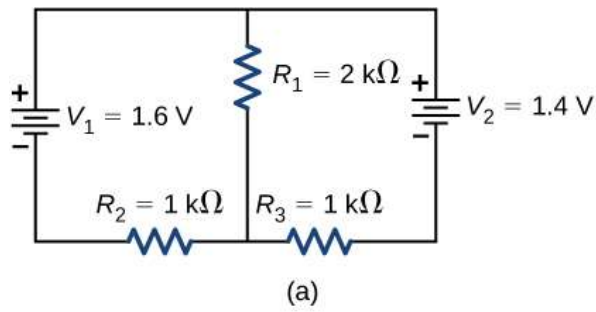


Рис. 6.8

3. Для схеми на рис. 6.9 знайдіть: V_1 , I_2 , і I_3 .

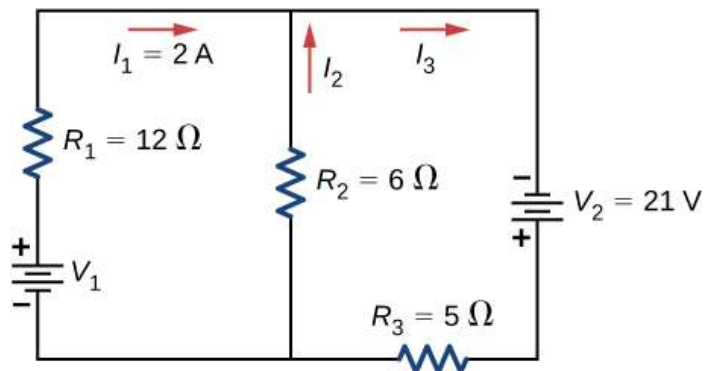


Рис. 6.9

4. Для схеми на рис. 6.10 знайдіть: V_1 , V_2 і R_4 .

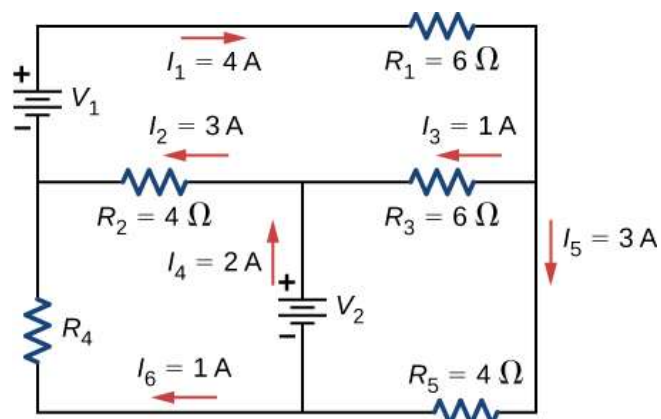


Рис. 6.10

5. Для схеми на рис. 6.11 знайдіть: I_1 , I_2 і I_3 .

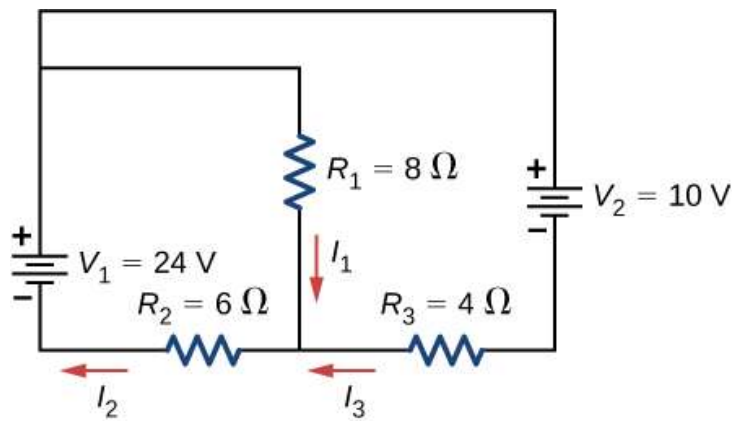


Рис. 6.11

6. Для схеми на рис. 6.12:

(а) Знайдіть струми I_1 , I_2 , I_3 , I_4 і I_5 .

(б) Знайдіть потужність джерел напруги.

(в) Знайдіть потужність, що розсіюється резисторами.

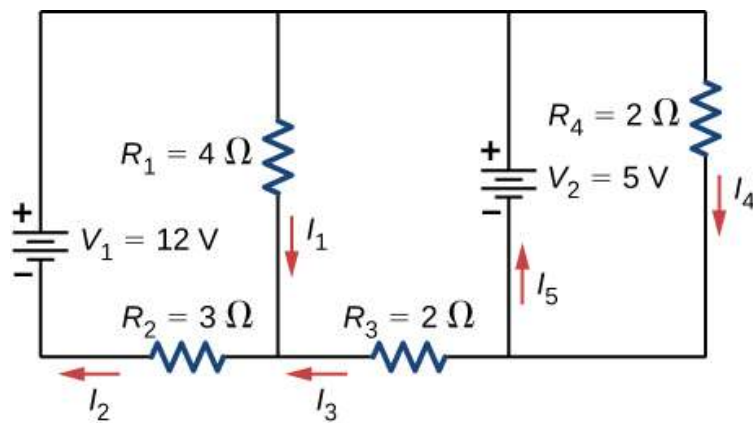


Рис. 6.12

7. Для схеми на рис. 6.13: Напишіть рівняння трьох петель для зображених петель.

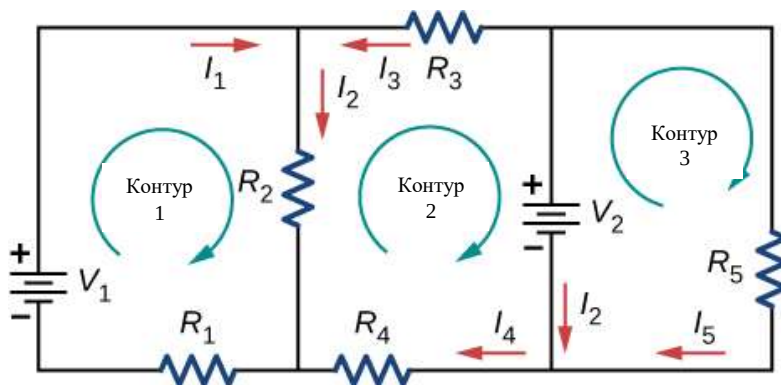


Рис. 6.13

8. Для схеми на рис. 6.14: Напишіть рівняння для трьох струмів через резистори R і джерела напруги V .

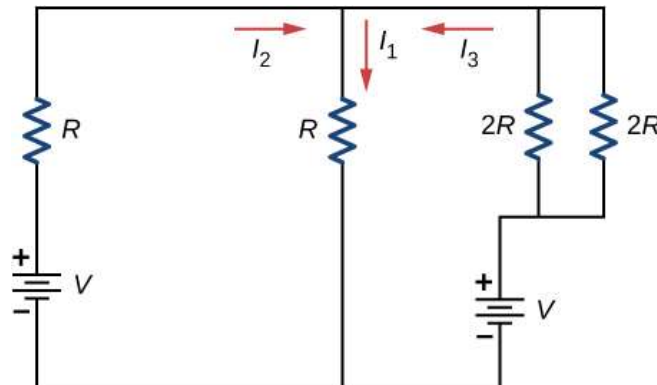


Рис. 6.14

9. Для схеми (рис. 6.14) напишіть рівняння для потужності, що подається джерелами напруги, і що розсіюється резисторами, в термінах R і V .

10. Дитяча електронна іграшка живиться від трьох лужних елементів по 1,58 В із внутрішнім опором 0,02 Ом, послідовно з вугільно-цинковою сухою коміркою 1,53 В із внутрішнім опором 0,1 Ом. Навантаження має опір 10,0 Ом. (а) Намалюйте електричну схему іграшки та її батарейок. (б) Який струм тече? (в) Яка потужність подається на навантаження? (г) Який внутрішній опір сухого елемента, якщо він виходить з ладу, і на навантаження подається лише 0,500 Вт?

11. Застосуйте правило з'єднання до вузла b на схемі з рис. 6.15. Чи отримано нову інформацію, застосовуючи правило до вузла e ?

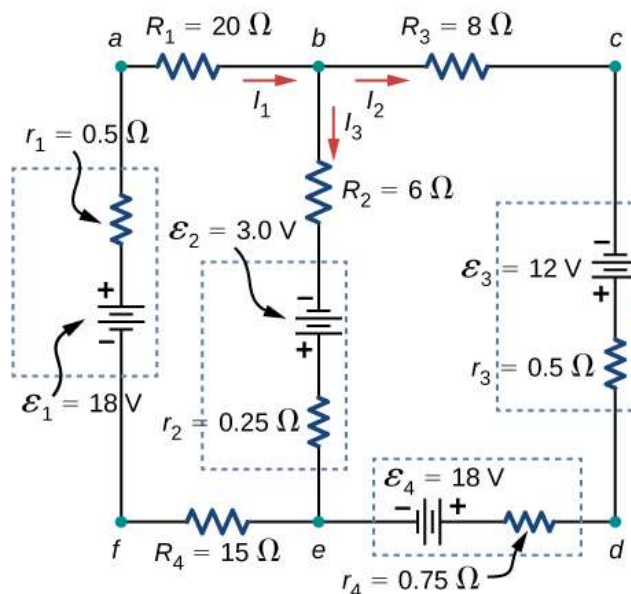


Рис. 6.15

12. Застосуйте правило циклу до контуру $afedcba$ у попередній задачі.

Вправи до п. 6.4. Електровимірювальні прилади

1. Припустимо, що ви вимірюєте напругу на клемі лужного елемента з ЕРС $E = 1,585 \text{ В}$ та внутрішнім опором $r = 0,1 \text{ Ом}$ підключивши вольтметр опором $R_v = 1,00 \text{ кОм}$ до його клем (див. рис. 6.16).

(а) Який струм тече через вольтметр?

(б) Яка напруга на клемі елемента?

(в) Обчисліть співвідношення виміряної напруги до ЕРС, щоб оцінити точність вимірювання.

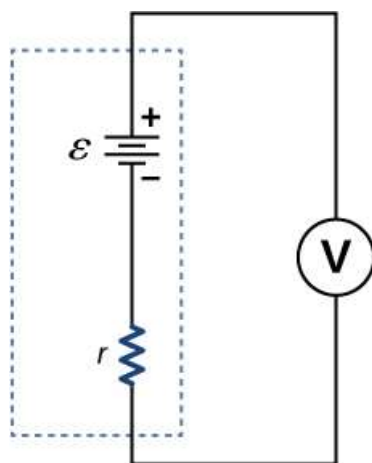


Рис. 6.16

ПРИКЛАД 6.8. Релаксаційний осцилятор

У релаксаційному генераторі (рис. 6.17) джерело напруги заряджає конденсатор до 80 В , після чого відбувається розряд через неонову лампу. Вважати час розрядки малим. Знайдіть інтервал часу між спалахами.

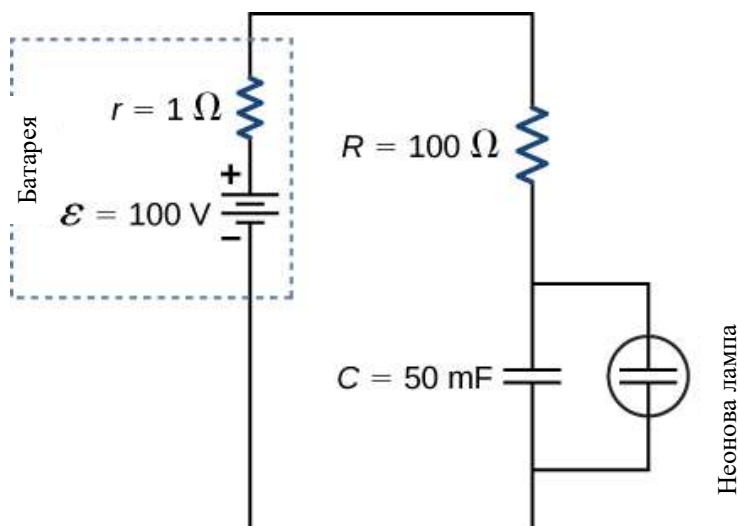


Рис. 6.17

Релаксаційний генератор складається з джерела напруги, резистора, конденсатора і неонові лампи. Неонова лампа діє як розімкнуте коло

(нескінченний опір), поки різниця потенціалів на неоновій лампі не досягне певної напруги. При такій напрузі лампа діє як коротке замикання (нульовий опір), а конденсатор розряджається через неонову лампу і виробляє світло. У зображеному релаксаційному генераторі джерело напруги заряджає конденсатор до тих пір, поки напруга на конденсаторі не досягне 80 В. Коли це відбувається, неон в лампі пробивається і дозволяє конденсатору розряджатися через лампу, виробляючи яскравий спалах. Після того, як конденсатор повністю розрядиться через неонову лампу, він знову починає заряджатися, і процес повторюється.

Стратегія розв'язання

Часовий проміжок можна визначити з рівняння:

$$V_C(t) = \varepsilon(1 - e^{-t/\tau}),$$

де $\tau = (R+r)C$.

Розв'язання

Неонова лампа блимає, коли напруга на конденсаторі досягає 80 В. Постійна часу RC дорівнює

$$\tau = (R+r)C = (101 \text{ Ом})(50 \times 10^{-3} \text{ Ф}) = 5,05 \text{ с}.$$

Визначимо час, необхідний конденсатору для досягнення напруги 80 В, наступним чином:

$$\begin{aligned} V_C(t) &= \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \\ e^{-\frac{t}{\tau}} &= 1 - \frac{V_C(t)}{\varepsilon}, \\ \ln \left(e^{-\frac{t}{\tau}} \right) &= \ln \left(1 - \frac{V_C(t)}{\varepsilon} \right), \\ t &= -\tau \ln \left(1 - \frac{V_C(t)}{\varepsilon} \right) = -5,05 \text{ с} \cdot \ln \left(1 - \frac{80 \text{ В}}{100 \text{ В}} \right) = 8,13 \text{ с}. \end{aligned}$$

Обговорення

Релаксаційні генератори широко застосовуються в схемах керування та індикації. Частота спалахів:

$$f = 1/T = 0,123 \text{ Гц}.$$

ПРИКЛАД 6.9. Переривчасті склоочисники

RC -схема використовується для керування автомобільними склоочисниками (рис. 6.17).

Ємність конденсатора $C = 10,00 \text{ мФ}$, напруга акумулятора $V = 12,00 \text{ В}$. Перемикач спрацьовує при $V_{\text{out}} = 10,00 \text{ В}$. Знайдіть опір реостата, за якого період становить 10,00 с.

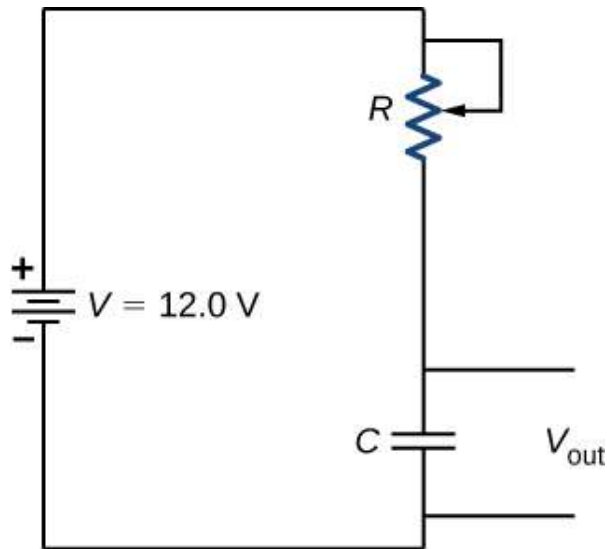


Рис. 6.17

Ручка, з'єднана зі змінним резистором, дозволяє регулювати опір від 0,00 Ом до 10,00 кОм. Вихід конденсатора використовується для управління перемикачем, керованим напругою. Перемикач нормально розімкнутий, але коли вихідна напруга досягає 10,00 В, вимикач замикається, подаючи напругу на електродвигун і розряджаючи конденсатор. Двигун змушує склоочисники один раз проноситися по лобовому склу, і конденсатор знову починає заряджатися. На який опір слід відрегулювати реостат, щоб період роботи щіток склоочисника становив 10,00 секунд?

Стратегія розв'язання

Потрібно розв'язати рівняння:

$$V_{\text{out}}(t) = V(1 - e^{-t/\tau}),$$

де $\tau = RC$, відносно опору.

Розв'язання

$$e^{-t/RC} = 1 - \frac{V_{\text{out}}(t)}{V},$$

$$\ln(e^{-t/RC}) = \ln\left(1 - \frac{V_{\text{out}}(t)}{V}\right),$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln\left(1 - \frac{V_{\text{C}}(t)}{V}\right),$$

$$R = \frac{-t}{C \ln\left(1 - \frac{V_{\text{C}}(t)}{V}\right)} = \frac{-10 \text{ с}}{10 \times 10^{-3} \text{ Ф} \cdot \ln\left(1 - \frac{10 \text{ В}}{12 \text{ В}}\right)} = 558,11 \text{ Ом}.$$

Обговорення

При максимальному опорі період експлуатації двірників становить:

$$t = -RC \ln \left(1 - \frac{V_{\text{out}}(t)}{V} \right) = -(10 \times 10^{-3} \text{ Ф})(10 \times 10^3 \text{ Ом}) \cdot \ln \left(1 - \frac{10 \text{ В}}{12 \text{ В}} \right) = 179,18 \text{ с} = 2,98 \text{ хв.}$$

Зі збільшенням опору зростає період роботи склоочисників. RC-схеми широко застосовуються для формування часових затримок, фільтрації сигналів і стабілізації напруги.

Вправи до п. 6.5. RC-ланцюги

1. Автомобільні склоочисники Пристрій синхронізації в системі склоочисників з переривчастою функцією базується на постійній часу RC та використовує конденсатор 0,5 мкФ і змінний резистор. У якому діапазоні потрібно змінювати R , щоб постійна часу RC була від 2,00 с до 15,0 с?

2. Кардіостимулятор. Кардіостимулятор спрацьовує 72 рази на хвилину, кожного разу конденсатор ємністю 25,0 нФ заряджається (батареєю через послідовний резистор) до 0,632 від повної напруги. Знайдіть необхідний опір резистора.

3. Фотографічний спалах. Тривалість спалаху пов'язана з постійною часу RC, яка дорівнює 0,100 мкс для певної камери. (а) Якщо опір лампи-спалаху 0,04 Ом під час розряду, якої ємності конденсатор постачає його енергію? (б) Яка постійна часу для заряджання конденсатора, якщо зарядний резистор 800 кОм?

4. Комбіновані конденсатори і резистори. Конденсатори 2,00 мкФ і 7,50 мкФ можна з'єднати послідовно або паралельно, так само резистори 25,0 кОм і 100 кОм. Обчисліть чотири можливі постійні часу RC, з'єднавши результуючу ємність і опір послідовно.

5. Послідовний RC-ланцюг. Резистор 500 Ом, незаряджений конденсатор 1,50 мкФ і ЕРС 6,16 В з'єднані послідовно. Чому дорівнює: (а) Початковий струм. (б) Постійна часу RC. (в) Струм після однієї постійної часу. (г) Напруга на конденсаторі після однієї постійної часу?

6. Серцевий дефібрилятор. Дефібрилятор має постійну часу RC = 10,0 мс через опір пацієнта та ємність дефібрилятора. (а) Якщо ємність дефібрилятора 8,00 мкФ, який опір шляху через пацієнта? (б) Якщо початкова напруга 12,0 кВ, скільки часу потрібно для зниження до $6,00 \times 10^2 \text{ В}$?

7. Монітор ЕКГ. Монітор повинен мати постійну часу RC < $1,00 \times 10^2 \text{ мкс}$, щоб вимірювати коливання напруги протягом малих інтервалів. (а) Якщо опір ланцюга (здебільшого через опір грудей пацієнта) 1,00 кОм, яка максимальна ємність кола? (б) Чи практично обмежити ємність меншим значенням, ніж знайдено в (а)?

8. Заряд конденсатора. Визначте, скільки часу потрібно, щоб незаряджений конденсатор 100 пФ через 75,0 МОм резистор зарядився до 90,0% кінцевої напруги.

9. Спалах для високошвидкісної фотографії. Щоб сфотографувати кулю, що летить зі швидкістю 500 м/с, дуже короткий спалах RC-розряду обмежує розмиття. Припустимо, що 1,00 мм руху протягом однієї постійної часу RC є допустимим, і спалах керується 600 мкФ конденсатором. Знайдіть необхідний опір у спалаху.

Вправи до п. 6.6. Побутова проводка та електробезпека

1. Коротке замикання у мережі 240 В. (а) Скільки потужності розсіюється при короткому замиканні через опір 0,25 Ом? (б) Який струм тече через опір?

2. Коротке замикання через опір 0,100 Ом. Яка напруга потрібна для короткого замикання потужністю 1,44 кВт через цей опір?

3. Струм через людину. Знайдіть струм, що проходить через людину, та оцініть його вплив, якщо вона торкнеться джерела змінного струму 120 В: (а) Стоїть на гумовому килимку, загальний опір 4000 Ом. (б) Стоїть босоніж на мокрій траві, опір 300 Ом.

4. Фібриляція у ванній. Людина приймає ванну і торкається металевого корпусу радіоприймача. Шлях через тіло до водостічної труби має опір 4000 Ом. Яка найменша напруга на корпусі радіоприймача може викликати фібриляцію шлуночків?

5. Тостер та мінімальний опір. Чоловік намагається витягти палаючий шматок хліба металевим ножем з тостера під напругою 120 В змінного струму. Він не відчуває струму, оскільки носить черевики з гумовою підошвою. Який мінімальний опір шляху струму через людину?

6. Струм через серце. (а) Під час медичної процедури струм 20,0 мкА, що проходить через оголене серце (опір 300 Ом), може спричинити фібриляцію. Яка мінімальна напруга небезпечна для серця? (б) Чи означає це необхідність спеціальних заходів електробезпеки?

7. Опір короткого замикання. (а) Який опір короткого замикання для мережі 220 В, якщо пікова потужність дорівнює 96,8 кВт? (б) Якою була б середня потужність при напрузі 120 В змінного струму?

8. Серцевий дефібрилятор. Дефібрилятор пропускає 10,0 А через тулуб пацієнта протягом 5,00 мс, розсіюючи енергію 500 Дж. (а) Скільки заряду пройшло через тіло? (б) Яка напруга була прикладена? (в) Який опір шляху? (г) Знайдіть підвищення температури для 8,00 кг ураженої тканини.

9. Коротке замикання у шнурі приладу. Коротке замикання у шнурі приладу 120 В має опір 0,500 Ом. Обчисліть підвищення температури для 2,00 г оточуючих матеріалів (питома теплоємність 0,200 кал/г·°C) за час 0,05 с, поки вимикач перериває струм. Чи може це завдати шкоди?

Додаток

Таблиця А.1

Значення діелектричної проникності і діелектричних міцностей різних матеріалів при кімнатній температурі

Матеріал	Діелектрична проникність ϵ	Діелектрична міцність $E_c [\times 10^6 \text{В/м}]$
Вакуум	1	∞
Сухе повітря (1 атм)	1,00059	3,0
Тефлон™	2,1	від 60 до 173
Парафін	2,3	11
Кремнієве масло	2,5	від 10 до 15
Полістирол	2,56	19,7
Нейлон	3,4	14
Папір	3,7	16
Плавлений кварц	3,78	8
Скло	від 4 до 6	від 9,8 до 13,8
Бетон	4,5	—
Бакеліт	4,9	24
Діамант	5,5	2,000
Скло пірекс	5,6	14
Бітум	6,0	118
Неопренова гума	6,7	від 15,7 до 26,7
Вода	80	—
Сірчана кислота	від 84 до 100	—
Діоксид титану	від 86 до 173	—
Титанат стронцію	310	8
Титанат барію	від 1 200 до 10 000	—
Титанат кальцію міді	> 250 000	—

Питомий опір і провідність різних матеріалів при 20°C

Матеріал	Електропровідність, σ , (Ом·м) ⁻¹	Питомий опір, ρ , (Ом·м)	Температурний коефіцієнт, α , (°C) ⁻¹
Провідники			
Срібло	$6,29 \times 10^7$	$1,59 \times 10^{-8}$	0,0038
Мідь	$5,95 \times 10^7$	$1,68 \times 10^{-8}$	0,0039
Золото	$4,10 \times 10^7$	$2,44 \times 10^{-8}$	0,0034
Алюміній	$3,77 \times 10^7$	$2,65 \times 10^{-8}$	0,0039
Вольфрам	$1,79 \times 10^7$	$2,60 \times 10^{-8}$	0,0045
Залізо	$1,03 \times 10^7$	$9,71 \times 10^{-8}$	0,0065
Платина	$0,94 \times 10^7$	$10,60 \times 10^{-8}$	0,0039
Сталь	$0,50 \times 10^7$	$20,00 \times 10^{-8}$	
Свинець	$0,45 \times 10^7$	$22,00 \times 10^{-8}$	
Манганін (сплав Cu, Mn, Ni)	$0,21 \times 10^7$	$48,20 \times 10^{-8}$	0,000002
Константан (сплав Cu, Ni)	$0,20 \times 10^7$	$49,00 \times 10^{-8}$	0,00003
Ртуть	$0,10 \times 10^7$	$98,00 \times 10^{-8}$	0,0009
Ніхром (сплав Ni, Fe, Cr)	$0,10 \times 10^7$	$100,00 \times 10^{-8}$	0,0004
Напівпровідники			
Вуглець (чистий)	$2,86 \times 10^4$	$3,5 \times 10^{-5}$	-0,0005
Карбон	$(2,86-1,47) \times 10^{-6}$	$(3,5-60) \times 10^{-5}$	-0,0005
Германій (чистий)		600×10^{-3}	-0,048
Германій		$(1-600) \times 10^{-3}$	-0,050
Кремній (чистий)		2300	-0,075
Кремній		0,1-2300	-0,07
Ізолятори			
Бурштин	$2,00 \times 10^{-15}$	5×10^{14}	
Скло	$10^{-9}-10^{-14}$	10^9-10^{14}	
Люцит	$< 10^{-13}$	$> 10^{13}$	
Слюда	$10^{-11}-10^{-15}$	$10^{11}-10^{15}$	
Кварц (плавлений)	$1,33 \times 10^{-18}$	75×10^{16}	
Гума (тверда)	$10^{-13}-10^{-16}$	$10^{13}-10^{16}$	
Сірка	10^{-15}	10^{15}	
Тефлон	$< 10^{-13}$	$> 10^{13}$	
Деревина	$10^{-8}-10^{-11}$	10^8-10^{11}	

Критичні температури надпровідників

Матеріал	Символ або формула	Критична температура, T_c (К)	Критичне магнітне поле, B_c (Тл)	Тип
Елементи				
Плюмбум	Pb	7,19	0,08	I
Лантан	La	(α) 4,9-(β) 6,3		I
Тантал	Ta	4,48	0,09	I
Ртуть	Hg	(α) 4,15-(β) 3,95	0,04	I
Олово	Sn	3,72	0,03	I
Індій	In	3,40	0,03	I
Талій	Tl	2,39	0,03	I
Реній	Re	2,40	0,03	I
Торій	Th	1,37	0,013	I
Протактиній	Pa	1,40		I
Алюміній	Al	1,20	0,01	I
Галій	Ga	1,10	0,005	I
Цинк	Zn	0,86	0,014	I
Титан	Ti	0,39	0,01	I
Уран	U	(α) 0,68-(β) 1,80		I
Кадмій	Cd	11,4	4,00	I
Сполуки				
Ніобій-германій	Nb ₃ Ge	23,20	37	II
Ніобій-олово	Nb ₃ Sn	18,30	30,00	II
Ніобій-нітрит	NbN	16,00		II
Ніобій-титан	NbTi	10,00	15,00	II
Високо-температурні оксиди				
	HgBa ₂ CaCu ₂ O ₈	134,00		II
	Tl ₂ Ba ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₁₀	125,00		II
	YBa ₂ Cu ₃ O ₇	92,00	120,00	II

Світлова потужність світлодіодних ламп, ламп розжарювання та CFL

Світловий потік, люмен	Світлодіодні лампочки, Ват	Лампи розжарювання, Ват	Лампочки CFL, Ват
450	4-5	40	9-13
800	6-8	60	13-15
1100	9-13	75	18-25
1600	16-20	100	23-30
2600	25-28	150	30-55